Biblioteca determinística de segmentos afins racionais

Construção, seleção, aproximação e normalização

Volume unificado com correspondência Lean 4

Victor Gabriel de Oliveira

Edição consolidada de 13 de novembro de 2026

Resumo

Este volume reúne a construção da biblioteca racional em células diádicas, a normalização das montagens, os custos aritméticos e a seleção exata, a teoria direta–inversa e os complementos do manuscrito de 77 páginas. Os enunciados e as demonstrações disponíveis são preservados em cinco partes. A correspondência final relaciona os 151 ambientes da edição atual às fontes Lean existentes e aos 108 ambientes do manuscrito original. As diferenças semânticas e os resultados ainda sem formalização localizada permanecem identificados.

Convenções desta edição

A numeração tem a forma parte.seção.resultado. As remissões numéricas textuais herdadas dos artigos usam a numeração local da própria parte, salvo indicação explícita de outro artigo. A Parte I corresponde ao Artigo 1; a Parte II contém a normalização auxiliar; as Partes III e IV correspondem aos Artigos 2 e 3; a Parte V conserva os complementos das seções 6 e 21 originais. A correspondência documental reúne os destinos do original sem duplicar seu bloco de custo aritmético.

As fontes Lean recebidas permanecem inalteradas; as novas provas ficam nas bibliotecas `Pendencias` e `PendenciasParte1`. Em 13 de novembro de 2026, os três ambientes foram recompilados e as auditorias dessas bibliotecas encontraram apenas `propext`, `Classical.choice` e `Quot.sound`. Correspondência herdada e prova compilada permanecem categorias distintas. A pasta `Fase3` pertence à base do Artigo 1. Dos 42 casos do dossiê original, 41 têm prova Lean compilada e auditada (III.9.1 e III.9.3 sob modelos de custo explícitos, descritos no aparato de correspondência) e um (III.12.3) tem prova textual sincronizada; o enunciado de IV.5.4 foi corrigido porque a cota impressa era falsa. As 77 correspondências inspecionadas herdadas não são promovidas a novas provas; não se afirma formalização integral.

Índice

I Biblioteca, endereçamento e refinamento **5**

I.1 Introdução 5

I.2 Ferramentas de indexação 6

I.2.1 Pareamento de Cantor 6

I.2.2 Inteiros e racionais por altura 6

I.2.3 Bijetividade e crescimento do índice 7

I.3 Células diádicas e operador gerador 8

I.3.1 Células, posse e centros 8
I.3.2 Retas ancoradas e descompactação 8
I.3.3 Recuperação da célula e endereço canônico 9
I.3.4 Calibre dos parâmetros 10
I.4 Montagens e densidade em espaços de funções contínuas 10
I.4.1 Equivalência exata com redes ReLU racionais 11
I.4.2 Relação com o 1-jato de Taylor 13
I.5 Taxas uniformes e constante assintótica 13
I.6 Refinamento diádico adaptativo certificado 14
I.6.1 Fechamento operacional por aritmética intervalar 15
I.7 Conclusão 19
Apêndice da Parte I 21
I.A Quadro de notação 21

II Normalização e equivalência das montagens 22
II.1 Base de tipos e convenções 22
II.2 Racionais, células e átomos 23
II.3 Predicados de representação e normalização 24
II.4 Enumerações fixadas por fórmulas 26
II.5 Representações por células e mapas entre os tipos de função 28
II.6 Orçamentos e erro com codomínio completo 29
II.7 Ordenação finita e cadeia normalizada 30
II.8 Extensão ReLU por recursão finita 32
II.A Vinculação às definições Lean existentes 34
II.B Ordem de formalização e fronteiras das obrigações 35

III Custo, entropia e seleção exata 36
III.1 Introdução 36
III.2 Biblioteca racional e preliminares 37
III.3 Endereços, entropia, descrição e busca 38
III.3.1 Comprimento do índice canônico 38
III.3.2 Contagem por altura e consequência minimax para o endereço 39
III.3.3 Três formatos prefix-free e propagação de altura 42
III.3.4 Erro conjunto sob orçamentos de folhas e altura 44
III.3.5 Entropia de uma classe limitada de C^2 46
III.3.6 Cinco recursos distintos: cobertura, bits, serialização, seleção e decodificação 48
III.3.7 Catálogos finitos, minimizadores e truncagem 49
III.4 Interface da biblioteca e estados de fronteira 51
III.4.1 Núcleo aritmético 51
III.4.2 Pares admissíveis 52
III.4.3 Alfabeto finito dos estados 53
III.4.4 As obstruções de escala e de translação 53
III.5 Funcional aditivo e representação canônica 54

III.5.1 Dados racionais e perda local 54
III.5.2 Fluxo recursivo 55
III.5.3 Objetivo e desempate 55
III.6 Programação dinâmica em uma árvore fixa 56
III.7 Seleção simultânea da árvore e dos átomos 57
III.8 Orçamentos rígidos e erro uniforme 58
III.8.1 Número exato de folhas 59
III.8.2 Recorrência de gargalo para a norma uniforme 59
III.9 Complexidade, truncagem e estabilidade 60
III.9.1 Contagem de operações 60
III.9.2 Modelo de custo e complexidade de bits 61
III.9.3 Valores sob truncagem 62
III.9.4 Um limite de estabilidade 63
III.10 Validação computacional exata 63
III.10.1 Implementação 63
III.10.2 Auditoria por enumeração direta 64
III.10.3 Instância de regressão e rotas de controle 64
III.10.4 Propriedades verificadas 66
III.10.5 Robustez sob truncagem do catálogo 66
III.11 Erro interpolatório ótimo em árvores estritamente diádicas 67
III.11.1 A árvore de limiar é exatamente mínima 67
III.11.2 Lema local e funcional de curvatura 68
III.11.3 O envelope assintótico geral 68
III.12 Casos exatos, fases diádicas e validação 69
III.12.1 Curvatura constante: resposta completa 69
III.12.2 Quadráticas por partes e lei de fase 70
III.12.3 Implementação e auditorias independentes 72
III.12.4 Compatibilidade com a altura aritmética 73
III.13 Verificações de codificação e entropia 74
III.13.1 Roundtrip dos formatos de codificação 74
III.13.2 Restrição de curvatura e codebook sem fator logarítmico 75
III.13.3 Contagem de átomos e otimalidade minimax do endereço 76
III.14 Conclusão 78

IV Agendas de altura e teoria direta–inversa 79
IV.1 Introdução 79
IV.2 Biblioteca, altura e erro de aproximação 80
IV.3 Classes de aproximação sob uma agenda de altura 80
IV.3.1 Erro apontado e funcional de taxa 80
IV.3.2 Obstrução de homogeneidade 81
IV.4 Teoremas diretos e agendas de altura 82
IV.4.1 Racionalização com denominador comensurável 82
IV.4.2 Imersões diretas com altura controlada 84
IV.4.3 Endpoint quadrático e agudeza da agenda construtiva 85
IV.4.4 Validação executável 86

IV.5 Reversibilidade regularizada e ponte quantitativa com redes ReLU 87
IV.5.1 A obstrução que toda volta deve respeitar 88
IV.5.2 A extensão marcada e a volta ReLU exata 88
IV.5.3 Volta aproximada para redes rasas reais 90
IV.5.4 A melhor recíproca para o erro bruto 92
IV.5.5 Funcional de realização: lado direto com altura controlada 94
IV.5.6 Estabilidade da caracterização ao ampliar a arquitetura 96
IV.5.7 Validação executável 97
IV.6 Conclusão 98

V Complementos do manuscrito original **99**
V.6 Árvores diádicas, nós livres e regularidade de Besov 99
V.6.1 Partições em árvore 99
V.6.2 Referência assintótica com nós livres 100
V.6.3 Estimativa direta na escala de Besov 100
V.21 Referência analítica para o exemplo de Runge 101

Correspondência documental e formal **102**

Parte I
Biblioteca, endereçamento e refinamento

Resumo

Construímos uma biblioteca enumerável, sem repetições, de segmentos afins de inclinação racional não nula ancorados em células diádicas. Cada endereço recupera exatamente a célula e a função afim. Montagens contínuas finitas são densas em $C(K)$ e admitem representação exata por redes ReLU rasas racionais com quebras diádicas. Para funções C^2, a racionalização preserva a constante $1/8$ do erro interpolatório uniforme. O refinamento adaptativo combina majorantes intervalares racionais da segunda derivada e racionalização nodal, com correção, término e tamanho controlados sob as hipóteses explicitadas. A contagem por altura, os custos de codificação, a entropia e a seleção em catálogos finitos são desenvolvidos no segundo artigo da série.

Palavras-chave: aproximação linear por partes; células diádicas; altura aritmética; endereçamento; refinamento certificado; redes ReLU.

Abstract

We construct a repetition-free enumerable library of affine segments with nonzero rational slopes anchored on dyadic cells. Each address recovers the cell and the affine function exactly. Finite continuous assemblies are dense in $C(K)$ and admit exact representations as rational shallow ReLU networks with dyadic breakpoints. For C^2 functions, rationalization preserves the constant $1/8$ in uniform interpolation error. Adaptive refinement combines rational interval bounds for the second derivative and nodal rationalization, with correctness, termination and size bounds under the stated hypotheses. Height counting, coding costs, entropy and selection in finite catalogs are developed in the second article of the series.

Keywords: piecewise-linear approximation; dyadic cells; arithmetic height; addressing; certified refinement; ReLU networks.

I.1 Introdução

Representar uma curva por segmentos afins envolve erro, número de peças e tamanho aritmético dos parâmetros. Este artigo constrói uma biblioteca de segmentos racionais ancorados em células diádicas. Cada átomo possui endereço único e uma interface global que recupera seu suporte.

A aproximação linear por partes, a escolha de nós e a aproximação não linear têm tratamento clássico em de Boor (1973); Burchard (1974); de Boor (2001); Powell (1981); Schumaker (2007); DeVore (1998). A representação por hinges e sua relação com redes ReLU são desenvolvidas em Yarotsky (2017); DeVore et al. (2021); Daubechies et al. (2022); a aproximação com pesos codificáveis, em Petersen e Voigtlaender (2018); Elbrächter et al. (2021); Bölcskei et al. (2019); Gühring e Raslan (2021). Aqui, esses resultados se integram a uma parametrização racional com recuperação exata da célula.

A construção usa a altura elementar dos racionais (Bombieri e Gubler, 2006) e distingue a enumeração por altura da ordem de Calkin–Wilf (Calkin e Wilf, 2000), relacionada à sequência de Stern (Stern, 1858; Northshield, 2010). O refinamento combina aproximação em árvores (Cohen et al., 2001; Binev e DeVore, 2004; Kesseböhmer e Niemann, 2025) com aritmética intervalar (Moore et al., 2009; Silva, 2025).

O modelo fixa inclinações não nulas para tornar o suporte recuperável pela imagem do segmento. A certificação adaptativa requer majorantes validados da segunda derivada; testes em pontos isolados não substituem esse contrato. A quantização diádica é distinguida da escolha de nós livres.

A exposição progride da indexação à biblioteca, das montagens às garantias de aproximação uniforme e destas ao refinamento certificado. A contagem de átomos, os limites minimax do

endereçamento, os formatos de codificação, a entropia e a seleção em catálogos finitos ficam no segundo artigo da série. Os resultados clássicos sobre árvores, nós livres e Besov e o lema auxiliar de Runge permanecem integralmente no complemento do manuscrito original, com a numeração de origem preservada.

I.2 Ferramentas de indexação

Escreva $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ e $T_m = m(m+1)/2$.

I.2.1 Pareamento de Cantor

Para $u, v \in \mathbb{N}_0$, defina

$$\pi(u, v) = T_{u+v} + v = \frac{(u+v)(u+v+1)}{2} + v. \tag{I.1}$$

Lema I.2.1 (pareamento e cota)**.** *$\pi : \mathbb{N}_0^2 \to \mathbb{N}_0$ é bijetiva. Para $n \in \mathbb{N}_0$, sua inversa é*

$$w = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor, \qquad v = n - T_w, \qquad u = w - v. \tag{I.2}$$

Além disso, $\pi(u, v) \le (u + v + 1)^2$.

Demonstração. Se $m = u + v$, então $T_m \le \pi(u, v) = T_m + v < T_{m+1}$, pois $0 \le v \le m$. Assim, cada imagem pertence a um único bloco diagonal $[T_m, T_{m+1})$. Dado n, a expressão para w em (I.2) é precisamente o único inteiro com $T_w \le n < T_{w+1}$. Logo $0 \le v = n - T_w \le w$, $u = w - v \ge 0$ e $\pi(u, v) = n$, provando sobrejetividade. O bloco determina $w = u + v$ e, dentro dele, $v = n - T_w$; portanto o par é único. Por fim, com $x = u + v + 1$, tem-se $T_{u+v} \le x^2/2$ e $v \le x^2/2$, donde $\pi(u, v) \le x^2$. □

I.2.2 Inteiros e racionais por altura

Defina $Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Z}$ por

$$Z(t) = \begin{cases} t/2, & t \text{ par}, \\ -(t+1)/2, & t \text{ ímpar}. \end{cases} \tag{I.3}$$

Lema I.2.2. *Z é bijetiva, com $Z^{-1}(m) = 2m$ para $m \ge 0$ e $Z^{-1}(m) = -2m - 1$ para $m < 0$. Em particular, $Z^{-1}(m) \le 2|m| + 1$.*

Demonstração. Os índices pares percorrem $\mathbb{N}_0$ exatamente uma vez; os ímpares percorrem $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$ exatamente uma vez. As duas imagens são disjuntas e as fórmulas inversas resultam por resolução direta de (I.3). □

Todo $r \in \mathbb{Q}$ tem uma representação reduzida única p/q, com $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ e $\gcd(|p|, q) = 1$. Adote a altura multiplicativa elementar

$$\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}. \tag{I.4}$$

Ordene os pares reduzidos primeiro por altura, depois por q e finalmente por p. Essa leitura define bijeções

$$Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*, \tag{I.5}$$

na segunda das quais se omite $0/1$.

Lema I.2.3 (contagem por altura)**.** *Seja* $\mathbb{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \le H\}$*. Então*

$$|\mathbb{Q}_H| \le 3H^2 \qquad \text{para todo } H \ge 1, \tag{I.6}$$

e existem H_0 *e* $c_1 > 0$ *universais tais que*

$$|\mathbb{Q}_H| \ge c_1 H^2 \qquad \text{para todo } H \ge H_0. \tag{I.7}$$

Pode-se tomar $c_1 = 1/4$*.*

Demonstração. A forma reduzida com denominador positivo é única: de $p/q = p'/q'$ e das duas coprimalidades segue $q \mid q'$ e $q' \mid q$, logo $q = q'$ e $p = p'$. Cada $r \in \mathbb{Q}_H$ corresponde então a um único par (p, q) com $|p| \le H$ e $1 \le q \le H$; há no máximo $(2H+1)H \le 3H^2$ tais pares, o que prova (I.6).

Para (I.7), observe que $\mathbb{Q}_H$ contém todas as frações p/q com $1 \le q \le H$, $1 \le p \le q$ e $\gcd(p, q) = 1$, cuja quantidade é $\Phi(H) = \sum_{q \le H} \varphi(q)$. Pelo teorema clássico de Mertens sobre a soma de Euler (Hardy e Wright, 2008, Teorema 330),

$$\Phi(H) = \frac{3}{\pi^2} H^2 + O(H \log H),$$

e $3/\pi^2 > 0{,}30$. Logo $\Phi(H) \ge H^2/4$ para todo H suficientemente grande. □

Lema I.2.4 (posto por altura)**.** *As aplicações em* (I.5) *são bijetivas. Se* $\mathrm{ht}(p/q) \le H$*, então o posto de* p/q *em qualquer uma delas é estritamente menor que* $3H^2$*.*

Demonstração. A ordenação esgota cada casca finita de altura antes de passar à seguinte; portanto lista todo racional uma única vez, o que dá a bijetividade. Todo elemento que precede p/q pertence a $\mathbb{Q}_H$, e o lema 2.3 limita essa cardinalidade por $3H^2$. A remoção de $0/1$ em Q^* só diminui a contagem. □

I.2.3 Bijetividade e crescimento do índice

A ordem de Calkin–Wilf fornece uma comparação entre bijetividade e crescimento do endereço. Seja $(S_n)_{n \ge 0}$ a sequência diatômica de Stern,

$$S_0 = 0, \qquad S_1 = 1, \qquad S_{2n} = S_n, \qquad S_{2n+1} = S_n + S_{n+1}, \tag{I.8}$$

e $CW(n) = S_n / S_{n+1}$, $n \ge 1$, que enumera $\mathbb{Q}_{>0}$ sem repetições.

Lema I.2.5. *Para todo* $q \ge 1$*,* $CW(2^{q-1}) = 1/q$*.*

Demonstração. Da recorrência par, $S_{2^m} = S_1 = 1$. Também $S_{2^m+1} = m + 1$: o caso $m = 0$ é $S_2 = 1$ e

$$S_{2^{m+1}+1} = S_{2(2^m)+1} = S_{2^m} + S_{2^m+1} = 1 + (m+1).$$

Tomando $m = q - 1$, resulta $CW(2^{q-1}) = 1/q$. □

O racional $1/q$ tem altura q, mas índice 2^{q-1}; a escrita binária do índice exige q bits, contra os $O(\log q)$ do lema 2.4. A ordenação por altura controla o endereço em função de $\mathrm{ht}(r)$. A seção III.3 determina o comprimento mínimo no pior caso por contagem e constrói uma enumeração que o realiza.

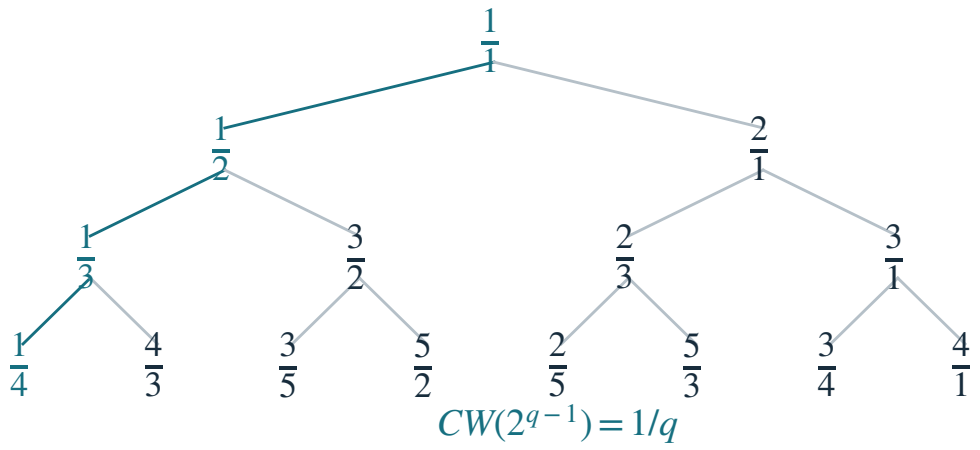


Figura I.1: Primeiros níveis da árvore de Calkin–Wilf. O ramo esquerdo contém $1/q$ no índice 2^{q-1}; a ordenação por altura fornece índices polinomiais na altura.

I.3 Células diádicas e operador gerador

I.3.1 Células, posse e centros

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad J^{\text{own}}_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}), \tag{I.9}$$

e

$$x_0(k,m) = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k} = \frac{2m+1}{2^{k+1}}. \tag{I.10}$$

A célula fechada sustenta o segmento; a versão semiaberta atribui cada fronteira a um único proprietário. Escreva

$$\mathbb{D} = \{j2^{-K} : j \in \mathbb{Z},\ K \in \mathbb{N}_0\}, \qquad \mathbb{D}_{\text{mid}} = \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}.$$

Lema I.3.1 (estrutura diádica)**.** *Para cada k, as células $J^{\text{own}}_{k,m}$ particionam $\mathbb{R}$ e*

$$J_{k,m} = J_{k+1,2m} \cup J_{k+1,2m+1}, \qquad |J_{k,m}| = 2^{-k}. \tag{I.11}$$

O mapa $(k,m) \mapsto x_0(k,m)$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{D}_{\text{mid}}$, que é denso em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Para $x \in \mathbb{R}$, o único índice de posse na escala k é $m = \lfloor 2^k x \rfloor$; isso prova a partição. A identidade de refinamento decorre de cindir $[2m2^{-(k+1)}, (2m+2)2^{-(k+1)}]$ em seu ponto médio.

Pela (I.10), o centro tem numerador ímpar e denominador reduzido $2^{k+1} \geq 2$, logo pertence a $\mathbb{D}_{\text{mid}}$. Reciprocamente, cada $x \in \mathbb{D}_{\text{mid}}$ possui forma reduzida única $j/2^K$, com $K \geq 1$ e j ímpar; tomando $k = K-1$ e $m = (j-1)/2$, obtém-se $x = x_0(k,m)$. A mesma unicidade prova a injetividade. Por fim, os centros de escala k estão espaçados por 2^{-k}; escolhendo o mais próximo de um real dado, a distância tende a zero com k, o que prova a densidade. □

I.3.2 Retas ancoradas e descompactação

Dados $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ e $s \neq 0$, a reta ancorada é

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0) = a + bx, \qquad b = s, \quad a = y_0 - sx_0. \tag{I.12}$$

Para $n \in \mathbb{N}_0$, aplique sucessivamente a inversa do pareamento:

$$(u,v) = \pi^{-1}(n), \qquad (k,\mu) = \pi^{-1}(u), \qquad (r,t) = \pi^{-1}(v). \tag{I.13}$$

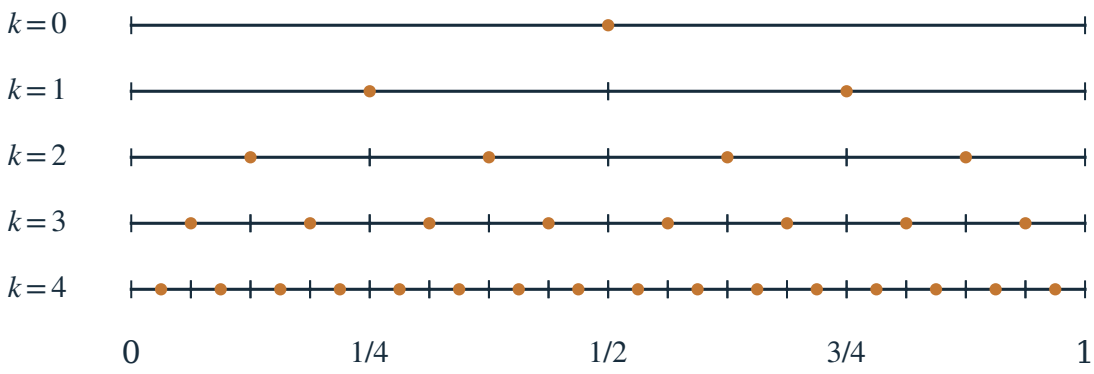


Figura I.2: Células diádicas, centros e posse das fronteiras. Cada célula se divide em dois filhos; os centros determinam a célula de origem.

Lema I.3.2. *O mapa $n \mapsto (k, \mu, r, t)$ de (I.13) é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathbb{N}_0^4$.*

Demonstração. Sua inversa explícita é

$$(k, \mu, r, t) \longmapsto \pi\big(\pi(k, \mu), \pi(r, t)\big),$$

uma composição de bijeções pelo lema 2.1. □

Defina

$$m = Z(\mu), \quad x_{0,n} = x_0(k, m), \quad y_{0,n} = Q(r), \quad s_n = Q^*(t), \tag{I.14}$$

e converta para a forma global por

$$b_n = s_n, \qquad a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n}. \tag{I.15}$$

Se $x_L = m2^{-k}$ e $x_R = (m+1)2^{-k}$, ponha

$$c_n = \min\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}, \qquad d_n = \max\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}. \tag{I.16}$$

Definição I.3.3 (gerador e biblioteca)**.** Se $\mathcal{I}$ é o conjunto dos intervalos fechados não degenerados de $\mathbb{R}$, defina

$$\Gamma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathcal{I}, \qquad \Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n]). \tag{I.17}$$

A biblioteca é $\mathcal{L} = \Gamma(\mathbb{N}_0)$. O átomo de endereço n é a restrição de ℓ_n à célula $J_{k(n),m(n)}$.

Como $s_n \neq 0$ e $x_L \neq x_R$, o intervalo em (I.16) é não degenerado. A inclinação não nula torna a interface invertível no eixo espacial: uma peça constante teria imagem pontual e perderia a informação da célula. Para $\Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n])$, a pré-imagem espacial é

$$I_n^x = \left[\min\left\{\frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n}\right\}, \max\left\{\frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n}\right\}\right]. \tag{I.18}$$

I.3.3 Recuperação da célula e endereço canônico

Lema I.3.4 (validade espacial exata)**.** *Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, o intervalo I_n^x definido em (I.18) satisfaz*

$$I_n^x = J_{k(n),m(n)}.$$

Demonstração. Como $b_n \neq 0$, ℓ_n é uma bijeção afim estritamente monótona. Sua restrição a $[x_L, x_R]$ tem imagem $[c_n, d_n]$ por (I.16); logo $\ell_n^{-1}([c_n, d_n]) = [x_L, x_R]$. Os dois quocientes em (I.18) são precisamente $\ell_n^{-1}(c_n)$ e $\ell_n^{-1}(d_n)$, possivelmente em ordem invertida quando $b_n < 0$. □

Teorema I.3.5 (unicidade do endereço)**.** Γ *é injetiva. Portanto, é uma bijeção de* $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathcal{L}$ *e cada átomo tem um único endereço.*

Demonstração. Suponha $\Gamma(n) = \Gamma(n') = (a, b, [c, d])$. Pelo lema 3.4, a tripla recupera a célula comum $J = [x_L, x_R]$. Seu comprimento determina unicamente $k = -\log_2 |J|$, e $m = 2^k x_L$. Assim, também se recupera $x_0 = (m + 1/2)2^{-k}$. A inclinação local é $s = b$ e o valor ancorado é $y_0 = a + bx_0$.

Pelas bijeções dos lemas 2.2, 2.4 e 3.1, os dados (x_0, y_0, s) determinam unicamente (k, μ, r, t). O lema 3.2 determina então um único n. Logo $n = n'$. □

Em uma fronteira, duas células fechadas podem estar ativas. A célula semiaberta escolhe uma proprietária; em uma montagem contínua, as duas peças têm o mesmo valor no nó.

Teorema I.3.6 (dicionário de jatos racionais)**.** *O mapa*

$$n \longmapsto (x_{0,n}, y_{0,n}, s_n) \tag{I.19}$$

é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$*. Sua imagem é densa em* $\mathbb{R}^3$*.*

Demonstração. A bijetividade resulta da composição das bijeções em (I.13)–(I.14). A densidade decorre da densidade de $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$, de $\mathbb{Q}$ e de $\mathbb{Q}^*$ em $\mathbb{R}$, aplicada coordenada a coordenada na norma do máximo. □

O dicionário (I.19) parametriza todos os 1-jatos com centro diádico não inteiro, valor racional e derivada racional não nula. Montagens contínuas ligam esses dados locais por valores de fronteira compartilhados.

I.3.4 Calibre dos parâmetros

Para um átomo com dados (k, m, y_0, s), usamos o mesmo calibre aritmético do segundo artigo:

$$H = \max\{2, k + 1, |m| + 1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{I.20}$$

A definição fixa o significado da hipótese de altura na proposição 4.4; as contagens sob esse calibre são tratadas no segundo artigo.

I.4 Montagens e densidade em espaços de funções contínuas

Definição I.4.1 (montagem contínua)**.** Se $K = [\alpha, \beta]$ é um intervalo compacto não degenerado, $\mathcal{A}(K)$ é o conjunto das funções $g \in C(K)$ para as quais existe uma coleção finita Λ de células diádicas, com interiores disjuntos e união contendo K, e endereços $n(J)$, $J \in \Lambda$, tais que

$$g|_{J \cap K} = \ell_{n(J)}|_{J \cap K}, \tag{I.21}$$

com valores coincidentes nas fronteiras compartilhadas.

Para $f \in C(K)$, denote o módulo de continuidade por

$$\omega(f; \delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in K,\ |x - y| \le \delta\}. \tag{I.22}$$

O resultado seguinte impõe simultaneamente nós diádicos, valores racionais e inclinações não nulas. A figura I.3 mostra a ligação das peças por nós comuns.

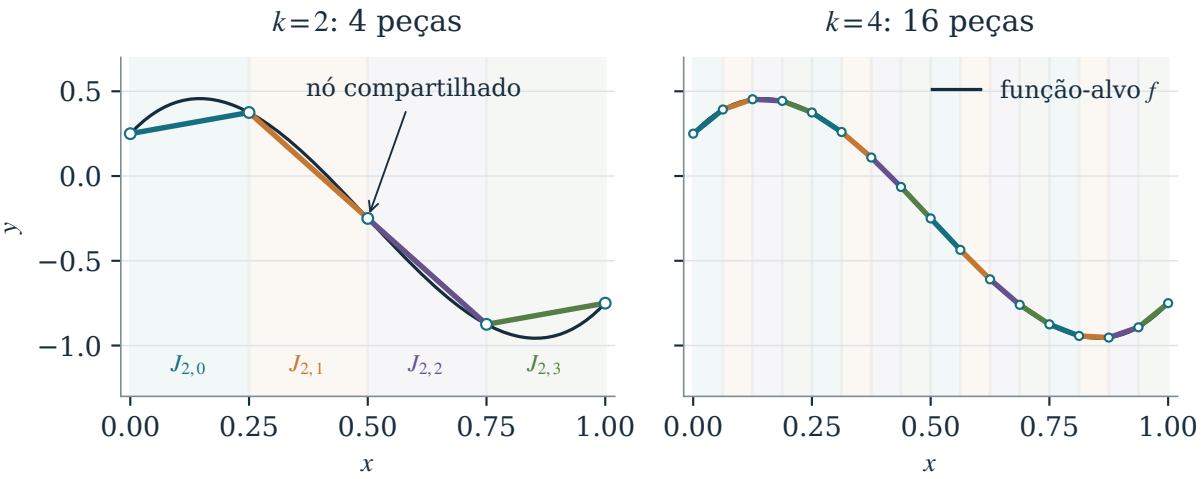


Figura I.3: Montagem contínua de átomos. À esquerda, cada cor identifica uma célula e seu segmento; peças consecutivas compartilham o mesmo valor no nó. À direita, o refinamento substitui células por filhos e aproxima a função-alvo com mais peças conectadas.

Teorema I.4.2 (densidade das montagens)**.** *Para todo $f \in C[\alpha,\beta]$ e todo $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ tal que*

$$\|f - g\|_{\infty,[\alpha,\beta]} < \varepsilon.$$

Todas as peças de g pertencem a $\mathcal{L}$ e têm inclinação não nula.

Demonstração. Estenda f por constantes: $F(x) = f(\alpha)$ para $x < \alpha$, $F = f$ em $[\alpha,\beta]$ e $F(x) = f(\beta)$ para $x > \beta$. A extensão é uniformemente contínua. Escolha k de modo que, com $h = 2^{-k}$,

$$\omega(F;h) < \varepsilon/2. \tag{I.23}$$

Tome os nós $t_j = jh$ desde $j_{\min} = \lfloor \alpha/h \rfloor$ até $j_{\max} = \lceil \beta/h \rceil$. Para cada j, escolha racional v_j com $|v_j - F(t_j)| < \varepsilon/2$ e, sequencialmente, imponha $v_{j+1} \neq v_j$. Isso é possível porque cada intervalo aberto de escolha contém infinitos racionais e apenas um valor é proibido em cada passo.

Seja g o interpolante linear dos pares (t_j, v_j). Em $J_{k,j}$, sua inclinação é $(v_{j+1} - v_j)/h \in \mathbb{Q}^*$ e seu valor no centro é $(v_j + v_{j+1})/2 \in \mathbb{Q}$. Pelo teorema 3.6, a peça é o único átomo com esses parâmetros. Os valores nodais compartilhados tornam g contínua.

Se $P_k F$ é o interpolante dos valores exatos, então, para $x = (1-\theta)t_j + \theta t_{j+1}$,

$$|F(x) - P_k F(x)| \le (1-\theta)|F(x) - F(t_j)| + \theta|F(x) - F(t_{j+1})| \le \omega(F;h) < \varepsilon/2.$$

Além disso, $P_k F - g$ é linear em cada célula e seus valores nodais têm módulo menor que $\varepsilon/2$, logo $\|P_k F - g\|_\infty < \varepsilon/2$. A desigualdade triangular conclui. □

O número de células dessa cobertura uniforme é

$$N_k = \lceil \beta 2^k \rceil - \lfloor \alpha 2^k \rfloor = (\beta - \alpha)2^k + O(1). \tag{I.24}$$

I.4.1 Equivalência exata com redes ReLU racionais

Escreva $\rho(z) = z_+ = \max\{0, z\}$. A identidade em hinges abaixo conserva os nós diádicos, os parâmetros racionais e as inclinações não nulas da montagem.

Teorema I.4.3 (equivalência montagem–ReLU racional)**.** *Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ dada por N folhas consecutivas, com nós $t_0 < t_1 < \cdots < t_N$ e inclinação racional não nula s_j em $[t_j, t_{j+1}] \cap K$,*

$0 \le j < N$. *Como* t_0 *pode estar fora de* K, $g(t_0)$ *denota o valor em* t_0 *da primeira peça* $\ell_{n(J_0)}$, $J_0 = [t_0, t_1]$, *que coincide com* $g(t_0)$ *quando* $t_0 \in K$. *Então, em* K,

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x - t_j). \tag{I.25}$$

Depois de expandido o primeiro termo afim, todos os coeficientes são racionais, todos os pontos de quebra internos são diádicos e (I.25) *é uma rede ReLU rasa normalizada com* $N - 1$ *unidades hinge e um termo afim de saída. Unidades cujo peso de saída é zero podem ser removidas.*

Reciprocamente, seja

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad c, q, a_j \in \mathbb{Q}, \quad \tau_j \in \mathbb{D}, \tag{I.26}$$

com nós distintos. Suponha que K *admita uma cobertura por células diádicas compatível com os* τ_j, *que os valores nodais sejam racionais e que cada inclinação local*

$$q + \sum_{\tau_j < x} a_j \tag{I.27}$$

seja não nula. Então $R|_K \in \mathcal{A}(K)$. *Uma malha diádica uniforme que refine todos os* τ_j *fornece essa montagem explicitamente.*

Demonstração. Na primeira folha, o lado direito de (I.25) tem valor $g(t_0)$ em t_0 e inclinação s_0. Ao atravessar t_j, a derivada ganha exatamente $s_j - s_{j-1}$; por indução, sua inclinação na folha j é s_j. Como ambos os lados são contínuos e coincidem no primeiro nó, coincidem em todo K. Cada s_j é racional. Os nós internos são fronteiras de células diádicas, e o intercepto do primeiro átomo é racional por (I.15); logo a forma expandida tem somente parâmetros racionais.

Para a recíproca, refine uma grade diádica até que cada τ_j seja uma fronteira. Em qualquer célula aberta da grade, (I.26) é afim, com inclinação (I.27). O valor no centro da célula é racional, pois o centro, os nós e todos os coeficientes são racionais. A hipótese de inclinação não nula permite aplicar o teorema 3.6, que fornece um único átomo da biblioteca nessa célula. A continuidade de R faz os valores coincidirem nas fronteiras. A união das peças é, portanto, uma montagem no sentido da definição 4.1. □

A forma normalizada (I.26) já implica valores nodais racionais. Se a arquitetura não oferecer conexão afim direta, $x = \rho(x) - \rho(-x)$ realiza o termo linear com duas unidades adicionais e viés constante na saída.

Proposição I.4.4 (parâmetros e altura)**.** *Na forma normalizada, a conversão de uma montagem com* N *folhas armazena* $2N$ *racionais: o intercepto e a inclinação iniciais, mais um nó e um salto de inclinação para cada uma das* $N - 1$ *unidades. Se todos os átomos têm altura no máximo* $H \ge 2$, *a altura máxima dos parâmetros produzidos satisfaz*

$$H_{\mathrm{ReLU}} \le 2^{H+1} H^2. \tag{I.28}$$

Demonstração. Há $N - 1$ pares $(t_j, s_j - s_{j-1})$, além dos dois parâmetros afins. Pela definição de altura atômica, $\mathrm{ht}(s_j) \le H$, os nós satisfazem $\mathrm{ht}(t_j) \le 2^H$, e a forma geral do lema III.3.11 dá $\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \le 2H^2$. Para o intercepto inicial, escreva $a = y_0 - sx_0$. Como $\mathrm{ht}(x_0) \le 2^H$,

$$\mathrm{ht}(a) \le 2\,\mathrm{ht}(y_0)\,\mathrm{ht}(sx_0) \le 2^{H+1} H^2.$$

Isso prova (I.28). Como os demais parâmetros são produtos ou somas dos mesmos dados, essa cota também garante que a conversão é efetiva em aritmética racional exata. □

A identidade funcional do teorema 4.3 conduz aos formatos da subseção III.3.3, que distinguem a transmissão estrutural dos diádicos de sua expansão em frações reduzidas.

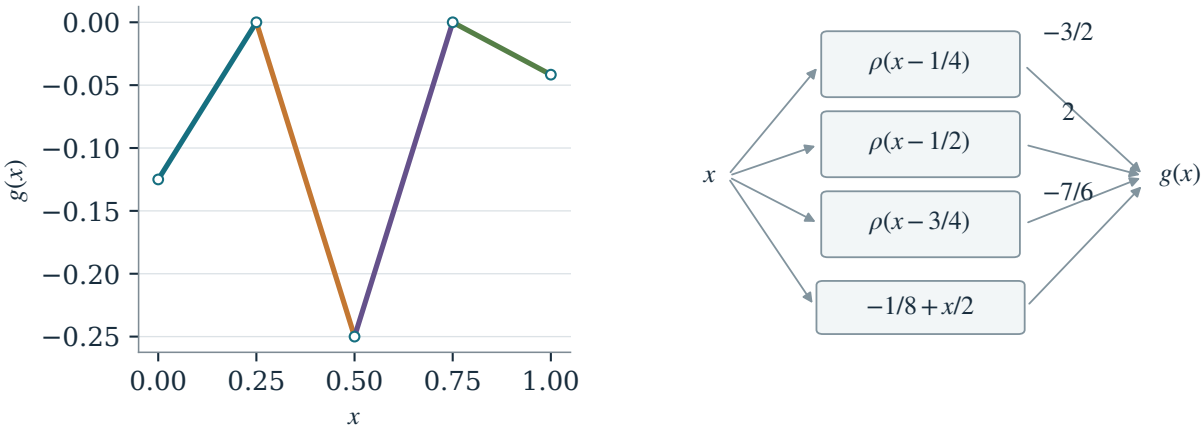


Figura I.4: Uma montagem racional com quatro folhas e a rede ReLU rasa dada pela identidade (I.25). O gráfico e os pesos são calculados a partir dos mesmos dados racionais.

I.4.2 Relação com o 1-jato de Taylor

Se $J_{k,m}$ tem centro x_0 e largura h, o 1-jato de $f \in C^2(J_{k,m})$ é

$$T_{x_0} f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Proposição I.4.5 (pertencimento e aderência)**.** *Se $f(x_0) \in \mathbb{Q}$ e $f'(x_0) \in \mathbb{Q}^*$, então $T_{x_0} f$ é o átomo de $\mathcal{L}$ associado à célula. Em geral, para todo $\delta > 0$ existem $q_0 \in \mathbb{Q}$ e $q_1 \in \mathbb{Q}^*$ tais que $\ell_q(x) = q_0 + q_1(x - x_0)$ satisfaz*

$$\|T_{x_0} f - \ell_q\|_{\infty, J_{k,m}} < \delta, \tag{I.29}$$

$$\|f - \ell_q\|_{\infty, J_{k,m}} \le \frac{h^2}{8} \|f''\|_{\infty, J_{k,m}} + \delta. \tag{I.30}$$

Demonstração. No primeiro caso, $(x_0, f(x_0), f'(x_0))$ pertence ao contradomínio do teorema 3.6. No caso geral, escolha q_0 com $|f(x_0) - q_0| < \delta/2$ e $q_1 \neq 0$ com $|f'(x_0) - q_1| < \delta/h$. Como $|x - x_0| \le h/2$, obtém-se (I.29). O resto integral de Taylor fornece

$$|f(x) - T_{x_0} f(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} (x - t) f''(t)\, dt \right| \le \frac{|x - x_0|^2}{2} \|f''\|_\infty \le \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty .$$

A desigualdade triangular prova (I.30). □

Jatos reais arbitrários pertencem, portanto, à aderência local da biblioteca racional.

I.5 Taxas uniformes e constante assintótica

Para $f \in C^2[\alpha, \beta]$, use a extensão

$$F(x) = \begin{cases} f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha) + \tfrac{1}{2} f''(\alpha)(x - \alpha)^2, & x < \alpha, \\ f(x), & \alpha \le x \le \beta, \\ f(\beta) + f'(\beta)(x - \beta) + \tfrac{1}{2} f''(\beta)(x - \beta)^2, & x > \beta. \end{cases} \tag{I.31}$$

Então $F \in C^2(\mathbb{R})$ e $\|F''\|_{\infty, \mathbb{R}} = \|f''\|_{\infty, [\alpha, \beta]}$. Seja $P_k F$ o interpolante nos nós $j 2^{-k}$.

Teorema I.5.1 (cota aguda e limite)**.** *Ponha $h = 2^{-k}$ e $M = \|f''\|_{\infty, [\alpha, \beta]}$. Então*

$$\|f - P_k F\|_{\infty, [\alpha, \beta]} \le \frac{h^2 M}{8}, \tag{I.32}$$

e

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} = M. \tag{I.33}$$

Além disso, para todo $\delta > 0$ existe $g_{k,\delta} \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ com

$$\|f - g_{k,\delta}\|_\infty \le \frac{h^2 M}{8} + \delta. \tag{I.34}$$

Demonstração. Em uma célula $[x_L, x_R]$ de largura h, ponha $e = F - P_k F$. Para $x \in (x_L, x_R)$, a função

$$\psi(t) = e(t) - \frac{(t - x_L)(t - x_R)}{(x - x_L)(x - x_R)} e(x)$$

anula-se em x_L, x, x_R. Três aplicações de Rolle produzem $\xi_x \in (x_L, x_R)$ com $\psi''(\xi_x) = 0$; portanto

$$F(x) - P_k F(x) = \frac{1}{2} F''(\xi_x)(x - x_L)(x - x_R). \tag{I.35}$$

O módulo do produto é no máximo $h^2/4$, com igualdade no centro, o que prova (I.32).

Se $M = 0$, (I.33) é imediata. Se $M > 0$, escolha $x_* \in [\alpha,\beta]$ com $|f''(x_*)| = M$. Para cada k suficientemente grande, escolha um centro de escala k, $z_k \in [\alpha,\beta]$, com $z_k \to x_*$. Avaliando (I.35) em z_k,

$$|F(z_k) - P_k F(z_k)| = \frac{h^2}{8} |F''(\xi_k)|,$$

onde ξ_k pertence à célula de z_k. O diâmetro da célula tende a zero, logo $\xi_k \to x_*$ e $|F''(\xi_k)| \to M$. Isso dá o limite inferior; (I.32) fornece o superior.

Para a última afirmação, racionalize todos os valores nodais da cobertura finita com erro menor que δ e mantenha valores adjacentes distintos, como no teorema 4.2. O interpolante resultante é uma montagem e dista menos que δ de $P_k F$ em norma uniforme. A desigualdade triangular conclui. □

Corolário I.5.2 (preservação da constante)**.** *Existe uma sequência $g_k \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ tal que*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - g_k\|_\infty = M.$$

Demonstração. Na construção do teorema 5.1, escolha erros nodais $\delta_k = o(h^2)$. Então

$$|\|f - g_k\|_\infty - \|f - P_k F\|_\infty| \le \|g_k - P_k F\|_\infty < \delta_k.$$

Divida por $h^2/8$ e aplique (I.33). □

Com N_k de (I.24), $h = (\beta - \alpha) N_k^{-1}(1 + O(N_k^{-1}))$ e, portanto,

$$\|f - P_k F\|_\infty \le \frac{(\beta - \alpha)^2 M}{8} N_k^{-2}(1 + O(N_k^{-1})). \tag{I.36}$$

Quando os extremos já são nós da malha, o termo de borda desaparece.

I.6 Refinamento diádico adaptativo certificado

O refinamento usa majorantes locais validados de $|F''|$ para controlar o erro em cada célula.

Tabela I.1: Erro exato do interpolante de e^x em $[0,1]$.

k	erro exato	$2^{-2k}e/8$	razão
2	$1{,}8774\times10^{-2}$	$2{,}1237\times10^{-2}$	0,8840
4	$1{,}2866\times10^{-3}$	$1{,}3273\times10^{-3}$	0,9693
6	$8{,}2310\times10^{-5}$	$8{,}2955\times10^{-5}$	0,9922
8	$5{,}1746\times10^{-6}$	$5{,}1847\times10^{-6}$	0,9980
10	$3{,}2389\times10^{-7}$	$3{,}2404\times10^{-7}$	0,9995

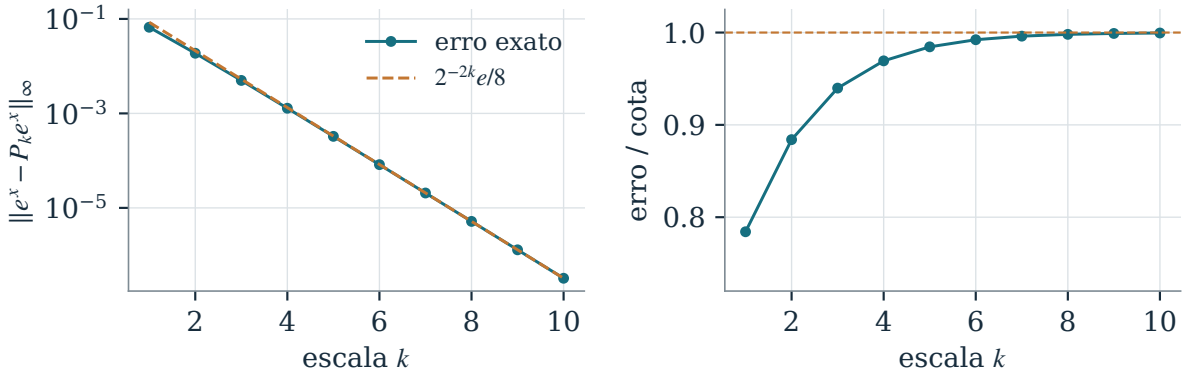


Figura I.5: Erro do interpolante de e^x e razão entre erro e cota. A razão converge a 1, conforme (I.33).

I.6.1 Fechamento operacional por aritmética intervalar

Seja $\mathcal{E}$ a menor classe de expressões que contém x e as constantes racionais e é fechada por soma, subtração, produto, recíproco, exp, sin, cos e composição. Um recíproco é admissível em intervalos nos quais seu denominador não se anula. Essa classe contém os polinômios, as funções racionais sem polos no domínio e as funções elementares usadas nos exemplos.

Composição significa substituição sintática: em $u \circ v$, cada folha x da árvore de u é substituída pela árvore de v. Toda expressão composta é, assim, uma árvore das operações-base.

Escreva $\mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$ para os intervalos fechados com extremos racionais. A rotina

$$\mathrm{BoundSecondDerivative}(E, J; P, d) = [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}} \tag{I.37}$$

usa precisão transcendental P e profundidade de subdivisão d. Ela propaga simultaneamente intervalos para (E, E', E''), isto é, 2-jatos intervalares. Por exemplo,

$$\begin{aligned}
(uv)'' &= u''v + 2u'v' + uv'',\\
(u^{-1})'' &= 2(u')^2u^{-3} - u''u^{-2},\\
(e^u)'' &= e^u\big((u')^2 + u''\big),\\
(\sin u)'' &= -\sin(u)(u')^2 + \cos(u)u'',\\
(\cos u)'' &= -\cos(u)(u')^2 - \sin(u)u''.
\end{aligned}$$

As operações racionais são exatas. Para exp, a redução do argumento a $|z| \le 1/2$ é seguida por uma soma de Taylor com resto majorado por uma série geométrica racional; para sin e cos, usa-se o resto de Lagrange racional e a interseção com $[-1,1]$. Elevar P e d reduz a sobrestimação.

Lema I.6.1 (restos transcendentais com extremos racionais)**.** *Se $I = [a,b] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$, as rotinas descritas acima produzem intervalos de extremos racionais que contêm $\exp(I)$, $\sin(I)$ e $\cos(I)$. Mais explicitamente, para $0 \le z \le 1/2$ e $n \ge 0$,*

$$0 \le e^z - \sum_{j=0}^{n} \frac{z^j}{j!} \le \frac{z^{n+1}}{(n+1)!}\,\frac{1}{1 - z/(n+2)}. \tag{I.38}$$

Se $R = \max\{|a|, |b|\}$ *e*

$$P_n^{\sin}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}, \qquad P_n^{\cos}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!},$$

então, para todo $z \in I$,

$$|\sin z - P_n^{\sin}(z)| \le \frac{R^{2n+2}}{(2n+2)!}, \qquad |\cos z - P_n^{\cos}(z)| \le \frac{R^{2n+1}}{(2n+1)!}. \tag{I.39}$$

Avaliar os polinômios em I*, inflar pelos respectivos restos e intersectar com* $[-1, 1]$ *preserva a inclusão.*

Demonstração. Na série de e^z, o primeiro termo omitido é $t_{n+1} = z^{n+1}/(n+1)!$. Para $j \ge n+1$, a razão entre termos consecutivos é $z/(j+1) \le z/(n+2) < 1$; a cauda é, portanto, majorada pela série geométrica de primeiro termo t_{n+1} e razão $z/(n+2)$, o que dá (I.38). Para um argumento racional x arbitrário, escolha r com $z = |x|/2^r \le 1/2$, aplique a inclusão anterior e eleve o intervalo ao quadrado r vezes; se $x < 0$, tome o recíproco do intervalo positivo obtido para $-x$. Em $I = [a, b]$, a monotonicidade de e^x permite usar o extremo inferior da inclusão em a e o superior da inclusão em b.

As duas desigualdades em (I.39) são o resto de Lagrange dos polinômios de Maclaurin de graus $2n+1$ e $2n$, pois todas as derivadas de seno e cosseno têm módulo no máximo 1. A avaliação intervalar contém a imagem de cada polinômio; inflar pelo raio do resto contém a função. Como seno e cosseno já pertencem a $[-1, 1]$, a interseção não remove nenhum valor possível. Todas as operações, fatoriais e extremos envolvidos são racionais. □

Proposição I.6.2 (correção do majorante intervalar)**.** *Se* $E \in \mathcal{E}$ *define uma função* C^2 *em* J *e a rotina* (I.37) *termina com sucesso, então*

$$E''(x) \in [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \ (x \in J), \qquad M_{\mathrm{int}}(J) := \max\{|\underline{m}_J|, |\overline{m}_J|\} \ge \left\|E''\right\|_{\infty,J}. \tag{I.40}$$

Se algum intervalo de denominador contém zero mesmo após a subdivisão permitida, a rotina devolve falha e nenhum número é aceito como certificado.

Demonstração. Para constantes e para x, a inclusão é imediata. Soma, produto e recíproco preservam inclusão pelas operações elementares de intervalos; o recíproco só é executado quando zero está fora do intervalo do denominador. As fórmulas de 2-jatos acima e o lema 6.1 dão o passo de indução estrutural para toda expressão de $\mathcal{E}$. Pela normalização sintática declarada antes do lema, uma composição genérica já foi expandida nessa árvore e não acrescenta um caso independente. Subdividir J preserva a cobertura, e tomar o fecho convexo dos intervalos obtidos em suas partes contém a união das imagens de E''. Isso prova a primeira inclusão e, tomando módulos, (I.40). A regra de falha impede que uma divisão não validada produza uma falsa garantia. □

A propagação registra a largura dos intervalos, o número de caixas e a profundidade usados. Subdivisão e Taylor racional permitem apertar as inclusões.

Algoritmo I.6.3 (refinamento certificado)**.** Dados $f \in C^2[\alpha, \beta]$, tolerâncias $\varepsilon_I, \varepsilon_R > 0$ e a extensão F de (I.31), use, para toda célula J consultada, um majorante validado

$$\left\|F''\right\|_{\infty,J} \le M(J) \le M_* < \infty, \qquad M_* \ge 0. \tag{I.41}$$

O contrato recai sobre toda a célula J, inclusive sua parte exterior a $[\alpha, \beta]$. Quando F é fornecida por uma expressão de $\mathcal{E}$, tome $M(J) = M_{\mathrm{int}}$ calculado na caixa racional $B_p(J)$ definida abaixo; se a certificação falhar, aborte sem emitir uma montagem garantida. Para uma função C^2 fora dessa interface, (I.41) é um contrato de entrada.

(i) Inicie com uma cobertura diádica finita de $[\alpha, \beta]$, cujas células podem ultrapassar α e β.

(ii) Para cada folha J, calcule
$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) = \frac{|J|^2 M(J)}{8}. \tag{I.42}$$

(iii) Enquanto existir folha com $\eta_{\mathrm{cert}}(J) > \varepsilon_I$, substitua-a por seus dois filhos.

(iv) Nos nós finais, escolha racionais compartilhados v_t com $|v_t - F(t)| < \varepsilon_R$ e valores adjacentes distintos.

(v) Emita, em cada folha, o endereço do átomo que interpola seus dois valores nodais.

As escolhas dos passos (iv) e (v) são especificadas por existência e unicidade; o enunciado não pressupõe uma implementação de sua busca.

Certificados intervalares para a extensão. Suponha que $f = E|_{[\alpha,\beta]}$ com $E \in \mathcal{E}$. A rotina de (I.37) não se aplica diretamente à parte de J exterior a $[\alpha, \beta]$, onde a função usada é a extensão quadrática F. Seja $\Pi(x) = \max\{\alpha, \min\{x, \beta\}\}$. Como F é quadrática fora de $[\alpha, \beta]$, com segunda derivada constante, vale
$$F''(x) = f''(\Pi(x)) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Fixe uma precisão $p \in \mathbb{N}_0$ e, para $J = [a, b]$, ponha
$$B_p(J) = \left[2^{-p}\lfloor 2^p \Pi(a)\rfloor,\ 2^{-p}\lceil 2^p \Pi(b)\rceil\right].$$

Os extremos de $B_p(J)$ são racionais e $\Pi(J) \subseteq B_p(J)$. Execute a rotina de (I.37) em $B_p(J)$ e, se ela devolver $[\underline{m}_J, \overline{m}_J]$, ponha $M(J) = \max\{|\underline{m}_J|, |\overline{m}_J|\}$; se devolver falha, aborte. A caixa pode conter pontos de fora de $[\alpha, \beta]$; essa sobrestimação pode causar falha, mas nunca produz um falso certificado.

Lema (validade do certificado projetado). *Se a avaliação intervalar em $B_p(J)$ tem sucesso, então $|F''(x)| \le M(J)$ para todo $x \in J$.*

Demonstração. Seja $J = [a, b]$. A projeção Π é não decrescente, logo $\Pi(a) \le \Pi(x) \le \Pi(b)$ para $x \in J$, e o arredondamento exterior dá $\Pi(x) \in B_p(J)$. O sucesso da rotina em $B_p(J)$ garante que nenhum denominador contém zero, de modo que E é definida e C^2 nessa caixa, e a proposição I.6.2 dá $E''(\Pi(x)) \in [\underline{m}_J, \overline{m}_J]$, isto é, $|E''(\Pi(x))| \le M(J)$. Como $\Pi(x) \in [\alpha, \beta]$, as derivadas de E nesse ponto coincidem com as derivadas unilaterais de f, e a identidade $F'' = f'' \circ \Pi$ conclui. □

Teorema I.6.4 (correção, término e tamanho)**.** *Sob o contrato* (I.41)*, o algoritmo 6.3 termina e produz $g \in \mathcal{A}([\alpha, \beta])$ com*
$$\|f - g\|_\infty \le \varepsilon_I + \varepsilon_R. \tag{I.43}$$

Se a cobertura inicial tem R_0 raízes de largura máxima h_0 e $M_* > 0$, nenhuma ramificação ultrapassa
$$r_* = \max\left\{0, \left\lceil \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{h_0^2 M_*}{8\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\} \tag{I.44}$$
níveis, e há no máximo $R_0 2^{r_*}$ folhas. Se $M_* = 0$, pode-se tomar $r_* = 0$. Na versão intervalar, o algoritmo devolve falha se e somente se alguma caixa consultada não for certificada; se devolve uma lista de folhas, todas satisfazem $\eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \varepsilon_I$, as cotas anteriores valem e qualquer escolha nodal do passo (iv) produz uma montagem que satisfaz (I.43)*, com átomos de endereço único.*

Demonstração. Após r subdivisões, uma folha descendente de uma raiz tem $|J| \le h_0 2^{-r}$ e, por (I.41),
$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \frac{h_0^2 M_*}{8}\, 4^{-r}.$$

O lado direito é no máximo ε_I para $r \geq r_*$; logo nenhuma folha é subdividida além dessa profundidade. A árvore é finita e cada raiz gera no máximo 2^{r_*} folhas. Se $M_* = 0$, todos os certificados são nulos e nenhuma subdivisão ocorre.

Na partição final, (I.35) e (I.41) implicam

$$\|F - P_\Lambda F\|_{\infty,J} \leq \frac{|J|^2}{8} \|F''\|_{\infty,J} \leq \eta_{\mathrm{cert}}(J) \leq \varepsilon_I.$$

A racionalização nodal produz, pelos teoremas 3.5 e 3.6, uma montagem de átomos de endereço único e com $\|P_\Lambda F - g\|_\infty < \varepsilon_R$. Como $F = f$ no intervalo original, a desigualdade triangular prova (I.43). O argumento usa a cobertura de $[\alpha, \beta]$ e não exige que as raízes estejam contidas nele.

Na versão intervalar com sucesso, os certificados das raízes mostram que E é C^2 em uma vizinhança de cada ponto de $[\alpha, \beta]$ e que $\|f''\|_{\infty,[\alpha,\beta]} \leq M_*$; pela identidade $F'' = f'' \circ \Pi$, vale $\|F''\|_{\infty,\mathbb{R}} \leq M_*$. Pelo lema acima, os certificados consultados limitam F'' em toda a célula correspondente. Nas células não consultadas, complete o majorante com o valor M_*. Esse majorante coincide com os certificados em todas as consultas da execução bem-sucedida, de modo que a lista de folhas não muda, e o contrato (I.41) vale em toda célula. A definição do algoritmo rejeita exatamente as consultas sem certificado. □

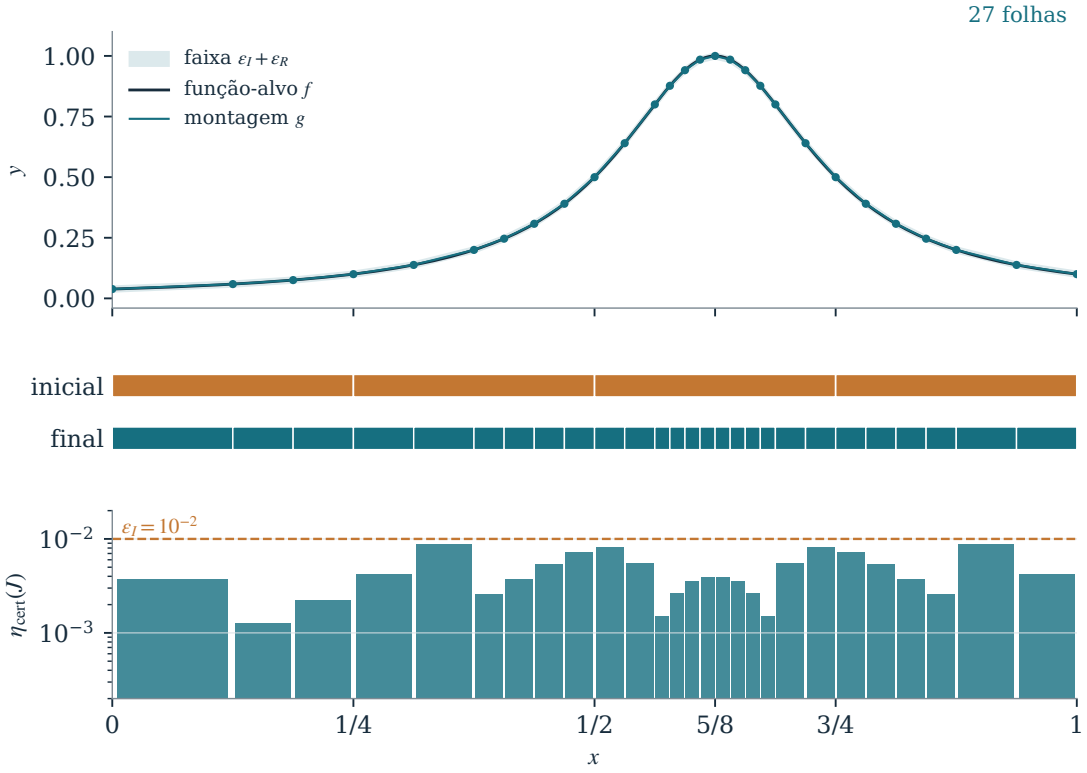


Figura I.6: Refinamento certificado para $f(x) = [1 + 64(x - 5/8)^2]^{-1}$. Células com certificado acima de ε_I são subdivididas. A malha se concentra na região de maior curvatura, e o painel inferior compara os certificados finais com a tolerância. A faixa superior representa o limite uniforme $\varepsilon_I + \varepsilon_R$.

Proposição I.6.5 (calibração exata para curvatura constante)**.** *Suponha que $[\alpha, \beta] = J_0$ seja uma única célula diádica inicial, $F'' \equiv \kappa \neq 0$ em J_0 e $M(J) = |\kappa|$ em todo descendente. Pondo*

$$A = \frac{|J_0|^2 |\kappa|}{8},$$

o número de folhas produzido com tolerância ε_I é

$$N(\varepsilon_I) = 2^{r(\varepsilon_I)}, \qquad r(\varepsilon_I) = \max\left\{0, \left\lceil \log_4\left(\frac{A}{\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\}. \tag{I.45}$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} \liminf_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{8}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx, \\ \limsup_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx. \end{aligned} \tag{I.46}$$

A quantização diádica introduz, nesse caso, um fator dois entre os limites de acumulação.

Demonstração. Após r subdivisões uniformes, cada folha tem largura $|J_0|2^{-r}$ e certificado $A4^{-r}$. Como todos os certificados de um mesmo nível são iguais, o algoritmo para no primeiro r com $A4^{-r} \le \varepsilon_I$, o que prova (I.45). Para $A4^{-r} \le \varepsilon_I < A4^{-(r-1)}$, tem-se

$$\sqrt{A} \le \sqrt{\varepsilon_I}\, 2^r < 2\sqrt{A}.$$

Os extremos inferior e superior são atingidos, respectivamente, nos limiares $\varepsilon_I = A4^{-r}$ e por aproximação pela esquerda aos limiares $A4^{-(r-1)}$. Por fim, $\int_\alpha^\beta |f''|^{1/2} = |J_0|\sqrt{|\kappa|}$. □

Observação I.6.6 (diferença segunda e erro no centro)**.** Se $x_0 = (x_L + x_R)/2$, então

$$|f(x_0) - P_J f(x_0)| = \frac{1}{2}|f(x_L) - 2f(x_0) + f(x_R)|.$$

Isso mede o erro no centro. Para $f(x) = x^3$ em $[-1, 1]$, $P_J f(x) = x$ e a diferença segunda central é zero, enquanto

$$\left\| x^3 - x \right\|_\infty = \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}3849.$$

O controle em todo o intervalo é fornecido pelo majorante de (I.41).

I.7 Conclusão

A biblioteca $\mathcal{L}$ reúne segmentos afins racionais com endereço único e suporte diádico recuperável. A bijeção com jatos racionais produz montagens contínuas densas em $C(K)$ e uma representação ReLU rasa exata. Na aproximação uniforme de funções C^2, a racionalização preserva a constante $1/8$ do erro interpolatório.

O refinamento adaptativo combina majorantes intervalares da segunda derivada e racionalização nodal para obter erro até $\varepsilon_I + \varepsilon_R$, com término e número de folhas controlados sob as hipóteses declaradas. A contagem aritmética, a codificação e a seleção exata são desenvolvidas no segundo artigo; as agendas de altura e a teoria direta–inversa, no terceiro. Os quatro resultados de referência não reproduzidos nesses recortes têm texto e demonstração preservados no complemento do original.

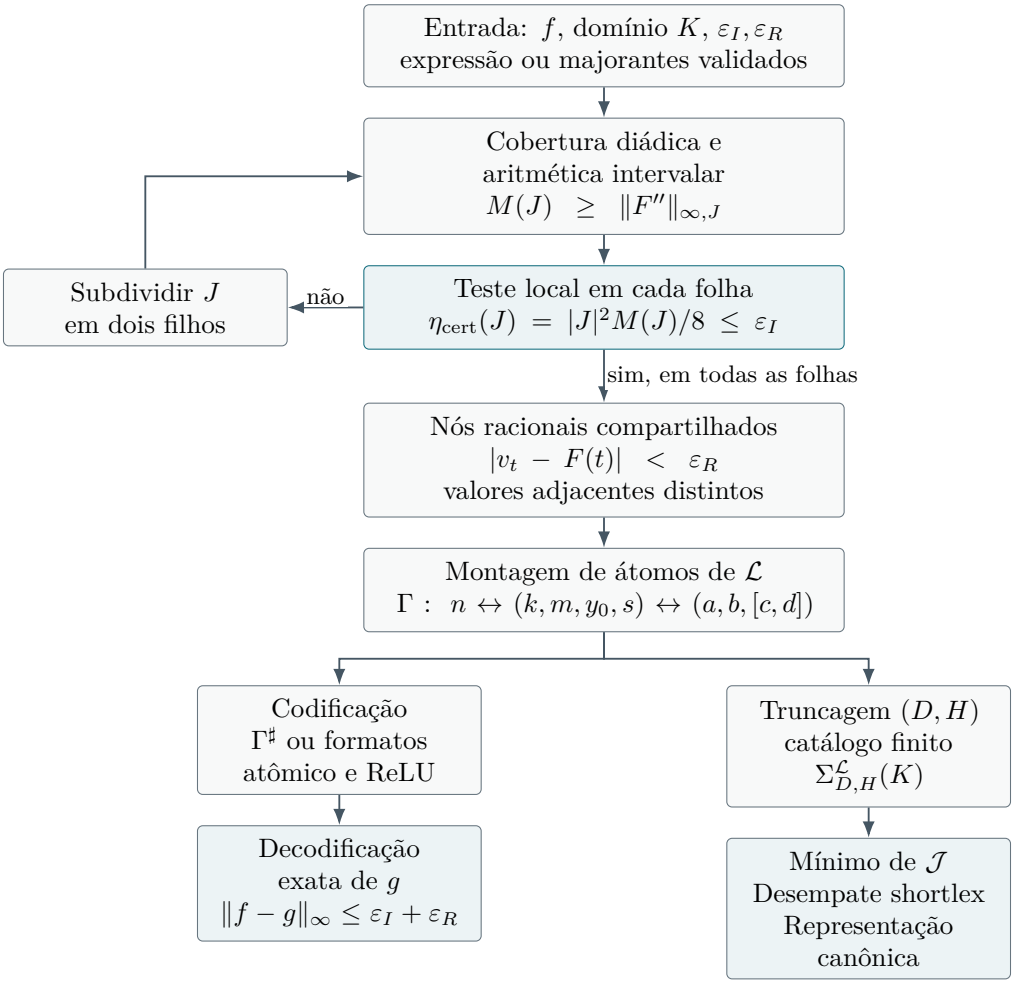


Figura I.7: Circuito da construção: certificação local, refinamento, racionalização, endereçamento e descrição. A truncagem fornece a via finita de enumeração e minimização.

Apêndice da Parte I

I.A Quadro de notação

Símbolo	Significado
π, π^{-1}	Pareamento de Cantor e sua inversa.
Z, Q, Q^{*}	Enumerações de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}^{*}$.
$\mathrm{ht}(p/q)$	Altura $\max\{\lvert p\rvert, q\}$ da fração reduzida.
$\mathbb{Q}_{H}$	Racionais de altura no máximo H.
$\mathbb{D}, \mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$	Diádicos e diádicos não inteiros.
$J_{k,m}, J_{k,m}^{\mathrm{own}}$	Célula fechada e célula semiaberta de posse.
x_{0}, y_{0}, s	Centro, valor ancorado e inclinação de um átomo.
$\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{L}_{H}$	Gerador aritmético, biblioteca e truncagem por altura.
I_{n}^{x}	Suporte espacial recuperado da interface global.
$\mathcal{A}(K)$	Montagens contínuas finitas no domínio K.
$\omega(f;\delta)$	Módulo de continuidade de f.
$\rho(z) = z_{+}$	Ativação ReLU.
$P_{k}F, P_{J}f, P_{\Lambda}F$	Interpolantes na malha uniforme, em uma célula e em uma partição.
$\mathcal{E}, \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$	Gramática de expressões e intervalos de extremos racionais.
P, d	Precisão transcendental e profundidade de subdivisão intervalar.
$M_{\mathrm{int}}(J), M(J)$	Majorantes validados de $\lVert F''\rVert_{\infty,J}$.
$\eta_{\mathrm{cert}}(J)$	Certificado local $\lvert J\rvert^{2} M(J)/8$.
$\varepsilon_{I}, \varepsilon_{R}$	Tolerâncias de interpolação e racionalização.
H	Calibre atômico definido em (I.20).

Parte II
Normalização e equivalência das montagens

Resumo

Fixamos os tipos e as dependências de todas as construções usadas na normalização de montagens diádicas. Definimos as representações por átomos e por células endereçadas, suas conversões, as classes de funções, os orçamentos e os erros em um reticulado completo. Demonstramos a normalização por células ativas e a equivalência entre as três formulações com os mesmos limites de folhas e altura. A ordenação finita, a cadeia de nós e a extensão ReLU recebem construções explícitas. As operações recursivas incluem medidas de término e casos iniciais.

Abstract

We fix the types and dependencies of all constructions used in the normalization of dyadic assemblies. We define the representations by atoms and by addressed cells, their conversions, the function classes, and the budgets and errors in a complete lattice. We prove normalization by active cells and the equivalence of the three formulations with the same leaf and height bounds. The finite ordering, the node chain, and the ReLU extension receive explicit constructions. The recursive operations include termination measures and base cases.

II.1 Base de tipos e convenções

Primitivos. Usamos os tipos padrão $\mathbb{N} = \{0, 1, \ldots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$, as inclusões canônicas entre eles, conjuntos, subtipos, funções, produtos, listas e conjuntos finitos. Em Lean, correspondem aos tipos padrão e às estruturas de `Mathlib`. A ordem e a topologia de $\mathbb{R}$ são as usuais. Soma, produto, potência natural, mínimo, máximo, continuidade, fecho, interior e cardinalidade finita têm suas definições padrão nessa biblioteca. Os objetos próprios deste desenvolvimento são definidos abaixo em ordem de dependência.

Subtipos e igualdade. Para $P : X \to \mathrm{Prop}$, o subtipo $\{x : X \mid P(x)\}$ contém pares $\langle x, h\rangle$, com $h : P(x)$. Sua projeção é $\langle x, h\rangle \mapsto x$. Dois elementos desse subtipo são iguais quando suas projeções são iguais; as provas não constituem dados adicionais de comparação. A igualdade de funções é extensional.

Conjuntos finitos. $\mathrm{Finset}(X)$ é o tipo dos conjuntos finitos de elementos de X, sem multiplicidades. Para $F : \mathrm{Finset}(X)$, escrevemos $x \in F$ para pertinência e $|F| := \operatorname{card} F \in \mathbb{N}$. Fixamos as operações

$$\begin{aligned} \mathrm{filter}(P, F) &= \{x \in F : P(x)\}, \\ \mathrm{image}(u, F) &= \{u(x) : x \in F\}, \\ \mathrm{erase}(F, x) &= F \setminus \{x\}. \end{aligned}$$

São caracterizadas por essas equivalências de pertinência. Em particular, filtrar produz um subconjunto, e a imagem por uma função injetiva em F preserva $|F|$. Escrever $\bigcup_{x \in F} S_x$ significa o conjunto $\{z : \exists x \in F,\ z \in S_x\}$. A finitude é mantida como dado, e não como uma hipótese implícita sobre um conjunto arbitrário. O conjunto subjacente a F é $\{x : X : x \in F\}$. Se $S \subseteq X$ é um conjunto finito com esse mesmo conjunto subjacente, sua cardinalidade natural $S.\,\mathrm{ncard}$ é $|F|$. Isso identifica contagens por conjuntos finitos e por `Finset` quando as implementações dos postos usam representações diferentes.

Índices finitos. $\mathrm{Fin}(n) := \{j : \mathbb{N} \mid j < n\}$. Quando escrevemos a_j para $a : \mathrm{Fin}(n) \to X$, a desigualdade $j < n$ faz parte do índice. Denote por $\mathrm{univ}_n : \mathrm{Finset}(\mathrm{Fin}(n))$ o conjunto de todos os elementos de $\mathrm{Fin}(n)$. Uma soma $\sum_{1 \le j < M}$ percorre o conjunto finito $\{j : \mathbb{N} : 1 \le j < M\}$; nela, j e $j-1$ são índices válidos de $\mathrm{Fin}(M)$. Se $M = 1$, esse conjunto é vazio e a soma vale zero.

Domínio. Fixe $\alpha, \beta : \mathbb{R}$ e uma hipótese $h_K : \alpha < \beta$. Defina separadamente o conjunto e o subtipo

$$K := \{x : \mathbb{R} : \alpha \le x \le \beta\}, \qquad |K|_{\mathrm{type}} := \{x : \mathbb{R} \mid x \in K\}, \qquad \iota_K : |K|_{\mathrm{type}} \to \mathbb{R}, \quad \iota_K(z) = z.1.$$

Usamos K também para o subtipo quando o tipo de uma função o explicita. O intervalo aberto é $K^\circ = (\alpha, \beta)$. Defina

$$\mathsf{C}_K := \{g : K \to \mathbb{R} \mid g \text{ é contínua na topologia de subtipo}\}.$$

Para espaços topológicos X, Y, $C(X, Y)$ denota funções contínuas com domínio X e codomínio Y, acompanhadas da prova de continuidade. Assim $\mathsf{C}_K = C(K, \mathbb{R})$ é o tipo `ContinuousMap (Set.Icc alpha beta) Real`. Para $g : \mathsf{C}_K$ e $x \in K$, a expressão $g(x)$ abrevia $g(\langle x, h_x \rangle)$; seu valor independe da prova h_x. O domínio é não vazio, compacto e igual a closure(K°).

II.2 Racionais, células e átomos

Definição II.2.1 (racional reduzido e altura)**.** Para $r : \mathbb{Q}$, sejam $p(r) : \mathbb{Z}$ e $q(r) : \mathbb{N}$ seu numerador e denominador reduzidos, determinados por

$$q(r) > 0, \qquad \gcd(|p(r)|, q(r)) = 1, \qquad r = p(r)/q(r).$$

Em particular, $p(0) = 0$ e $q(0) = 1$. Defina

$$\mathrm{ht} : \mathbb{Q} \to \mathbb{N}, \qquad \mathrm{ht}(r) = \max\{|p(r)|, q(r)\}, \qquad \mathbb{Q}^\times := \{r : \mathbb{Q} \mid r \neq 0\}.$$

Aqui $|p(r)|$ é o valor absoluto natural do inteiro, isto é, `Rat.num.natAbs`; $q(r)$ é `Rat.den`. Logo $1 \le \mathrm{ht}(r)$, $|p(r)| \le \mathrm{ht}(r)$ e $q(r) \le \mathrm{ht}(r)$.

Definição II.2.2 (célula e funções de seus extremos)**.** O tipo de índices de células é $\mathsf{Cell} := \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Para $c = (k, m)$, defina primeiro funções com valores racionais:

$$L_{\mathbb{Q}}(c) = \frac{m}{2^k}, \qquad R_{\mathbb{Q}}(c) = \frac{m+1}{2^k}, \qquad X_{\mathbb{Q}}(c) = \frac{2m+1}{2^{k+1}}.$$

As operações nessas fórmulas são em $\mathbb{Q}$. Defina as versões reais por inclusão: $L(c) = \uparrow L_{\mathbb{Q}}(c)$, $R(c) = \uparrow R_{\mathbb{Q}}(c)$ e $X(c) = \uparrow X_{\mathbb{Q}}(c)$. Os três intervalos associados são

$$J(c) = [L(c), R(c)], \qquad O(c) = (L(c), R(c)), \qquad P(c) = [L(c), R(c)).$$

$J(c)$ é o suporte fechado. $O(c) = \mathrm{interior}\, J(c)$ é seu interior. $P(c)$ é a convenção de posse semiaberta; ela não substitui $J(c)$ nas definições de representação. Os diádicos são $\mathbb{D} := \{\uparrow (m/2^k) : (k, m) \in \mathsf{Cell}\} \subset \mathbb{R}$.

Lema II.2.3 (geometria elementar)**.** *Para $c = (k, m)$,*

$$R_{\mathbb{Q}}(c) - L_{\mathbb{Q}}(c) = 2^{-k} > 0, \qquad X_{\mathbb{Q}}(c) = \frac{L_{\mathbb{Q}}(c) + R_{\mathbb{Q}}(c)}{2}.$$

Consequentemente, $J(c)$ é fechado e não degenerado, $O(c)$ é não vazio e $L(c) < X(c) < R(c)$. Os três valores pertencem a $\mathbb{D}$. Além disso, $J(c) = J(d)$ implica $c = d$.

Demonstração. As duas identidades seguem da aritmética racional e $2^k > 0$. Para o centro, use o índice $(k+1, 2m+1)$ na definição de $\mathbb{D}$. Se os suportes são iguais, seus mínimos e máximos são iguais. As larguras dão $2^{-k} = 2^{-k'}$, logo $k = k'$, pela estrita monotonicidade das potências de dois. A igualdade dos extremos esquerdos dá então $m = m'$. □

Definição II.2.4 (átomo e suas projeções)**.** Atom é a estrutura com campos

$$k : \mathbb{N}, \quad m : \mathbb{Z}, \quad y : \mathbb{Q}, \quad s : \mathbb{Q}, \quad h_s : s \neq 0.$$

A igualdade de átomos é a igualdade dos quatro campos de dados (k, m, y, s). Para $a : \mathsf{Atom}$, defina

$$\begin{aligned} C(a) &= (a.k, a.m) : \mathsf{Cell}, & J_a &= J(C(a)), & O_a &= O(C(a)), \\ L_a &= L(C(a)), & R_a &= R(C(a)), & X_a &= X(C(a)), \\ b(a) &= a.s : \mathbb{Q}, & u(a) &= a.y - a.s\, X_{\mathbb{Q}}(C(a)) : \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ell_a(x) &= \uparrow a.y + \uparrow a.s\,(x - X_a) \quad (x : \mathbb{R}), \\ h(a) &= \max\{2, a.k + 1, |a.m| + 1, \mathrm{ht}(a.y), \mathrm{ht}(a.s)\} : \mathbb{N}. \end{aligned}$$

O átomo de valor padrão é $a_\dagger = (0, 0, 0, 1,\ 1 \neq 0)$.

Lema II.2.5 (formas da reta)**.** *Para todo $a : \mathsf{Atom}$ e $x : \mathbb{R}$,*

$$\ell_a(x) = \uparrow u(a) + \uparrow b(a)\, x, \qquad \ell_a(X_a) = \uparrow a.y.$$

A função $\ell_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é contínua e tem inclinação não nula. Se $C(a) = C(a')$, $a.y = a'.y$ e $a.s = a'.s$, então $a = a'$, $J_a = J_{a'}$ e $\ell_a = \ell_{a'}$ como funções globais.

Demonstração. Expanda os produtos, usando que a inclusão $\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ preserva soma e produto. A continuidade é a de uma função afim. A inclusão é injetiva, logo h_s também garante a inclinação real não nula. As igualdades finais seguem da igualdade dos campos da estrutura. □

II.3 Predicados de representação e normalização

Definição II.3.1 (campos dos contratos)**.** Para $\Lambda : \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom})$, $g : \mathsf{C}_K$ e $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, defina

$$\begin{aligned} \mathrm{Sep}(\Lambda) &:\Longleftrightarrow \forall a, b \in \Lambda,\ a \neq b \Rightarrow O_a \cap O_b = \varnothing, \\ \mathrm{Cover}(K, \Lambda) &:\Longleftrightarrow \forall x \in K,\ \exists a \in \Lambda,\ x \in J_a, \\ \mathrm{Match}_K(g, \Lambda) &:\Longleftrightarrow \forall a \in \Lambda\ \forall z : K,\ \iota_K(z) \in J_a \Rightarrow g(z) = \ell_a(\iota_K(z)), \\ \mathrm{Match}^G_K(G, \Lambda) &:\Longleftrightarrow \forall a \in \Lambda\ \forall x \in J_a \cap K,\ G(x) = \ell_a(x), \\ \mathrm{Agree}(\Lambda) &:\Longleftrightarrow \forall a, b \in \Lambda\ \forall x \in J_a \cap J_b,\ \ell_a(x) = \ell_b(x). \end{aligned}$$

Defina os predicados, todos com valores em Prop,

$$\begin{aligned} \mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda) &:= \mathrm{Sep}(\Lambda) \wedge \mathrm{Cover}(K, \Lambda) \wedge \mathrm{Match}_K(g, \Lambda), \\ \mathrm{StrongRep}_K(g, \Lambda) &:= \mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda) \wedge \mathrm{Agree}(\Lambda), \\ \mathrm{LocalRep}^G_K(G, \Lambda) &:= \mathrm{Sep}(\Lambda) \wedge \mathrm{Cover}(K, \Lambda) \wedge \mathrm{Match}^G_K(G, \Lambda), \\ \mathrm{StrongRep}^G_K(G, \Lambda) &:= \mathrm{LocalRep}^G_K(G, \Lambda) \wedge \mathrm{Agree}(\Lambda). \end{aligned}$$

Finalmente, como subconjuntos do mesmo tipo C_K,

$$\mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K) := \{g : \mathsf{C}_K : \exists \Lambda,\ \mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda)\}, \qquad \mathcal{A}^{\mathrm{con}}(K) := \{g : \mathsf{C}_K : \exists \Lambda,\ \mathrm{StrongRep}_K(g, \Lambda)\}.$$

A igualdade das retas em $J_a \cap J_b \cap K$ é consequência de Match: ambas têm o valor $g(x)$. A cláusula Agree exige igualdade também nos encontros fora de K.

Definição II.3.2 (atividade e filtro)**.** Defina $\mathrm{Active}_K : \mathsf{Atom} \to \mathrm{Prop}$ e $\mathrm{Norm}_K : \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom}) \to \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom})$ por

$$\mathrm{Active}_K(a) :\Longleftrightarrow O_a \cap K^\circ \neq \varnothing, \qquad \mathrm{Norm}_K(\Lambda) := \mathrm{filter}(\mathrm{Active}_K, \Lambda).$$

Portanto, $a \in \mathrm{Norm}_K(\Lambda) \iff a \in \Lambda \wedge \mathrm{Active}_K(a)$. Atividade significa interseção não vazia dos interiores.

Lema II.3.3 (critério exato de atividade)**.** *Para todo* $a : \mathsf{Atom}$*,*

$$\mathrm{Active}_K(a) \Longleftrightarrow L_a < \beta \ \wedge \ \alpha < R_a.$$

Demonstração. Um ponto da interseção implica as duas desigualdades. Reciprocamente, ponha $v = \max\{L_a, \alpha\}$ e $w = \min\{R_a, \beta\}$. De $L_a < R_a$, $\alpha < \beta$ e das duas desigualdades segue $v < w$. O ponto $(v + w)/2$ pertence a ambos os intervalos abertos. □

Decidibilidade. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, o filtro é definido em Lean usando `Classical.propDecidable`; isso é uma escolha lógica de instâncias, não uma rotina efetiva de comparação de reais. Se os extremos são racionais, o lema II.3.3 fornece um filtro executável por comparações racionais exatas.

Lema II.3.4 (intervalos separados)**.** *Se* $u < v$*,* $p < q$ *e* $(u, v) \cap (p, q) = \varnothing$*, então* $v \leq p$ *ou* $q \leq u$*. Se* $[u, v] \cap [p, q]$ *é não vazio, ele é uma única extremidade comum.*

Demonstração. A negação das duas desigualdades dá $\max\{u, p\} < \min\{v, q\}$. Seu ponto médio contradiz a disjunção. No caso $v \leq p$, uma interseção implica $v = p$ e ela é $\{v\}$. O outro caso é simétrico. □

Teorema II.3.5 (normalização)**.** *Se* $\mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda)$*, então, para* $\Lambda' = \mathrm{Norm}_K(\Lambda)$*,*

1. $\Lambda' \subseteq \Lambda$ *e* $|\Lambda'| \leq |\Lambda|$*;*
2. $\mathrm{Cover}(K, \Lambda')$ *e* $\Lambda' \neq \varnothing$*;*
3. $J_a \cap J_b \subseteq K^\circ$ *para* $a \neq b$ *em* Λ'*;*
4. $\mathrm{StrongRep}_K(g, \Lambda')$*;*
5. $\mathrm{Norm}_K(\Lambda') = \Lambda'$*.*

As mesmas conclusões, com os predicados globais, valem sob $\mathrm{LocalRep}^G_K(G, \Lambda)$*; nesse caso a função* G *inteira é preservada.*

Demonstração. A inclusão e a cota de cardinalidade são propriedades de filtro. Se $x \in K^\circ$ e $x \in J_a$ com $a \in \Lambda$, então $L_a \leq x < \beta$ e $\alpha < x \leq R_a$. O lema II.3.3 implica $\mathrm{Active}_K(a)$. Logo $K^\circ \subseteq U := \bigcup_{a \in \Lambda'} J_a$. U é uma união finita de fechados e, portanto, é fechado. Assim $K = \mathrm{closure}(K^\circ) \subseteq U$. Como $\alpha \in K$, a família Λ' não é vazia.

Para $a \neq b$ retidos, o lema II.3.4 mostra que uma interseção não vazia é $\{z\}$, com $R_a = z = L_b$ após eventual troca dos nomes. Escolha pontos ativos $u \in O_a \cap K^\circ$ e $v \in O_b \cap K^\circ$. Então $\alpha < u < z < v < \beta$, provando a terceira conclusão.

Disjunção dos interiores e coincidência com g são herdadas da família original. Em cada interseção entre átomos distintos retidos, a terceira conclusão permite escrever $\ell_a(z) = g(z) = \ell_b(z)$. Para átomos iguais, a igualdade é reflexiva. Obtemos $\mathrm{Agree}(\Lambda')$ e, portanto, StrongRep. A idempotência segue da equivalência de pertinência do filtro: $P \wedge P \iff P$. O argumento global usa $G(z)$ no lugar de $g(z)$ e não altera G em nenhum ponto. □

Corolário II.3.6 (equivalência local e consolidada)**.** $\mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K) = \mathcal{A}^{\mathrm{con}}(K)$ *como subconjuntos de* C_K*.*

Demonstração. Esquecer Agree dá uma inclusão. Aplicar o teorema II.3.5 a uma testemunha local dá a outra. □

II.4 Enumerações fixadas por fórmulas

As enumerações usadas nesta seção são determinadas pelas fórmulas do pacote examinado. Uma sobrejeção abstrata não substitui esses dados.

Definição II.4.1 (pareamento e descompactação)**.** Defina $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ por recursão

$$T(0) = 0, \qquad T(n+1) = T(n) + n + 1.$$

Assim $T(n) = n(n+1)/2$. Defina $\pi(u, v) = T(u + v) + v$. Para $n : \mathbb{N}$, o conjunto finito $\{j \in \{0, \dots, n\} : T(j) \le n\}$ contém zero. Ponha

$$\begin{aligned} w(n) &= \max\{j \le n : T(j) \le n\}, \\ v(n) &= n - T(w(n)), \qquad\qquad u(n) = w(n) - v(n), \qquad \pi^{-1}(n) = (u(n), v(n)). \end{aligned}$$

As subtrações são naturais; as cotas provadas abaixo garantem que não há truncamento na região usada. Finalmente, defina

$$\begin{aligned} \operatorname{pack}(k, \mu, r, t) &= \pi(\pi(k, \mu), \pi(r, t)), \\ \operatorname{unpack}(n) &= (k, \mu, r, t), \quad \text{onde } (u, v) = \pi^{-1}(n),\ (k, \mu) = \pi^{-1}(u),\ (r, t) = \pi^{-1}(v). \end{aligned}$$

Esses mapas têm tipos $\mathbb{N}^4 \to \mathbb{N}$ e $\mathbb{N} \to \mathbb{N}^4$.

Lema II.4.2 (inversas do pareamento)**.** *$T(w(n)) \le n < T(w(n) + 1)$, $0 \le v(n) \le w(n)$ e*

$$\pi^{-1}(\pi(u, v)) = (u, v), \quad \pi(\pi^{-1}(n)) = n.$$

Consequentemente, pack *e* unpack *são inversas. A expressão de w usada no código é*

$$w(n) = \left\lfloor \frac{\lfloor \sqrt{8n+1} \rfloor - 1}{2} \right\rfloor,$$

com raiz quadrada inteira `Nat.sqrt` *e divisão natural.*

Demonstração. A recorrência dá $T(j+1) - T(j) = j + 1 > 0$ e $T(j) \ge j$. A definição de máximo fornece a primeira desigualdade. Se $T(w+1) \le n$, então $w+1 \le n$, contradizendo a maximalidade; logo vale a segunda. Portanto $0 \le n - T(w) < w + 1$ e $v \le w$. Como $u + v = w$, temos $\pi(u, v) = T(w) + v = n$. Para um par dado, $T(u + v) \le \pi(u, v) < T(u + v + 1)$ determina unicamente a diagonal e, nela, v. Isso prova as duas identidades. As inversas dos mapas em quatro coordenadas seguem por três aplicações. Por fim, $8T(w) + 1 = (2w + 1)^2$; as desigualdades da diagonal dão $2w + 1 \le \sqrt{8n+1} < 2w + 3$, que implica a fórmula inteira. □

Definição II.4.3 (enumeração dos inteiros)**.** Defina $Z : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ por casos de paridade e $Z^{-1} : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ por

$$Z(2j) = j, \qquad Z(2j+1) = -(j+1), \qquad Z^{-1}(m) = \begin{cases} 2m, & m \ge 0, \\ -2m - 1, & m < 0. \end{cases}$$

Os valores da última expressão são naturais. Substituir os dois casos mostra $Z(Z^{-1}(m)) = m$ e $Z^{-1}(Z(n)) = n$.

Definição II.4.4 (ordens e postos dos racionais)**.** Para $H : \mathbb{N}$, defina o conjunto finito

$$\mathcal{Q}_H = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ |p| \le H,\ q \in \mathbb{N},\ 1 \le q \le H \right\}.$$

Como conjunto de valores racionais, ele contém cada valor uma única vez. É exatamente $\{r : \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \le H\}$: reduzir uma fração não amplia numerador ou denominador, e a representação reduzida dá a inclusão inversa.

A ordem $\prec_2$, também usada para $\prec_3$, é a ordem lexicográfica da tripla

$$\big(\mathrm{ht}(r), q(r), p(r)\big) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}.$$

Na ordem lexicográfica, compara-se a primeira coordenada diferente. Para a implementação consolidada, defina a chave natural

$$\kappa(r) = 4\,\mathrm{ht}(r)^3 + q(r)(2\,\mathrm{ht}(r) + 1) + (p(r) + \mathrm{ht}(r))_{\mathbb{N}}, \qquad r \prec_{\mathrm{c}} s :\Longleftrightarrow \kappa(r) < \kappa(s).$$

O símbolo $(z)_{\mathbb{N}}$ é `Int.toNat`; neste uso, $p(r) + \mathrm{ht}(r) \ge 0$. Para $i \in \{2, 3, \mathrm{c}\}$, defina

$$\begin{aligned} \mathrm{Pred}_i(r) : \mathrm{Finset}(\mathbb{Q}) &= \{v \in \mathcal{Q}_{\mathrm{ht}(r)} : v \prec_i r\}, & \mathrm{rank}_i(r) &= |\,\mathrm{Pred}_i(r)|, \\ \mathrm{Pred}_i^*(r) : \mathrm{Finset}(\mathbb{Q}^\times) &= \{v : \mathbb{Q}^\times : v.1 \in \mathcal{Q}_{\mathrm{ht}(r.1)},\ v.1 \prec_i r.1\}, & \mathrm{rank}_i^*(r) &= |\,\mathrm{Pred}_i^*(r)|. \end{aligned}$$

Os tipos dos postos são $\mathbb{Q} \to \mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}^\times \to \mathbb{N}$.

Lema II.4.5 (postos e enumerações inversas)**.** *As três ordens da definição II.4.4 coincidem e cada conjunto de predecessores é finito e contém todos os predecessores na ordem respectiva. Cada* rank_i *e* rank_i^* *é bijetiva. Definimos, portanto, univocamente*

$$Q_i : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \quad \mathrm{rank}_i(Q_i(n)) = n, \qquad Q_i^* : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^\times, \quad \mathrm{rank}_i^*(Q_i^*(n)) = n.$$

Valem também $Q_i(\mathrm{rank}_i(r)) = r$ *e* $Q_i^*(\mathrm{rank}_i^*(s)) = s$.

Demonstração. Para altura $H \ge 1$, a parte da chave κ posterior a $4H^3$ está entre zero e $2H^2 + 3H$, que é menor que $4(H+1)^3 - 4H^3$. Logo alturas diferentes são comparadas primeiro pela altura. A altura fixa, aumentar o denominador em um aumenta a chave em pelo menos $(2H + 1) - 2H = 1$, e a denominador fixo o numerador decide a ordem. Assim $\prec_{\mathrm{c}}$ é precisamente a ordem lexicográfica. Qualquer predecessor de r tem altura no máximo $\mathrm{ht}(r)$, justificando os filtros finitos.

Em qualquer ordem linear infinita com conjuntos finitos de predecessores, o posto dado por sua cardinalidade é estritamente crescente: se $a \prec b$, os predecessores de a estão entre os de b, e a pertence somente ao segundo conjunto. Logo o posto é injetivo. Sua imagem é infinita, portanto não limitada em $\mathbb{N}$. Dado n, escolha b com posto pelo menos n. O conjunto finito ordenado $\mathrm{Pred}(b) \cup \{b\}$ tem um elemento na posição n, contando a partir de zero. Todos os predecessores desse elemento pertencem a esse conjunto, e são exatamente os n elementos anteriores; seu posto é n. Isso prova sobrejetividade. A ordem de $\mathbb{Q}$ é infinita pela inclusão de $\mathbb{Z}$; a ordem restrita a $\mathbb{Q}^\times$ é infinita pela inclusão dos inteiros positivos. As identidades das inversas decorrem de existência e unicidade. □

Definição II.4.6 (codificadores concretos de átomos)**.** Para cada $i \in \{2, 3, \mathrm{c}\}$, defina

$$\begin{aligned} \mathrm{enc}_i(a) &= \mathrm{pack}\big(a.k, Z^{-1}(a.m), \mathrm{rank}_i(a.y), \mathrm{rank}_i^*(\langle a.s, h_s\rangle)\big), \\ \mathrm{dec}_i(n) &= \big(k, Z(\mu), Q_i(r), (Q_i^*(t)).1, (Q_i^*(t)).2\big), \qquad (k, \mu, r, t) = \mathrm{unpack}(n). \end{aligned}$$

Assim $\mathrm{enc}_i : \mathsf{Atom} \to \mathbb{N}$ e $\mathrm{dec}_i : \mathbb{N} \to \mathsf{Atom}$. Defina ainda

$$C_i(n) = C(\mathrm{dec}_i(n)), \qquad U_i(n) = u(\mathrm{dec}_i(n)), \qquad B_i(n) = b(\mathrm{dec}_i(n)),$$

$$\lambda_i(n, x) = \uparrow U_i(n) + \uparrow B_i(n)\, x \quad (n : \mathbb{N},\ x : \mathbb{R}).$$

Lema II.4.7 (contrato completo de endereçamento)**.** *Para cada* i*,*

$$\mathrm{dec}_i(\mathrm{enc}_i(a)) = a, \qquad \mathrm{enc}_i(\mathrm{dec}_i(n)) = n, \qquad \lambda_i(n, x) = \ell_{\mathrm{dec}_i(n)}(x).$$

Para $i, j \in \{2, 3, \mathrm{c}\}$*, o reendereçamento é a função* $\tau_{i\to j} := \mathrm{enc}_j \circ \mathrm{dec}_i : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$*. Ela satisfaz*

$$\mathrm{dec}_j(\tau_{i\to j}(n)) = \mathrm{dec}_i(n), \qquad C_j(\tau_{i\to j}(n)) = C_i(n), \qquad \lambda_j(\tau_{i\to j}(n), x) = \lambda_i(n, x).$$

Demonstração. As duas primeiras identidades resultam das inversas de pack, Z e dos postos racionais, coordenada a coordenada. A identidade de retas é o lema II.2.5. Substituir $a = \mathrm{dec}_i(n)$ na primeira identidade prova todas as propriedades de τ. □

II.5 Representações por células e mapas entre os tipos de função

Definição II.5.1 (testemunha por células endereçadas)**.** Para $F : \mathrm{Finset}(\mathsf{Cell})$ e $e : \mathsf{Cell} \to \mathbb{N}$, defina $\mathrm{CellRep}_{i,K}(g, F, e)$, com $g : \mathsf{C}_K$, pelas quatro cláusulas

$$\begin{aligned}
&\forall c, d \in F,\ c \neq d \Rightarrow O(c) \cap O(d) = \varnothing;\\
&\forall x \in K,\ \exists c \in F,\ x \in J(c);\\
&\forall c \in F,\ C_i(e(c)) = c;\\
&\forall c \in F\ \forall z : K,\ \iota_K(z) \in J(c) \Rightarrow g(z) = \lambda_i(e(c), \iota_K(z)).
\end{aligned}$$

O predicado $\mathrm{CellRep}^{G}_{i,K}(G, F, e)$ tem as mesmas três primeiras cláusulas e substitui a última por

$$\forall c \in F\ \forall x \in J(c) \cap K, \quad G(x) = \lambda_i(e(c), x), \qquad G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Definição II.5.2 (continuidade no domínio e restrição)**.** Para $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\mathrm{ContOn}_K(G)$ significa

$$\forall x \in K\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall y \in K, \quad |y - x| < \delta \Rightarrow |G(y) - G(x)| < \varepsilon.$$

Sob uma prova $h : \mathrm{ContOn}_K(G)$, $\mathrm{Res}_K(G, h) : \mathsf{C}_K$ é a função $z \mapsto G(\iota_K(z))$ com a continuidade garantida por h. Para $\mathcal{S} \subseteq (\mathbb{R} \to \mathbb{R})$, defina

$$\mathrm{ResImage}_K(\mathcal{S}) = \{g : \mathsf{C}_K : \exists G \in \mathcal{S},\ \forall z : K,\ g(z) = G(\iota_K(z))\}.$$

Essa imagem é um subconjunto de C_K e não depende da escolha de uma prova de continuidade.

Definição II.5.3 (as três classes tipadas)**.** Fixe exatamente

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}_2(K) &:= \{g : \mathsf{C}_K : \exists F : \mathrm{Finset}(\mathsf{Cell})\ \exists e : \mathsf{Cell} \to \mathbb{N},\ \mathrm{CellRep}_{2,K}(g, F, e)\},\\
\mathcal{B}_3(K) &:= \{G : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \mathrm{ContOn}_K(G) \wedge\\
&\qquad\qquad \exists F : \mathrm{Finset}(\mathsf{Cell})\ \exists e : \mathsf{Cell} \to \mathbb{N},\ \mathrm{CellRep}^{G}_{3,K}(G, F, e)\},\\
\mathcal{B}_{\mathrm{con}}(K) &:= \{G : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \mathrm{ContOn}_K(G)\ \wedge\ \exists \Lambda : \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom}),\ \mathrm{StrongRep}^{G}_{K}(G, \Lambda)\}.
\end{aligned}$$

Lema II.5.4 (conversões explícitas das testemunhas)**.** *As testemunhas por células e por átomos se convertem com a mesma cardinalidade e com as mesmas peças afins, antes da normalização. As funções de conversão são as seguintes.*

Demonstração. Células para átomos. Dada (F, e) válida para a fase i, defina

$$T_i(F, e) := \mathrm{image}(c \mapsto \mathrm{dec}_i(e(c)), F) : \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom}).$$

A compatibilidade $C_i(e(c)) = c$ mostra que esse mapa é injetivo em F: a igualdade dos átomos implica a igualdade das células. Logo $|T_i(F, e)| = |F|$. As cláusulas de disjunção, cobertura e coincidência com g são transportadas pelo lema II.4.7.

Átomos para células. Suponha $\mathrm{Sep}(\Lambda)$. O mapa C é injetivo em Λ. De fato, se $a \neq b$ tivessem a mesma célula, então $O_a = O_b \neq \varnothing$, contradizendo Sep. Defina

$$I(\Lambda) := \mathrm{image}(C, \Lambda) : \mathrm{Finset}(\mathsf{Cell}).$$

Para todo $c : \mathsf{Cell}$, defina a função total

$$\sigma_\Lambda(c) = \begin{cases} \text{o único } a \in \Lambda \text{ tal que } C(a) = c, & c \in I(\Lambda),\\ a_\dagger, & c \notin I(\Lambda). \end{cases}$$

A unicidade foi provada, e a existência é a equivalência de pertinência da imagem. Em Lean, essa é uma descrição única sob `Classical`; nenhum átomo novo é introduzido na família. Defina a função de endereçamento total

$$e_{i,\Lambda} : \mathsf{Cell} \to \mathbb{N}, \qquad e_{i,\Lambda}(c) := \mathrm{enc}_i(\sigma_\Lambda(c)).$$

Para $c \in I(\Lambda)$, a decodificação recupera precisamente o único átomo original da célula c. Consequentemente, $(I(\Lambda), e_{i,\Lambda})$ satisfaz as cláusulas celulares, $|I(\Lambda)| = |\Lambda|$ e

$$T_i(I(\Lambda), e_{i,\Lambda}) = \Lambda.$$

Na direção oposta, $I(T_i(F, e)) = F$, e o endereçamento reconstruído coincide com e em F, pela identidade $\mathrm{enc}_i \circ \mathrm{dec}_i = \mathrm{id}$. As mesmas construções e provas usam Match^G para funções globais. □

Definição II.5.5 (extensão contínua por projeção)**.** Defina o mapa $p_K : \mathbb{R} \to K$ e a extensão $E_0 : \mathsf{C}_K \to C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ por

$$p_K(x) = \langle \min\{\beta, \max\{\alpha, x\}\}, h_x \rangle, \qquad E_0(g)(x) = g(p_K(x)).$$

A prova h_x é dada pelas desigualdades $\alpha \le \min\{\beta, \max\{\alpha, x\}\} \le \beta$. Mínimo e máximo são contínuos, logo p_K é contínuo como mapa para o subtipo e $E_0(g)$ é contínua por composição. Se $x \in K$, então $\iota_K(p_K(x)) = x$; portanto $\mathrm{Res}_K(E_0(g)) = g$.

Teorema II.5.6 (equivalência extensional tipada)**.** *Como subconjuntos de* C_K*,*

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_2(K) &= \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K) = \mathcal{A}^{\mathrm{con}}(K), \\ \mathrm{ResImage}_K(\mathcal{B}_3(K)) &= \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K), \\ \mathrm{ResImage}_K(\mathcal{B}_{\mathrm{con}}(K)) &= \mathcal{A}^{\mathrm{con}}(K). \end{aligned}$$

Como subconjuntos de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$*,* $\mathcal{B}_3(K) = \mathcal{B}_{\mathrm{con}}(K)$*.*

Demonstração. O lema II.5.4 identifica $\mathcal{B}_2(K)$ com $\mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K)$ e traduz as testemunhas globais da Fase 3 para $\mathrm{LocalRep}^G$. A restrição de cada função global com continuidade em K produz um elemento de C_K com a mesma representação. Reciprocamente, $E_0(g)$ é uma função global contínua com a mesma coincidência com as peças em K. Isso prova as duas igualdades de imagens de restrição. O corolário II.3.6 identifica as classes local e consolidada no tipo C_K.

Para a igualdade no tipo global, converta uma testemunha de $\mathcal{B}_3(K)$ em átomos e aplique a versão global do teorema II.3.5. A função global G não muda. Na outra direção, esqueça Agree e converta os átomos para células da Fase 3 pelo lema II.5.4. A continuidade em K é preservada nas duas direções. □

II.6 Orçamentos e erro com codomínio completo

Definição II.6.1 (orçamento da testemunha)**.** Para $N, H : \mathbb{N}$, defina

$$\mathrm{Budget}_{N,H}(\Lambda) :\Longleftrightarrow |\Lambda| \le N \ \wedge \ \forall a \in \Lambda,\ h(a) \le H.$$

Com $H \ge 2$, defina os subconjuntos de C_K

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}_{N,H}(K) &= \{g : \mathsf{C}_K : \exists \Lambda,\ \mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda) \wedge \mathrm{Budget}_{N,H}(\Lambda)\}, \\ \mathcal{A}^{\mathrm{con}}_{N,H}(K) &= \{g : \mathsf{C}_K : \exists \Lambda,\ \mathrm{StrongRep}_K(g, \Lambda) \wedge \mathrm{Budget}_{N,H}(\Lambda)\}. \end{aligned}$$

Os dois limites pertencem à mesma testemunha finita.

Teorema II.6.2 (igualdade sob os mesmos recursos)**.** *Para todos $N, H : \mathbb{N}$ com $H \geq 2$, $\mathcal{A}^{\mathrm{loc}}_{N,H}(K) = \mathcal{A}^{\mathrm{con}}_{N,H}(K)$.*

Demonstração. A normalização produz um subconjunto da testemunha original, logo preserva o limite de cardinalidade e cada cota $h(a) \leq H$. Isso dá a inclusão local para consolidada. A inclusão inversa usa a própria testemunha consolidada e esquece Agree. □

Definição II.6.3 (distância uniforme e ínfimo)**.** Para $f, g : \mathsf{C}_K$, defina o número real

$$d_K(f,g) = \max_{z:K} |f(z) - g(z)| \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

O máximo existe porque a função sob o máximo é contínua e K é compacto não vazio. Ele é a norma uniforme de $f - g$. Defina o reticulado completo $\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} = [0, +\infty]$, correspondente a `ENNReal`, e a inclusão $\mathrm{ofReal} : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$, que envia x ao valor finito $\max\{0, x\}$. Para argumentos não negativos, ela coincide com a inclusão canônica. Para $\mathcal{S} \subseteq \mathsf{C}_K$, defina

$$\mathrm{Err}_K(f, \mathcal{S}) = \inf\{\mathrm{ofReal}(d_K(f,g)) : g \in \mathcal{S}\} \quad \text{em } \overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}.$$

Nesse reticulado, $\inf \varnothing = +\infty$. Ponha

$$E^{\mathrm{loc}}_{N,H}(f) = \mathrm{Err}_K(f, \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}_{N,H}(K)), \qquad E^{\mathrm{con}}_{N,H}(f) = \mathrm{Err}_K(f, \mathcal{A}^{\mathrm{con}}_{N,H}(K)).$$

Corolário II.6.4 (igualdade dos erros e de suas condições de altura)**.** *Para todo $f : \mathsf{C}_K$ e todos $N, H : \mathbb{N}$ com $H \geq 2$,*

$$E^{\mathrm{loc}}_{N,H}(f) = E^{\mathrm{con}}_{N,H}(f).$$

Para $\varepsilon \geq 0$, os conjuntos de alturas admissíveis $\{H \geq 2 : E^{\mathrm{loc}}_{N,H}(f) \leq \mathrm{ofReal}(\varepsilon)\}$ e seu análogo consolidado coincidem. Se são não vazios, seus mínimos naturais coincidem.

Demonstração. O teorema II.6.2 identifica exatamente os conjuntos sobre os quais os ínfimos são tomados. A igualdade dos conjuntos de alturas segue substituindo esses valores iguais; um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um único menor elemento. □

Proposição II.6.5 (testemunhas já ativas)**.** *Se $\mathrm{Active}_K(a)$ para todo $a \in \Lambda$, então $\mathrm{Norm}_K(\Lambda) = \Lambda$. Em particular, isso vale se $J_a \subseteq K$ para todo $a \in \Lambda$.*

Demonstração. A primeira afirmação é a regra de pertinência do filtro. Para a segunda, $\alpha \leq L_a < X_a < R_a \leq \beta$, logo $X_a \in O_a \cap K^\circ$. □

Assim, nas testemunhas cujas células já estão dentro de K, a normalização mantém cada rótulo e a própria família, além das cotas de recursos. Para as demais testemunhas, a igualdade de classes é obtida removendo somente átomos inativos.

II.7 Ordenação finita e cadeia normalizada

Definição II.7.1 (ordem auxiliar total dos átomos)**.** Compare átomos pela ordem lexicográfica da chave

$$\zeta(a) = \big(L_{\mathbb{Q}}(C(a)), a.k, a.m, a.y, a.s\big) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}.$$

Essa chave é injetiva, pois contém os quatro campos de dados. Ela induz uma ordem linear $\lhd$ em Atom. Defina $\mathrm{sort} : \mathrm{Finset}(\mathsf{Atom}) \to \mathrm{List}(\mathsf{Atom})$ por recursão bem fundada na cardinalidade:

$$\mathrm{sort}(\varnothing) = [], \qquad \mathrm{sort}(F) = a :: \mathrm{sort}(F \setminus \{a\}) \quad (F \neq \varnothing), \qquad a = \min_{\lhd} F.$$

O mínimo existe e é único porque F é finito não vazio e a ordem é linear. Como $a \in F$, $|F \setminus \{a\}| = |F| - 1$, o que fornece a medida de término.

Para listas, [] é a lista vazia e $a :: L$ acrescenta a à frente de L. Comprimento e acesso satisfazem

$$\mathrm{length}([]) = 0, \quad \mathrm{length}(a :: L) = 1 + \mathrm{length}(L), \quad (a :: L)_0 = a, \quad (a :: L)_{j+1} = L_j,$$

sempre sob o limite de índice correspondente.

Lema II.7.2 (propriedades da lista ordenada)**.** $\mathrm{sort}(F)$ *tem comprimento* $|F|$*, não tem repetições, contém exatamente os elementos de* F *e é estritamente crescente em* $\lhd$*. Se* $\mathrm{Sep}(F)$*, seus extremos esquerdos são estritamente crescentes.*

Demonstração. As quatro primeiras propriedades seguem por indução em $|F|$: o caso vazio é imediato; no passo, o mínimo pertence a F, é removido antes da chamada recursiva e precede estritamente todos os elementos restantes. A fórmula do comprimento dá $|F|$.

Sob $\mathrm{Sep}(F)$, dois átomos distintos não podem ter o mesmo extremo esquerdo. Se $L_a = L_b = L$, o intervalo $(L, \min\{R_a, R_b\})$ é não vazio e está em $O_a \cap O_b$. Como a primeira coordenada de ζ é $L_{\mathbb{Q}}$, a ordem da lista é então estrita também nessa coordenada. □

Definição II.7.3 (tipo dos dados de cadeia)**.** Para Λ : Finset(Atom), uma estrutura $\mathrm{NormChain}_K(\Lambda)$ contém os dados

$$M : \mathbb{N}, \quad h_M : 1 \le M, \quad a : \mathrm{Fin}(M) \to \mathsf{Atom}, \quad t : \mathrm{Fin}(M+1) \to \mathbb{Q}$$

e as seguintes propriedades:

1. a é injetiva e $\mathrm{image}(a, \mathrm{univ}_M) = \mathrm{Norm}_K(\Lambda)$;
2. $t_j < t_{j+1}$ para $0 \le j < M$;
3. $L_{\mathbb{Q}}(C(a_j)) = t_j$ e $R_{\mathbb{Q}}(C(a_j)) = t_{j+1}$ para $j < M$;
4. $\uparrow t_0 \le \alpha$ e $\beta \le \uparrow t_M$;
5. $\alpha <\uparrow t_j < \beta$ para $1 \le j < M$.

Na segunda e terceira cláusulas, o índice j de t é a inclusão $\langle j, h_j\rangle \mapsto \langle j, h'_j : j < M+1\rangle$; o índice seguinte é $\langle j+1, j+1 < M+1\rangle$. Por definição dos extremos, a terceira cláusula implica $J_{a_j} = [\uparrow t_j, \uparrow t_{j+1}]$, com ambos os extremos incluídos.

Teorema II.7.4 (construção determinada da cadeia)**.** *De* $\mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda)$ *obtemos uma estrutura* $\mathrm{NormChain}_K(\Lambda)$ *pela seguinte construção:*

$$\begin{aligned} &F := \mathrm{Norm}_K(\Lambda), && M := |F|, \\ &a_j := (\mathrm{sort}(F))_j \quad (j < M), && \\ &t_0 := L_{\mathbb{Q}}(C(a_0)), && t_{j+1} := R_{\mathbb{Q}}(C(a_j)) \quad (j < M). \end{aligned}$$

Não há escolhas de enumeração adicionais nessa construção.

Demonstração. O teorema II.3.5 dá $F \neq \varnothing$, logo $M \ge 1$ e o índice zero de a existe. O lema II.7.2 garante que a enumera F bijetivamente e que $L_{a_j} < L_{a_{j+1}}$. Para quaisquer $i < j$, o lema II.3.4 dá $R_{a_i} \le L_{a_j}$: a outra ordenação contradiz a ordem estrita dos extremos esquerdos.

Para índices consecutivos, suponha $R_{a_j} < L_{a_{j+1}}$. Seja $z = (R_{a_j} + L_{a_{j+1}})/2$. Escolha pontos ativos $u \in O_{a_j} \cap K^\circ$ e $v \in O_{a_{j+1}} \cap K^\circ$. Temos $\alpha < u < z < v < \beta$, logo $z \in K$. Para $i \le j$, a ordenação fornece $R_{a_i} \le R_{a_j} < z$; para $i \ge j+1$, temos $z < L_{a_{j+1}} \le L_{a_i}$. Assim nenhuma célula de F contém z, contrariando sua cobertura. Concluímos

$$R_{a_j} = L_{a_{j+1}} \qquad (0 \le j < M-1).$$

Isso prova a terceira cláusula da cadeia e, como cada largura é positiva, também a segunda. A cobertura de α e de β fornece $L_{a_0} \le \alpha$ e $\beta \le R_{a_{M-1}}$. Cada nó interno é a interseção de duas células distintas de F; o teorema II.3.5 o situa em K°. Todos os nós são racionais por sua fórmula e diádicos pelo lema II.2.3. Cada campo de NormChain foi assim construído e justificado. □

II.8 Extensão ReLU por recursão finita

Definição II.8.1 (parâmetros e funções parciais)**.** Dada uma cadeia $q : \mathrm{NormChain}_K(\Lambda)$, use seus campos M, a, t. Defina

$$s_j = a_j.s \in \mathbb{Q} \quad (j < M), \qquad c_0 = u(a_0) \in \mathbb{Q}, \qquad w_j = s_j - s_{j-1} \in \mathbb{Q} \quad (1 \le j < M),$$
$$\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \rho(x) = \max\{0, x\}.$$

Para cada natural $r < M$, defina $F_r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por recursão em r:

$$F_0(x) = \uparrow c_0 + \uparrow s_0\, x,$$
$$F_{r+1}(x) = F_r(x) + \uparrow (s_{r+1} - s_r)\, \rho(x - \uparrow t_{r+1}) \quad (r + 1 < M).$$

A segunda cláusula só usa índices menores que M. Em uma definição Lean dependente, o argumento é $(r : \mathbb{N})$ junto à prova $r < M$; na chamada recursiva $r + 1 \mapsto r$, essa prova é enfraquecida para $r < M$. A medida de término é r. Defina

$$R(q) := F_{M-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

O índice final é válido porque $M \ge 1$.

Lema II.8.2 (expansão da recursão)**.** *Para $r < M$,*

$$F_r(x) = \uparrow c_0 + \uparrow s_0\, x + \sum_{1 \le j \le r} \uparrow w_j\, \rho(x - \uparrow t_j).$$

Em particular,

$$R(q)(x) = \uparrow c_0 + \uparrow s_0\, x + \sum_{1 \le j < M} \uparrow w_j\, \rho(x - \uparrow t_j) \tag{II.1}$$
$$= \ell_{a_0}(\uparrow t_0) + \uparrow s_0 (x - \uparrow t_0) + \sum_{1 \le j < M} \uparrow w_j\, \rho(x - \uparrow t_j). \tag{II.2}$$

Se $M = 1$, $R(q) = \ell_{a_0}$ em toda a reta.

Demonstração. A primeira identidade é indução em r: a soma inicial é vazia, e a cláusula sucessora acrescenta exatamente o termo $j = r + 1$. Tome $r = M - 1$ para obter (II.1). Pelo lema II.2.5, $\ell_{a_0}(\uparrow t_0) = \uparrow c_0 + \uparrow s_0\ \uparrow t_0$, que dá (II.2). Para $M = 1$, não existe termo de correção e a função inicial é a primeira reta. □

Lema II.8.3 (identidade de duas retas incidentes)**.** *Se $j + 1 < M$ e $\ell_{a_{j+1}}(\uparrow t_{j+1}) = \ell_{a_j}(\uparrow t_{j+1})$, então, para todo $x : \mathbb{R}$,*

$$\ell_{a_{j+1}}(x) - \ell_{a_j}(x) = \uparrow (s_{j+1} - s_j)(x - \uparrow t_{j+1}).$$

Demonstração. Escreva as duas retas como intercepto mais inclinação vezes x. A igualdade em $\uparrow t_{j+1}$ determina a diferença dos interceptos como $-\uparrow (s_{j+1} - s_j) \uparrow t_{j+1}$. Substituir essa diferença e fatorar prova a identidade. □

Teorema II.8.4 (correção da extensão)**.** *Suponha* $\mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda)$ *e seja* $q : \mathrm{NormChain}_K(\Lambda)$ *qualquer cadeia válida. Então $R(q)$ é contínua em $\mathbb{R}$ e satisfaz*

$$R(q)(x) = \ell_{a_j}(x) \qquad (j < M,\ \uparrow t_j \le x \le \uparrow t_{j+1}),$$
$$R(q)(\iota_K(z)) = g(z) \qquad (z : K),$$
$$R(q)(x) = \ell_{a_0}(x) \qquad (x \le \uparrow t_0),$$
$$R(q)(x) = \ell_{a_{M-1}}(x) \qquad (x \ge \uparrow t_{M-1}).$$

Todos os parâmetros de (II.1) *são racionais e seus nós internos pertencem a $K^\circ \cap \mathbb{D}$. Se $M > 1$, a igualdade com a primeira reta vale também para $x \le \uparrow t_1$.*

Demonstração. O teorema II.3.5 fornece Agree na família normalizada. Como as duas células adjacentes contêm $\uparrow t_{j+1}$, o lema II.8.3 aplica-se a cada par consecutivo.

Por indução, para $r < M$,

$$F_r(x) = \ell_{a_r}(x) \quad \text{se } x \geq\!\uparrow t_r.$$

O caso $r = 0$ decorre da forma global da primeira reta. No passo, $x \geq\!\uparrow t_{r+1} >\!\uparrow t_r$ permite usar a hipótese de indução, e $\rho(x- \uparrow t_{r+1}) = x- \uparrow t_{r+1}$. A identidade de retas incidentes produz precisamente $\ell_{a_{r+1}}(x)$.

Se $x \in [\uparrow t_j, \uparrow t_{j+1}]$, a identidade anterior vale para $F_j(x)$. Todos os termos posteriores têm nós $\uparrow t_r \geq\!\uparrow t_{j+1}$ e, portanto, são zero nesse ponto. Segue a primeira conclusão. A cobertura por essas células e $\mathrm{Match}_K(g, \mathrm{Norm}_K(\Lambda))$ dão a segunda. À esquerda de $\uparrow t_0$, todas as correções são zero; quando $M > 1$, o mesmo vale até $\uparrow t_1$. À direita de $\uparrow t_{M-1}$, a identidade indutiva para F_{M-1} dá a última reta. O caso $M = 1$ é o lema II.8.2.

Cada F_r é contínua por indução: a inicial é afim, ρ é contínua como máximo de funções contínuas, e soma, translação e produto por constante preservam continuidade. A racionalidade vem dos tipos de c_0, s_0, w_j, t_j. A localização e a diadicidade dos nós foram provadas no teorema II.7.4. □

Lema II.8.5 (unicidade de uma reta a partir de dois pontos)**.** *Se duas funções afins coincidem em dois pontos distintos, coincidem em toda a reta.*

Demonstração. Subtraia as duas igualdades de valores. O resultado é $(s - s')(x_2 - x_1) = 0$. Como $x_1 \neq x_2$, as inclinações são iguais; qualquer uma das igualdades originais dá a igualdade dos interceptos. □

Teorema II.8.6 (independência da testemunha)**.** *Se* $\mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda)$ *e* $\mathrm{LocalRep}_K(g, \Lambda')$*, e se* $q : \mathrm{NormChain}_K(\Lambda)$ *e* $q' : \mathrm{NormChain}_K(\Lambda')$*, então* $R(q) = R(q')$ *como funções* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$*.*

Demonstração. As extensões coincidem em K pelo teorema II.8.4. Para cada cadeia, defina o número positivo

$$\eta_L(q) = \begin{cases} \uparrow t_1 - \alpha, & M > 1, \\ \beta - \alpha, & M = 1. \end{cases}$$

A positividade decorre da localização dos nós internos e de h_K. Ponha $\delta_L = \frac{1}{2}\min\{\beta - \alpha, \eta_L(q), \eta_L(q')\} > 0$. As duas extensões são suas respectivas primeiras retas em $(-\infty, \alpha + \delta_L]$. Elas coincidem em $x_1 = \alpha + \delta_L/3$ e $x_2 = \alpha + 2\delta_L/3$, dois pontos distintos de K. O lema II.8.5 identifica as primeiras retas em toda a reta, logo as extensões coincidem para $x \leq \alpha$.

À direita, use $\eta_R(q) = \beta- \uparrow t_{M-1}$ se $M > 1$, e $\eta_R(q) = \beta - \alpha$ se $M = 1$; defina δ_R pelo mesmo mínimo e use os pontos $\beta - \delta_R/3$ e $\beta - 2\delta_R/3$. As últimas retas coincidem, logo as extensões coincidem para $x \geq \beta$. Esses dois conjuntos e K cobrem $\mathbb{R}$. □

Definição II.8.7 (operador de extensão das montagens)**.** Para o subtipo $\{g : \mathsf{C}_K \mid g \in \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K)\}$, defina

$$\mathcal{E}_K : \{g : \mathsf{C}_K \mid g \in \mathcal{A}^{\mathrm{loc}}(K)\} \longrightarrow C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

como a única extensão $R(q)$ produzida por uma representação local e uma cadeia válida. A existência usa os teoremas II.7.4 e II.8.4; a unicidade é o teorema II.8.6. Logo a definição independe da prova de pertinência, da testemunha e da cadeia escolhidas. Vale $\mathrm{Res}_K(\mathcal{E}_K(g)) = g$.

Em (II.2), o valor inicial é $\ell_{a_0}(\uparrow t_0)$, definido em toda a reta. Também é $\mathcal{E}_K(g)(\uparrow t_0)$. A avaliação direta de $g(t_0)$ só é uma expressão bem tipada quando $\uparrow t_0 \in K$.

II.A Vinculação às definições Lean existentes

A correspondência abaixo fixa o significado dos nomes do pacote `Biblioteca_Lean_Equivalencias_v2_COMPLETO.zip`. Ela é uma especificação de integração: os lemas de identificação devem ser provados ao reutilizar as definições existentes. A definição matemática não fica a cargo de uma nova escolha do formalizador.

Objeto neste texto	Identificador ou expressão no pacote examinado
Atom e seus campos	`Dyadic.Lib.Atom`; os campos y, s são `y0,s`, e a prova de não nulidade é `hs`.
$L_{\mathbb{Q}}, R_{\mathbb{Q}}, X_{\mathbb{Q}}$ do átomo	`Dyadic.Lib.Atom.left`, `right`, `center`.
J_a, ℓ_a, $u(a)$, $h(a)$	`Dyadic.Lib.Atom.cell`, `line`, `intercept`, `height`.
Célula das Fases 2 e 3	`Dyadic2.cellJ k m`; `Fase3.cell k m`.
Centro das Fases 2 e 3	`Dyadic2.center k m`; `Fase3.center k m`.
$\mathrm{rank}_2, \mathrm{rank}_2^*$	`Dyadic2.Qrank`; `Dyadic2.Qstarrank`.
Q_2, Q_2^*	`Dyadic2.Qenum`; `Dyadic2.Qstar`.
$\mathrm{rank}_3, \mathrm{rank}_3^*$	`Fase3.rankQ`; `Fase3.rankQstar`.
Q_3, Q_3^*	`Fase3.Qenum`; `Fase3.QstarEnum`.
$\mathrm{rank}_{\mathrm{c}}, \mathrm{rank}_{\mathrm{c}}^*$	`Dyadic.Lib.rankQ`; `Dyadic.Lib.rankQstar`.
$\mathrm{enc}_{\mathrm{c}}, \mathrm{dec}_{\mathrm{c}}$	`Dyadic.Lib.encode`; `Dyadic.Lib.decode`.
Átomo decodificado da Fase 2	`SemanticBridge.ofFase2 n`; campos `Dyadic2.scale n`, `cellIdx n`, `y0n n`, `sn n`.
Átomo decodificado da Fase 3	`SemanticBridge.ofFase3 n`; campos `Fase3.gK n`, `gM n`, `y0 n`, `slope n`.
$\lambda_2(n,\cdot)$, $\lambda_3(n,\cdot)$	`Dyadic2.line n`; `Fase3.atomLine n`.
$\mathrm{LocalRep}_K^G(G,\Lambda)$	`SemanticBridge.AssemblyCore K G Lambda`.
Local com concordância interna redundante	`SemanticBridge.IsAssemblyRepOn K G Lambda`; equivale a `AssemblyCore` por `SemanticBridge.local_iff_core`.
$\mathrm{StrongRep}_K^G(G,\Lambda)$	`Dyadic.Lib.IsAssemblyRep K G Lambda`.
$\mathcal{B}_2(K)$	`Dyadic2.Asm alpha beta`.
$\mathcal{B}_3(K)$	Predicado `Fase3.IsAssembly alpha beta G`.
$\mathcal{B}_{\mathrm{con}}(K)$	`Dyadic.Lib.Asm (Set.Icc alpha beta)`.
Classe consolidada com orçamentos	`Dyadic.Lib.AsmNH (Set.Icc alpha beta) N H`, no tipo global; a versão em C_K é sua imagem por restrição.
Condição de interseções internas	`SemanticBridge.IntersectionsInside K Lambda`; a terceira conclusão do teorema II.3.5 implica esse predicado.
Conversão local para consolidada sob esse critério	`SemanticBridge.strong_iff_local_of_intersections_inside`.

Predicados auxiliares importados. Para tornar explícitas as duas linhas auxiliares da tabela, defina

$$\mathrm{InnerAgree}_K(\Lambda) :\Longleftrightarrow \forall a,b\in\Lambda\ \forall x\in J_a\cap J_b\cap K,\ \ell_a(x)=\ell_b(x),$$
$$\mathrm{IntersectionsInside}_K(\Lambda) :\Longleftrightarrow \forall a,b\in\Lambda,\ a\neq b\Rightarrow J_a\cap J_b\subseteq K.$$

O predicado importado `IsAssemblyRepOn K G Lambda` é $\mathrm{LocalRep}_K^G(G,\Lambda)\wedge\mathrm{InnerAgree}_K(\Lambda)$, com a associação de conjunções expandida na sua definição original. A concordância interna deriva de Match^G. Sob $\mathrm{IntersectionsInside}_K(\Lambda)$, ela implica $\mathrm{Agree}(\Lambda)$, pois encontros de átomos iguais têm igualdade reflexiva e encontros de átomos distintos estão em K.

Identidades obrigatórias dos adaptadores. Se o tipo existente de átomos é importado, Atom deve ser um alias desse tipo, com as projeções indicadas na tabela. As duas construções `ofFase2` e `ofFase3` são fixadas por seus quatro campos de dados. As identidades de integração requeridas são

$$\texttt{SemanticBridge.ofFase2 n} = \mathrm{dec}_2(n),$$
$$\texttt{SemanticBridge.ofFase3 n} = \mathrm{dec}_3(n).$$

Para $i = 2, 3$, devem ser transportadas também as identidades

$$J_{\mathrm{dec}_i(n)} = J(C_i(n)), \qquad \ell_{\mathrm{dec}_i(n)} = \lambda_i(n, \cdot).$$

As primeiras duas igualdades seguem expandindo pareamento, enumeração dos inteiros e inversas dos postos definidos na seção II.4. As identidades de suporte e reta seguem das seções II.2 e II.4. A equivalência dos predicados é então provada campo a campo, incluindo as coerções entre $x : \mathbb{R}$ com prova $x \in K$ e $z : K$.

O enunciado final no tipo global é

$$\forall G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \texttt{Fase3.IsAssembly}\ \alpha\ \beta\ G \iff G \in \texttt{Dyadic.Lib.Asm}\big([\alpha, \beta]\big),$$

sob $\alpha < \beta$. A igualdade com `Dyadic2.Asm` é expressa no tipo C_K por $\mathrm{ResImage}_K$, como no teorema II.5.6. Os dois tipos de função permanecem explícitos nos enunciados.

II.B Ordem de formalização e fronteiras das obrigações

Etapa	Dados definidos	Propriedades necessárias antes da etapa seguinte
1	Subtipos, K, C_K, conjuntos finitos	Extensionalidade; $\alpha < \beta$; compacidade e $K = \mathrm{closure}(K^\circ)$.
2	Racionais reduzidos, Cell, Atom, h	Largura positiva; interior não vazio; igualdade de células e de retas.
3	Sep, Cover, Match, Agree, LocalRep, StrongRep	Cada campo tem domínio e quantificadores fixados; concordância interna deriva de Match.
4	Active, filtro Norm	Cobertura dos extremos; interseções internas; contrato forte; idempotência e não aumento de cardinalidade.
5	T, π, Z, postos, $Q_i, Q_i^*, \mathrm{enc}_i, \mathrm{dec}_i$	Inversas nos dois sentidos; suporte e reta preservados.
6	CellRep, $T_i, I, \sigma, e_{i,\Lambda}$, Res, E_0	Conversões válidas; cardinalidades; restrição bem tipada; identificação com as definições importadas.
7	Classes limitadas, d_K, Err_K	Igualdade das classes com os mesmos N, H; ínfimo em `ENNReal`, inclusive na classe vazia.
8	Ordem ζ, lista `sort`, NormChain	Término por cardinalidade; bijeção finita; adjacência sem lacunas; limites de todos os índices.
9	F_r, $R(q)$, $\mathcal{E}_K$	Término por r; identidade de retas incidentes; continuidade; coincidência em K e independência da testemunha.

A normalização e as igualdades das classes encerram-se nas etapas 4 e 6. A extensão ReLU depende dessas etapas e pode ser formalizada depois, em lemas separados.

As inversas únicas e as decisões clássicas sobre reais podem ser definidas com `noncomputable`. A marca não comprova seus contratos: decodificação, suporte, cobertura e igualdade de funções continuam exigindo provas. As equivalências não exigem computabilidade.

Parte III
Custo, entropia e seleção exata

Resumo

Estudamos os custos aritméticos, a seleção exata e os limites de interpolação de montagens racionais em árvores diádicas. Sob um calibre explícito, a biblioteca contém $\Theta(H^6)$ átomos; o gerador aritmético tem pior índice $\Theta(H^8)$ e a enumeração por altura realiza o mínimo exato do maior índice. Três formatos prefix-free distinguem endereços, estrutura ReLU e expansão racional. Em classes limitadas de C^2, a restrição de curvatura fornece um codebook com entropia de ordem $\varepsilon^{-1/2}$. Pares racionais de fronteira são estados suficientes para selecionar simultaneamente árvore e átomos, com penalidades de descrição ou orçamentos de folhas. Demonstramos as recorrências, a compatibilidade do desempate e cotas de complexidade, incluindo crescimento dos operandos. Para interpolação real em árvores estritamente diádicas, obtemos o envelope assintótico $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. A curvatura constante realiza o intervalo completo de acumulação, e quadráticas por partes admitem uma lei periódica de fases.

Abstract

We study arithmetic costs, exact selection, and interpolation limits for rational assemblies on dyadic trees. Under an explicit height gauge, the library contains $\Theta(H^6)$ atoms. The arithmetic generator has worst index $\Theta(H^8)$, whereas height ordering attains the exact minimum worst index. Three prefix-free formats distinguish addresses, ReLU structure, and expanded rational coefficients. Curvature constraints yield a codebook with entropy of order $\varepsilon^{-1/2}$ on bounded C^2 classes. Rational boundary pairs provide sufficient states for joint tree and atom selection under description penalties or leaf budgets. We prove the recurrences, canonical tie-breaking, and complexity bounds, including operand growth. For real interpolation on strictly dyadic trees, we obtain the asymptotic envelope $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. Constant curvature attains the full cluster interval, and piecewise quadratics admit a periodic phase law.

III.1 Introdução

A aproximação por segmentos racionais envolve erro, número de folhas, altura dos coeficientes e comprimento da descrição. A seleção de uma montagem acrescenta um problema de otimização: valores em fronteiras compartilhadas acoplam decisões locais. Este artigo reúne a contagem desses recursos e as recorrências que realizam o mínimo em catálogos finitos.

A construção da biblioteca e sua semântica de endereçamento foram estabelecidas no primeiro artigo (de Oliveira, 2026a). A codificação e a entropia se apoiam na teoria clássica de informação e aproximação (Kolmogorov e Tikhomirov, 1959; Elias, 1975; Cohen et al., 2001; Cover e Thomas, 2006). A seleção em árvores se relaciona a partições recursivas e aproximação adaptativa (Breiman et al., 1984; Donoho, 1997; Blanchard et al., 2007; Binev e DeVore, 2004). Aqui, o estado conserva os dois valores externos de cada subárvore e a admissibilidade aritmética das folhas.

O desenvolvimento liga três problemas. A contagem por altura determina o custo de endereçamento. O alfabeto racional finito permite otimizar a árvore e seus rótulos por programação dinâmica. Por fim, a restrição estritamente diádica introduz fases no erro interpolatório, mesmo antes de racionalizar os valores nodais. A referência de nós livres vem da teoria de splines (de Boor, 1973; Burchard, 1974); a análise diádica determina o intervalo de acumulação e sua lei de fase.

As provas de seleção exata pressupõem avaliação e comparação exatas dos custos locais. Os experimentos registrados verificam instâncias finitas dessas identidades. Os teoremas de interpolação usam valores nodais reais; sua realização racional depende também da altura. A teoria de taxas e a reversibilidade são desenvolvidas no terceiro artigo da série.

III.2 Biblioteca racional e preliminares

Fixamos as convenções do primeiro artigo (de Oliveira, 2026a). Para uma fração reduzida p/q, $q > 0$, escreva $\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}$. A enumeração $Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}$ ordena as frações por altura, depois por denominador e numerador; $Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*$ omite 0.

$$Q : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{Q}^*. \tag{III.1}$$

Lema III.2.1 (indexação elementar)**.** *O pareamento $\pi(u, v) = (u+v)(u+v+1)/2+v$ é bijetivo e satisfaz $\pi(u, v) \le (u+v+1)^2$. A bijeção $Z(2j) = j$, $Z(2j+1) = -j-1$ satisfaz $Z^{-1}(m) \le 2|m|+1$. Se $\mathcal{Q}_H = \{r : \mathrm{ht}(r) \le H\}$, então*

$$|\mathcal{Q}_H| \le 3H^2, \qquad |\mathcal{Q}_H| \ge H^2/4 \quad (H \text{ suficientemente grande}).$$

Os postos de elementos de $\mathcal{Q}_H$ em Q e Q^* são menores que $3H^2$.

Demonstração. As diagonais $u+v = w$ ocupam os blocos consecutivos $[w(w+1)/2, (w+1)(w+2)/2)$. Essa decomposição fornece a inversa e a cota de π. A fórmula de Z percorre separadamente inteiros não negativos e negativos. Há no máximo $(2H+1)H \le 3H^2$ pares de numerador e denominador. Para a cota inferior, as frações $1 \le p \le q \le H$ reduzidas são contadas por $\sum_{q \le H} \varphi(q) = 3H^2/\pi^2 + O(H \log H)$ (Hardy e Wright, 2008). A ordem por altura limita os postos pela cardinalidade da truncagem. □

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad x_{k,m} = (m+1/2)2^{-k}.$$

Definição III.2.2 (átomos e montagens)**.** A biblioteca $\mathcal{L}$ consiste nos segmentos

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_{k,m}), \qquad x \in J_{k,m}, \quad y_0 \in \mathbb{Q},\ s \in \mathbb{Q}^*.$$

Seu endereço é $\Gamma^{-1}(\ell) = \pi(\pi(k, Z^{-1}(m)), \pi(Q^{-1}(y_0), (Q^*)^{-1}(s)))$. A interface $(a, b, [c, d])$ transmite a reta $a + bx$ e sua imagem no suporte. Como $b = s \neq 0$, a pré-imagem de $[c, d]$ recupera a célula. O comprimento e o extremo esquerdo recuperam k, m; a reta recupera y_0, s. Logo o endereço é único.

Uma montagem em uma raiz diádica K é uma função contínua obtida por átomos nas folhas de uma árvore binária diádica cheia e finita. Denote por $\mathcal{A}(K)$ a classe dessas funções. A convenção de posse é semiaberta à direita, exceto na folha que contém o extremo direito de K.

Proposição III.2.3 (densidade, interpolação e forma ReLU)**.** *As montagens são densas em $C(K)$. Se $P_J f$ interpola f nos extremos de J e $f \in C^2(J)$, então*

$$\|f - P_J f\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8} \|f''\|_{\infty,J}. \tag{III.2}$$

Para uma montagem com nós $t_0 < \cdots < t_N$ e inclinações s_j, vale, com $\rho(z) = \max\{0, z\}$,

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x - t_j). \tag{III.3}$$

Demonstração. A interpolação em malhas diádicas uniformes converge para toda função contínua. Em cada malha, aproximam-se seus valores nodais por racionais compartilhados, escolhendo valores adjacentes distintos. A perturbação uniforme fica limitada pelo maior erro nodal, e as inclinações resultantes são racionais não nulas. Isso prova a densidade. O resto de interpolação é $f''(\xi)(x-a)(x-b)/2$; o máximo de $|(x-a)(x-b)|$ em $[a, b]$ é $|J|^2/4$. Na fórmula ReLU, cada hinge altera a inclinação por $s_j - s_{j-1}$ e preserva a continuidade. O valor inicial e as inclinações coincidem com os da montagem em todas as folhas. □

Proposição (ponte entre as Partes I e III). *Seja $K = J_{k_0,m_0}$ uma célula diádica. Então a classe $\mathcal{A}(K)$ da definição I.4.1 (cobertura finita por células diádicas com interiores disjuntos, união contendo K e valores nodais coincidentes) é igual à classe $\mathcal{A}(K)$ da definição III.2.2 (folhas de uma árvore diádica cheia de raiz K), como conjuntos de funções em K. Em ambas, cada peça é um átomo de $\mathcal{L}$.*

Demonstração. Se $g \in \mathcal{A}(K)$, as folhas da árvore têm interiores disjuntos e união K, e a continuidade dá os valores nodais coincidentes; logo $g \in \mathcal{A}(K)$. Reciprocamente, seja Λ uma cobertura como na definição I.4.1 e descarte as células cuja interseção com K é um ponto, que não afetam $g|_K$. Duas células diádicas ou têm interiores disjuntos ou uma contém a outra; assim, cada $J \in \Lambda$ restante satisfaz $J \subseteq K$ ou $K \subsetneq J$.

Se $K \subsetneq J$ para algum $J \in \Lambda$, o interior de J contém o de K, de modo que J é a única célula restante e $g|_K = \ell_J|_K$ com $\ell_J(x) = y_0 + s(x - x_J)$. Essa restrição é afim, de inclinação $s \neq 0$, e seu valor $\ell_J(x_{k_0,m_0}) = y_0 + s(x_{k_0,m_0} - x_J)$ no centro de K é racional, pois $x_J, x_{k_0,m_0} \in \mathbb{D}$. Logo $g|_K$ é um átomo de $\mathcal{L}$ sobre K, isto é, a montagem com a árvore reduzida à raiz. Se todas as células restantes estão contidas em K, sua união é K e seus interiores são disjuntos. O fecho dessa coleção por ancestrais dentro de K é uma árvore diádica finita; nenhum nó interno tem apenas um filho presente, porque o interior de cada filho está coberto por folhas. Assim, a árvore é cheia e tem as células de Λ como folhas, o que dá $g \in \mathcal{A}(K)$. □

Observação. A igualdade acima é entre as classes sem orçamento. Com orçamentos de altura e de folhas, a restrição a K de um átomo de uma célula $J \supsetneq K$ pode ter altura maior: em $K = [0, 1/2]$, o átomo $\ell(x) = x - 1/2$ de $J_{0,0}$ tem altura 2, mas sua restrição tem $k = 1$, centro $1/4$, $y_0 = -1/4$ e altura 4. Por isso a proposição II.6.5 da Parte II, que supõe $J_a \subseteq K$ para todos os átomos usados, é o caso em que os orçamentos coincidem. Para K compacto não diádico, a definição I.4.1 é a única disponível; todos os teoremas desta Parte e da seguinte são enunciados sobre raízes diádicas, onde as duas definições coincidem.

Como referência, a interpolação linear com nós livres tem constante assintótica $I(f)^2/8$, onde $I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\,dx$, sob as hipóteses usuais de curvatura (de Boor, 1973; Burchard, 1974). A restrição a árvores diádicas será examinada nas seções III.11 e III.12.

III.3 Endereços, entropia, descrição e busca

III.3.1 Comprimento do índice canônico

Para um átomo com parâmetros (k, m, y_0, s), defina

$$H = \max\{2,\ k+1,\ |m|+1,\ \mathrm{ht}(y_0),\ \mathrm{ht}(s)\}. \tag{III.4}$$

Escreva $\mathcal{L}_H \subset \mathcal{L}$ para o conjunto dos átomos de altura no máximo H.

Teorema III.3.1 (cota polinomial do endereço)**.** *O único endereço n do átomo satisfaz*

$$n = O(H^8), \qquad \log_2(n+1) = O(\log H). \tag{III.5}$$

As constantes são universais para a enumeração fixada.

Demonstração. Pelo lema III.2.1, os postos r de y_0 e t de s são $O(H^2)$. Pelo lema III.2.1, $\mu = Z^{-1}(m) = O(H)$, e $k = O(H)$. A cota do lema III.2.1 dá

$$u = \pi(k, \mu) = O(H^2), \qquad v = \pi(r, t) = O(H^4),$$

e, por uma última aplicação,

$$n = \pi(u, v) = O\big((u+v+1)^2\big) = O(H^8).$$

Como $H \geq 2$, tomar logaritmos fornece a segunda afirmação. □

III.3.2 Contagem por altura e consequência minimax para o endereço

O expoente 8 do teorema III.3.1 resulta do aninhamento do pareamento de Cantor. A contagem por altura determina o expoente minimax do endereçamento.

Lema III.3.2 (cardinalidade das cascas de altura)**.** *Para todo $H \geq 2$,*

$$|\mathcal{L}_H| \leq 18H^6. \tag{III.6}$$

Além disso, existem uma constante universal $c_{\mathcal{L}} > 0$ e $H_1 \geq 2$ tais que, para todo $H \geq H_1$,

$$|\mathcal{L}_H| \geq c_{\mathcal{L}} H^6. \tag{III.7}$$

Em particular, $|\mathcal{L}_H| = \Theta(H^6)$.

Demonstração. Pelo definição III.2.2, um átomo é determinado bijetivamente pela quádrupla $(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$, e a altura (III.4) limita cada coordenada separadamente. Assim

$$|\mathcal{L}_H| = \#\{k \leq H-1\} \cdot \#\{|m| \leq H-1\} \cdot |\mathcal{Q}_H| \cdot |\mathcal{Q}_H \setminus \{0\}|,$$

com $\mathcal{Q}_H$ como no lema III.2.1. O primeiro fator é H, o segundo é $2H-1$, e os dois últimos estão entre $c_1 H^2$ e $3H^2$ para H grande. Logo

$$|\mathcal{L}_H| \leq H \cdot 2H \cdot 3H^2 \cdot 3H^2 = 18H^6,$$

$$|\mathcal{L}_H| \geq H \cdot H \cdot c_1 H^2 \cdot (c_1 H^2 - 1) \;\geq\; \frac{c_1^2}{2} H^6$$

para todo H suficientemente grande. Tome $c_{\mathcal{L}} = c_1^2/2$. □

Dependência do expoente no calibre. O expoente 6 pertence à exaustão definida por (III.4), não à biblioteca sem calibre. De fato, se os quatro orçamentos forem desacoplados,

$$\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S} := \{(k, m, y_0, s) : k \leq K_0,\ |m| \leq M_0,\ \mathrm{ht}(y_0) \leq Y,\ \mathrm{ht}(s) \leq S\},$$

então a bijeção do definição III.2.2 dá exatamente

$$|\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S}| = (K_0+1)(2M_0+1)|\mathcal{Q}_Y|(|\mathcal{Q}_S|-1).$$

Assim, até constantes universais e para Y, S grandes, a contagem é da ordem de $(K_0+1)(M_0+1)Y^2S^2$. O calibre (III.4) acopla $K_0 = M_0 = H-1$ e $Y = S = H$, produzindo H^6; o acoplamento $K_0 = M_0 = \lfloor \log_2 H \rfloor$ e $Y = S = H$, por exemplo, produziria $H^4(\log H)^2$. Portanto mudar o orçamento de resolução, extensão espacial ou precisão aritmética muda o expoente.

Proposição III.3.3 (ordem exata do pior endereço aritmético)**.** *Se*

$$M_\Gamma(H) := \max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a),$$

então

$$M_\Gamma(H) = \Theta(H^8). \tag{III.8}$$

Consequentemente, o comprimento da maior palavra do gerador aritmético sobre $\mathcal{L}_H$ é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. A cota superior é o teorema III.3.1. Para a inferior, escreva $N_H = |\mathcal{Q}_H|$. Pelo lema III.2.1, $N_H \geq c_1 H^2$ para H suficientemente grande. Como as enumerações de (III.1) listam por altura, existem $y_H \in \mathcal{Q}_H$ e $s_H \in \mathcal{Q}_H \setminus \{0\}$ cujos postos respectivos satisfazem

$$r_H = N_H - 1, \qquad t_H = N_H - 2,$$

e, portanto, $r_H, t_H \geq c_2 H^2$ para alguma constante universal $c_2 > 0$. Considere o átomo de parâmetros $(k, m, y_0, s) = (0, 0, y_H, s_H)$, que pertence a $\mathcal{L}_H$. Como

$$\pi(x, y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y \geq \frac{(x+y)^2}{2},$$

temos $v_H = \pi(r_H, t_H) \geq c_3 H^4$. Além disso, $\pi(0, 0) = 0$, de modo que o endereço desse átomo satisfaz

$$n_H = \pi\big(\pi(0,0), v_H\big) = \pi(0, v_H) \geq \frac{v_H^2}{2} \geq c_4 H^8.$$

Logo $M_\Gamma(H) = \Omega(H^8)$, que, junto da cota superior, prova (III.8). A afirmação em bits segue tomando logaritmos. □

Teorema III.3.4 (cota minimax relativa ao calibre)**.** *Seja $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$ uma aplicação injetiva qualquer. Para todo $H \geq 2$,*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \geq |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{III.9}$$

Consequentemente, para todo $H \geq H_1$, existe um átomo de altura no máximo H com

$$A(\text{átomo}) \;\geq\; c_{\mathcal{L}} H^6 - 1, \qquad \text{logo} \qquad \log_2(A(\text{átomo}) + 1) \;\geq\; 6 \log_2 H - O(1). \tag{III.10}$$

Em particular, nenhum esquema de endereçamento injetivo, canônico ou não, pode usar $o(\log H)$ bits no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. O expoente 6 é o expoente minimax para a exaustão determinada por (III.4).

Demonstração. Por injetividade, $A(\mathcal{L}_H)$ é um subconjunto de $\mathbb{N}_0$ com $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos; seu máximo é, portanto, pelo menos $|\mathcal{L}_H| - 1$, o que prova (III.9). Aplique então (III.7) e tome logaritmos. □

O teorema III.3.4 aplica o princípio da casa dos pombos à exaustão finita. A contagem do lema III.3.2 fornece a ordem, e a enumeração por cascas a realiza com igualdade.

Observação III.3.5. O argumento é puramente de contagem e não usa nenhuma propriedade de Γ. Ele vale igualmente para endereçamentos que dependam de tabelas, de estado ou de escolhas arbitrárias. Combinado com a proposição III.3.3, mostra que o gerador aritmético Γ usa, no pior caso, $8 \log_2 H + O(1)$ bits, enquanto o limite minimax é $6 \log_2 H + O(1)$. Logo a razão assintótica entre os comprimentos máximos das palavras é $8/6 = 4/3$.

A enumeração por cascas realiza o expoente 6 para esse calibre.

Definição III.3.6 (enumeração por altura da biblioteca)**.** Para $H \geq 2$, a casca $\mathcal{L}_H \setminus \mathcal{L}_{H-1}$ é finita e não vazia. Ordene $\mathcal{L}$ listando as cascas em ordem crescente de H e, dentro de cada casca, ordenando as quádruplas (k, m, y_0, s) lexicograficamente por $\big(k,\ Z^{-1}(m),\ \mathrm{rank}_Q(y_0),\ \mathrm{rank}_{Q^*}(s)\big)$, onde rank denota o posto nas enumerações (III.1). A bijeção resultante é denotada $\Gamma^\sharp : \mathbb{N}_0 \to \mathcal{L}$, e $n^\sharp$ é o endereço de um átomo nessa ordem.

Teorema III.3.7 (endereço minimax exato para a exaustão)**.** *A aplicação $\Gamma^\sharp$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathcal{L}$, computável nos dois sentidos, e para todo $H \geq 2$*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} n^\sharp(a) = |\mathcal{L}_H| - 1 \;\leq\; 18H^6 - 1. \tag{III.11}$$

Além disso, para qualquer *endereçamento injetivo $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$,*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \;\geq\; |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{III.12}$$

Logo $\Gamma^\sharp$ realiza, com igualdade e para todo H, o mínimo possível do maior índice no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$; em particular esse pior índice é $\Theta(H^6)$ e seu comprimento binário é minimax-ótimo para o calibre (III.4).

Demonstração. Cada casca é finita pelo lema III.3.2 e a ordem dentro dela é total, de modo que a concatenação está bem definida e é bijetiva; a computabilidade nos dois sentidos segue de as cascas serem finitas e explicitamente enumeráveis. Por construção, $\Gamma^\sharp$ lista primeiro, e exatamente, os elementos de $\mathcal{L}_H$; portanto $\Gamma^\sharp$ restrita a $\{0, \dots, |\mathcal{L}_H| - 1\}$ é uma bijeção sobre $\mathcal{L}_H$, o que dá a igualdade em (III.11), e (III.6) dá a cota numérica. A desigualdade (III.12) é (III.9): a imagem $A(\mathcal{L}_H)$ tem $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos de $\mathbb{N}_0$, logo seu máximo é ao menos $|\mathcal{L}_H| - 1$. □

Observação III.3.8 (qual endereço usar)**.** As duas enumerações resolvem problemas diferentes e ambas são mantidas neste trabalho.

- A etapa de Cantor de Γ tem inversa fechada: três raízes quadradas inteiras recuperam (k, μ, r, t). A recuperação de $Q(r)$ e $Q^*(t)$ utiliza os decodificadores das enumerações racionais. O pior índice tem expoente 8.
- $\Gamma^\sharp$ atinge o mínimo exato de (III.12), logo o expoente minimax 6 para o maior índice sob o calibre fixado, mas sua inversa requer calcular cardinalidades de cascas, isto é, somas de totientes truncadas; o custo é polinomial em H, não constante.

Em bits, os dois esquemas coincidem em ordem: $\log_2(n+1) = \Theta(\log H)$ em ambos, e o teorema III.3.4 mostra que nenhum outro esquema faz melhor no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. A diferença é uma constante multiplicativa $4/3$ no comprimento da palavra.

Operacionalmente, Γ é a semântica do átomo: seu índice é descompactado diretamente em célula, valor ancorado e inclinação, e fornece a semântica usada na avaliação. O seletor das seções seguintes usa $\Gamma^\sharp$ no desempate declarado. Já $\Gamma^\sharp$ é um *codec* para armazenamento ou transmissão sob um limite de altura conhecido. Converter um endereço de Γ para $\Gamma^\sharp$ significa decodificar primeiro o átomo e recodificar a mesma quádrupla na ordem por cascas; a conversão inversa faz o percurso oposto. Em ambos os sentidos, a célula e a função afim selecionada permanecem exatamente as mesmas. Portanto, a vantagem minimax de $\Gamma^\sharp$ não altera a semântica definida por Γ.

Sob uma raiz, um domínio e uma convenção de fronteira compartilhados, os endereços dos átomos já recuperam suas células pela definição III.2.2. O conjunto das células-folha determina a árvore diádica podada ao fechá-lo por ancestrais até a raiz; a ordem espacial é recuperada ordenando os extremos. Assim, basta transmitir N, H e a lista de endereços: um esqueleto separado seria redundante.

Teorema III.3.9 (serialização condicionada de montagens)**.** *Fixe, como informação compartilhada, o domínio K, a raiz diádica inicial, a convenção de fronteira e a enumeração usada. Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ descrita por uma árvore diádica com N folhas, e seja $H \geq 2$ a maior altura de seus átomos. Existe um fluxo de bits autodelimitado, decodificável sem conhecer previamente N ou H, com comprimento*

$$\begin{aligned} L(g \mid K) &\leq \big(2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1\big) + \big(2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1\big) + N \left\lceil \log_2(18H^6) \right\rceil \\ &= N\big(6 \log_2 H + O(1)\big) + O(\log N + \log H) \end{aligned} \tag{III.13}$$

quando os átomos são transmitidos por $\Gamma^\sharp$. Com o gerador aritmético Γ, o termo por folha é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. Codifique N e H, nessa ordem, pelo código gama de Elias, com comprimentos $2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ e $2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1$. Conhecido H, cada endereço de $\Gamma^\sharp$ ocupa exatamente $b_H = \lceil \log_2(18H^6) \rceil$ bits, pois $n^\sharp < 18H^6$ pelo teorema III.3.7. O cabeçalho N informa quantos blocos de largura b_H devem ser lidos. Os endereços recuperam os átomos e suas células; ordenar os extremos fornece a ordem espacial, e fechar as células por ancestrais recupera a árvore podada. O domínio compartilhado determina apenas o recorte nas extremidades. Isso prova a primeira cota e a decodificação sem esqueleto separado. Para Γ, use $\max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a) = \Theta(H^8)$ da proposição III.3.3. □

Observação III.3.10. Sem o domínio e a convenção de fronteira compartilhados, a expressão "descrição completa" seria incorreta para um intervalo K com extremos reais arbitrários: esses dados têm custo próprio e não são codificáveis, em geral, por uma palavra finita. O teorema III.3.9 explicita precisamente a informação lateral sob a qual a taxa de bits é afirmada.

III.3.3 Três formatos prefix-free e propagação de altura

As comparações de bits usam os fluxos definidos a seguir. Códigos universais para inteiros e sua relação com comprimentos autodelimitados são clássicos (Elias, 1975; Cover e Thomas, 2006). Para $n \geq 1$, seja

$$\gamma(n) = 0^{\lfloor \log_2 n \rfloor}\,\mathrm{bin}(n)$$

o código gama de Elias, e ponha

$$\zeta(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z-1, & z < 0. \end{cases}$$

Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, e para o diádico escrito canonicamente como $t = u2^{-k}$, com u ímpar quando $k > 0$, defina

$$C_{\mathbb{Z}}(z) = \gamma(\zeta(z)+1), \tag{III.14}$$

$$C_{\mathrm{rat}}(p/q) = C_{\mathbb{Z}}(p)\,\gamma(q), \qquad L_{\mathrm{rat}}(p/q) = |C_{\mathrm{rat}}(p/q)|, \tag{III.15}$$

$$C_{\mathrm{dyad}}(u,k) = C_{\mathbb{Z}}(u)\,\gamma(k+1), \qquad L_{\mathrm{dyad}}(u,k) = |C_{\mathrm{dyad}}(u,k)|. \tag{III.16}$$

Cada componente é prefix-free e a quantidade de componentes é determinada pelo cabeçalho do objeto; logo as concatenações abaixo são decodificáveis sem separadores. Em particular, isso declara exatamente o que significa escrever um diádico "estruturalmente" ou como racional reduzido.

Lema III.3.11 (cálculo elementar de alturas)**.** *Para quaisquer $r, s \in \mathbb{Q}$,*

$$\mathrm{ht}(r \pm s) \leq 2\,\mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s), \qquad \mathrm{ht}(rs) \leq \mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s). \tag{III.17}$$

Em particular, se ambos têm altura no máximo H, as cotas respectivas são $2H^2$ e H^2. Para uma montagem de altura atômica máxima H, todo nó interno $t_j = u_j 2^{-k_j}$ satisfaz $|u_j| \leq H$ e $k_j \leq H$ em sua forma reduzida; além disso,

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 2H^2, \tag{III.18}$$

$$\mathrm{ht}(s_j t_j) \leq H 2^H, \tag{III.19}$$

$$\mathrm{ht}(g(t_0) - s_0 t_0) \leq 2^{H+1} H^2. \tag{III.20}$$

Demonstração. Escreva $r = p/q$ e $s = a/b$ em forma reduzida e ponha $R = \mathrm{ht}(r)$, $S = \mathrm{ht}(s)$. Antes de qualquer cancelamento, $r \pm s = (pb \pm aq)/(qb)$ e $rs = pa/(qb)$; os numeradores têm módulos no máximo $2RS$ e RS, respectivamente, e os denominadores são no máximo RS. Reduzir não aumenta altura, o que prova (III.17). Um nó é fronteira de uma célula $J_{k,m}$, logo sua forma não reduzida tem expoente $k \leq H-1$ e numerador m ou $m+1$, de módulo no máximo H; redução só diminui esses dados. As cotas (III.18) e (III.19) seguem da primeira parte e de $\mathrm{ht}(t_j) \leq 2^H$. Finalmente, na primeira folha, $g(t_0) - s_0 t_0 = y_0 - s_0 x_0$; como $\mathrm{ht}(x_0) \leq 2^H$, duas aplicações das cotas de produto e soma dão (III.20). □

Fixe a ordem espacial das folhas. Os três fluxos executáveis são:

(i) $C_{\mathrm{atom}}(g)$: $\gamma(N)$, seguido, para cada folha, de $\gamma(k+1)C_{\mathbb{Z}}(m)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s)$;

(ii) $C_{\mathrm{ReLU,str}}(g)$: $\gamma(N)$, o primeiro átomo na forma ancorada $C_{\mathrm{dyad}}(x_0)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, e os pares $C_{\mathrm{dyad}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$;

(iii) $C_{\mathrm{ReLU,rat}}(g)$: $\gamma(N)$ e a forma expandida $C_{\mathrm{rat}}(c)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, seguida dos pares $C_{\mathrm{rat}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$, onde $c = g(t_0) - s_0 t_0$.

Denote os comprimentos respectivos por L_{atom}, $L_{\mathrm{ReLU,str}}$ e $L_{\mathrm{ReLU,rat}}$. O primeiro fluxo é uma alternativa estrutural direta à serialização por $\Gamma^\sharp$ do teorema III.3.9; ambos têm a mesma ordem, mas não a mesma palavra.

Teorema III.3.12 (comparação rigorosa dos formatos)**.** *Os três fluxos acima são prefix-free e possuem decodificadores exatos. Para toda montagem com N folhas e altura atômica máxima $H \geq 2$,*

$$L_{\mathrm{atom}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g) = O(NH), \quad \text{(III.21)}$$

com constantes universais. A última ordem é atingida conjuntamente em N e H: para todo $H \geq 2$ e toda potência de dois $N = 2^r$ com $2 \leq N \leq H$, seja $K = J_{H-1-r,0}$ e considere as folhas $J_{H-1,j}$, $0 \leq j < N$, que são exatamente as folhas da árvore diádica cheia de profundidade r com raiz K. Tome em cada folha o valor central zero e a inclinação $(-1)^j$. Essa montagem contínua em $\mathcal{A}(K)$ tem altura H, e

$$L_{\mathrm{atom}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH). \quad \text{(III.22)}$$

Assim, a equivalência funcional montagem–ReLU preserva a ordem de bits sob o formato estrutural fixado, mas não sob a expansão racional ingênua dos diádicos. Para N qualquer com $2 \leq N \leq H$, a mesma construção com $N' = 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor} > N/2$ folhas dá uma montagem com no máximo N folhas e $L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(N'H) = \Omega(NH)$.

Demonstração. O código gama é prefix-free; o mapa ζ é bijetivo entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}_0$, e frações reduzidas e pares diádicos canônicos são únicos. Lendo o cabeçalho N, cada decodificador sabe quantos blocos seguintes consumir. No fluxo atômico, os blocos recuperam exatamente (k, m, y_0, s) de cada folha. No fluxo ReLU estrutural, o primeiro bloco recupera (x_0, y_0, s_0) e, portanto, $c = y_0 - s_0 x_0$; os demais recuperam os nós e saltos de inclinação da equação (III.3); o terceiro fluxo já transmite esses parâmetros expandidos. Logo os decodificadores são exatos.

Se $|z| \leq A$, então $|C_{\mathbb{Z}}(z)| = O(\log(1 + A))$, e se $\mathrm{ht}(r) \leq A$, então $L_{\mathrm{rat}}(r) = O(\log(1 + A))$. As coordenadas dos átomos têm tamanho $O(H)$; os pares diádicos estruturais têm numerador e expoente $O(H)$; e os saltos têm altura $O(H^2)$ pelo lema III.3.11. Isso prova as duas primeiras cotas de (III.21). Na forma ingênua, cada nó pode ter denominador 2^H, e o intercepto pode ter altura $2^{H+1}H^2$; o lema III.3.11 dá $O(H)$ bits por bloco e prova a terceira cota.

Na família final, como $N = 2^r \leq H$ e $H \geq 2$, vale $r \leq \log_2 H \leq H - 1$, de modo que $K = J_{H-1-r,0}$ é uma célula diádica de nível $H - 1 - r \geq 0$. Seus 2^r descendentes de nível $H - 1$ são $J_{H-1,j}$, $0 \leq j < N$, isto é, as folhas da árvore cheia de profundidade r; logo a montagem pertence a $\mathcal{A}(K)$ (definição III.2.2) e seu suporte é $K = [0, 2^{-(H-1-r)}]$. As duas peças adjacentes ao nó $t_j = j2^{-(H-1)}$ assumem ali o mesmo valor $(-1)^{j-1}2^{-H}$, logo a montagem é contínua. Como $j < N \leq H$, sua altura atômica máxima é exatamente H. Há ao menos $(N - 2)/2$ índices internos ímpares j; para eles, t_j já está reduzido e tem denominador 2^{H-1}. Cada bloco racional correspondente custa $\Omega(H)$ bits por (III.15), e os saltos de inclinação são não nulos. Portanto $L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH)$; os blocos atômicos e os pares diádicos estruturais custam $O(\log H)$ cada, dando as outras duas cotas. Para $N = 2$, o intercepto $c = -2^{-H}$ fornece diretamente a mesma cota $\Omega(H)$. Isso prova (III.22). □

O escopo do teorema é a comparação das palavras sob as convenções declaradas. Complexidade de Kolmogorov, armazenamento de um codebook compartilhado e custos de seleção ou decodificação pertencem a modelos adicionais.

III.3.4 Erro conjunto sob orçamentos de folhas e altura

Uma função pode admitir mais de uma representação por folhas. Para não atribuir a ela uma altura dependente de uma escolha oculta, os dois orçamentos serão impostos à mesma representação.

Definição III.3.13 (erro conjunto número–altura)**.** Para inteiros $N, H \geq 2$, seja $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ o conjunto das funções $g \in \mathcal{A}(K)$ que admitem uma representação como na definição III.2.2 com no máximo N folhas e com todos os átomos em $\mathcal{L}_H$. Defina

$$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty := \inf_{g \in \mathcal{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}, \qquad \inf \varnothing := +\infty. \tag{III.23}$$

Quando o conjunto abaixo não é vazio, ponha ainda

$$H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon,N}(f) := \min\{H \geq 2 : E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty \leq \varepsilon\}. \tag{III.24}$$

Assim, N mede a complexidade geométrica e H mede, sob o calibre (III.4), simultaneamente resolução, posição e complexidade aritmética. A dependência desse calibre discutida após o lema III.3.2 continua valendo: H não é uma invariante sem escolha de exaustão.

Proposição III.3.14 (monotonicidade dos dois orçamentos)**.** *Para todo $f \in C(K)$ e $N, H \geq 2$,*

$$E^{\mathcal{L}}_{N+1,H}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty, \qquad E^{\mathcal{L}}_{N,H+1}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty. \tag{III.25}$$

Se

$$E^{\mathcal{L}}_{N}(f)_\infty := \inf\{\|f - g\|_{\infty,K} : g \in \mathcal{A}(K) \text{ admite no máximo } N \text{ folhas}\},$$

então $E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty \downarrow E^{\mathcal{L}}_{N}(f)_\infty$ quando $H \to \infty$.

Demonstração. As inclusões $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N+1,H}(K)$ e $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N,H+1}(K)$ provam (III.25). Toda representação finita tem altura máxima finita, logo a união de $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ sobre $H \geq 2$ é exatamente a classe usada para definir $E^{\mathcal{L}}_N$. O ínfimo sobre essa união é o limite da sequência decrescente de ínfimos. □

Fixe agora $R, M > 0$ e considere

$$\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R, \quad \|f''\|_\infty \leq M\}. \tag{III.26}$$

Lema III.3.15 (controle uniforme da primeira derivada)**.** *Se $f \in \mathcal{F}_{R,M}$ e*

$$C_0 := 4R + \frac{M}{2}, \tag{III.27}$$

então $\|f'\|_\infty \leq C_0$.

Demonstração. Para $x \in [0,1]$, escolha $a \in \{0,1\}$ com $|a - x| \geq 1/2$. Taylor com resto de Lagrange dá

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(a)| + |f(x)|}{|a - x|} + \frac{M}{2}|a - x| \leq 4R + \frac{M}{2} = C_0. \tag{III.28}$$

□

Teorema III.3.16 (controle simultâneo de erro, folhas, altura e bits)**.** *Defina*

$$C_H := \max\{4(R+1),\ 2(C_0+1)\}. \tag{III.29}$$

Para toda potência diádica $n = 2^r \geq 2$ e todo $f \in \mathcal{F}_{R,M}$, existe uma montagem g_n com exatamente n folhas tal que

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M+4}{8n^2}, \tag{III.30}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_n) \leq C_H n^2. \tag{III.31}$$

Nos três formatos do teorema III.3.12, a mesma montagem satisfaz

$$L_{\mathrm{atom}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,str}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g_n) = O_{R,M}(n\log(2n)). \tag{III.32}$$

Consequentemente, para todo inteiro $N \geq 2$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2\rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}. \tag{III.33}$$

A construção é determinística: quando $f(t_j)$ é equidistante dos dois pontos admissíveis da grade alternada, escolhe-se o ponto menor, ou, equivalentemente no denominador comum de (III.35), o menor numerador b_j.

Demonstração. Nos nós $t_j = j/n$, $0 \leq j \leq n$, ponha $\Delta = n^{-2}$ e use as grades alternadas

$$G_j^{(n)} = \Delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right). \tag{III.34}$$

Escolha $v_j \in G_j^{(n)}$ mais próximo de $f(t_j)$; no empate, escolha o ponto menor. Então $|v_j - f(t_j)| \leq \Delta/2$, e grades consecutivas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. O interpolante g_n desses dados tem, portanto, n peças com inclinações racionais não nulas; cada peça é um átomo pelo definição III.2.2. A estimativa de interpolação e a estabilidade convexa nos valores nodais dão

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M}{8n^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{M+4}{8n^2},$$

o que prova (III.30).

Resta acompanhar a aritmética sem recorrer a uma cota genérica de soma de racionais. Escreva, de modo comum,

$$v_j = \frac{b_j}{2n^2}, \qquad b_j \in \mathbb{Z}, \qquad b_j \equiv j \pmod 2. \tag{III.35}$$

Como $|v_j| \leq R + (2n^2)^{-1}$,

$$|b_j| \leq 2Rn^2 + 1. \tag{III.36}$$

Na folha $J_{r,j}$, o valor central e a inclinação são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4n^2}, \qquad s_j = \frac{b_{j+1} - b_j}{2n}. \tag{III.37}$$

O numerador de s_j é ímpar, portanto a segunda fração já está reduzida e é não nula. Pelo lema III.3.15,

$$|b_{j+1} - b_j| = 2n^2|v_{j+1} - v_j| \leq 2n^2\left(\frac{C_0}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2C_0 n + 2. \tag{III.38}$$

Reduzir $y_{0,j}$ só diminui sua altura; logo

$$\mathrm{ht}(y_{0,j}) \leq 4(R+1)n^2, \qquad \mathrm{ht}(s_j) \leq 2(C_0+1)n. \tag{III.39}$$

Além disso, $r + 1 \leq n$ e $|j| + 1 \leq n$. A definição (III.4) e (III.29) provam (III.31).

Para os bits, no formato ReLU expandido o intercepto é $c = v_0$, $\mathrm{ht}(c) \leq 2(R+1)n^2$; cada nó interno tem altura no máximo n; e, de (III.38),

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 4(C_0+1)n.$$

Assim, tanto os parâmetros atômicos quanto os parâmetros ReLU desta construção têm altura polinomial em n. Nos códigos concretos (III.15)–(III.16), cada bloco usa $O_{R,M}(\log(2n))$ bits; há $O(n)$ blocos em qualquer dos três fluxos. Isso prova (III.32). Observe que a cota geral $O(NH)$ do formato racional ingênuo não é saturada por esta família: seus nós têm denominador apenas n, e não 2^H.

Por fim, dado $N \geq 2$, tome $n = 2^{\lfloor \log_2 N\rfloor}$. Então $N/2 < n \leq N$. A montagem já construída usa no máximo N folhas, tem altura no máximo $C_H n^2 \leq C_H N^2$ e erro menor que $(M+4)/(2N^2)$, provando (III.33). □

N	e_{cert}	e_{exato}	$\mathrm{ht}_{\max}$	H_N	L_{atom}	L_{str}	L_{rat}
2	$\frac{3}{8}$	$\frac{49}{256}$	16	72	77	59	37
4	$\frac{3}{32}$	$\frac{49}{1024}$	64	288	195	115	89
8	$\frac{3}{128}$	$\frac{49}{4096}$	256	1152	513	235	211
16	$\frac{3}{512}$	$\frac{49}{16384}$	1024	4608	1243	495	497
32	$\frac{3}{2048}$	$\frac{49}{65536}$	4096	18 432	2921	1067	1159
64	$\frac{3}{8192}$	$\frac{49}{262144}$	16 384	73 728	6731	2329	2669

Tabela III.1: Construção do teorema III.3.16 para $f_\star(x) = 4x(x-1)$. e_{cert} é a cota (III.30), e_{exato} é obtido em aritmética racional nos extremos e no ponto crítico de cada folha, e $H_N = 18N^2$ é a cota provada.

Corolário III.3.17 (altura suficiente para precisão prescrita)**.** *Para $\varepsilon > 0$, seja*

$$n_\varepsilon = 2^{\left\lceil \log_2 \max\left\{2, \sqrt{\frac{M+4}{8\varepsilon}}\right\}\right\rceil}, \qquad H_\varepsilon = \lceil C_H n_\varepsilon^2 \rceil. \tag{III.40}$$

Então, uniformemente para $f \in \mathcal{F}_{R,M}$,

$$E^{\mathcal{L}}_{n_\varepsilon, H_\varepsilon}(f)_\infty \le \varepsilon, \tag{III.41}$$

$$n_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1/2}), \qquad H_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1}), \tag{III.42}$$

$$L_{\mathrm{atom}},\ L_{\mathrm{ReLU,str}},\ L_{\mathrm{ReLU,rat}} = O_{R,M}\left(\varepsilon^{-1/2} \log \frac{2}{\varepsilon}\right). \tag{III.43}$$

Em particular, $H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon, n_\varepsilon}(f) \le H_\varepsilon$.

Demonstração. A escolha de n_ε torna o lado direito de (III.30) no máximo ε. A menor potência de dois acima de um número positivo é menor que duas vezes esse número, salvo o piso fixo 2; as três ordens seguem então do teorema III.3.16. □

O expoente $H_\varepsilon = O(\varepsilon^{-1})$ é mais forte que a estimativa preliminar $O(\varepsilon^{-3/2})$: o ganho vem do denominador diádico comum em (III.35) e do controle de diferenças adjacentes por $\|f'\|_\infty$. Trata-se de uma cota superior construtiva para a altura mínima de (III.24), não de uma cota inferior ótima.

Para tornar as quatro quantidades auditáveis, a tabela III.1 usa $f_\star(x) = 4x(x-1)$, $R = 1$ e $M = 8$. Nesse caso $C_0 = 8$, $C_H = 18$, o erro exato da construção é $49/(64N^2)$ e a altura efetiva é $4N^2$. Os três comprimentos são contados bit a bit pelos codificadores distribuídos.

III.3.5 Entropia de uma classe limitada de C^2

Se $N_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M})$ é o menor número de bolas de raio ε em norma uniforme que cobre a classe, escreva

$$\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) = \log_2 N_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}).$$

Essa é a entropia métrica de Kolmogorov (Kolmogorov e Tikhomirov, 1959; Lorentz et al., 1996); a ordem $\varepsilon^{-1/2}$ para classes com duas derivadas limitadas é clássica, e a demonstração abaixo é incluída apenas para tornar explícitas as constantes usadas no codebook.

Teorema III.3.18 (entropia e codebook explícito)**.** *Existem $\varepsilon_0, c, C, C_1 > 0$, dependentes apenas de R e M, tais que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,*

$$c\varepsilon^{-1/2} \le \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) \le C\varepsilon^{-1/2}. \tag{III.44}$$

Existe também um codebook finito $\mathcal{C}_\varepsilon \subset \mathcal{A}([0,1])$, composto somente por montagens de átomos de $\mathcal{L}$, com distorção no máximo ε. Quando o codebook e seu decodificador são informação compartilhada, o comprimento de seu índice global de comprimento fixo é

$$L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) := \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil \le C_1 \varepsilon^{-1/2}. \tag{III.45}$$

Logo esse codebook atinge em ordem a entropia métrica da classe em cardinalidade e em bits de índice global.

Demonstração. Cota superior em (III.44)*.* Tome

$$N = \left\lceil \sqrt{M/\varepsilon} \right\rceil + 1, \qquad h = 1/N,$$

e seja $P_N f$ o interpolante nos nós j/N. A estimativa local (III.2), válida para intervalos arbitrários, fornece $\|f - P_N f\|_\infty \le Mh^2/8 \le \varepsilon/8$. Quantize cada $v_j = f(j/N)$ no múltiplo mais próximo de $\Delta = \varepsilon/4$, obtendo v_j' com $|v_j' - v_j| \le \varepsilon/8$. O interpolante quantizado g satisfaz $\|f - g\|_\infty \le \varepsilon/4 < \varepsilon$.

Resta contar os vetores quantizados que podem ocorrer. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v_0'. Dado v_0', (III.28) implica

$$|v_1' - v_0'| \le C_0 h + \varepsilon/4,$$

e portanto há $O((N\varepsilon)^{-1}) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v_1'. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade integral

$$v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1} = \int_0^h \int_0^h f''((j-1)h + s + t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

dá módulo no máximo $Mh^2 \le \varepsilon$. A quantização altera a diferença segunda em no máximo $4(\varepsilon/8) = \varepsilon/2$. Dados v_{j-1}' e v_j', o próximo valor está, pois, em um intervalo de comprimento 3ε, que contém no máximo uma constante universal K de pontos da grade de passo $\varepsilon/4$. Consequentemente, o número total de vetores é

$$O(\varepsilon^{-1})\, O(\varepsilon^{-1/2})\, K^N = \exp\big(O(\varepsilon^{-1/2})\big),$$

e a cota superior segue ao tomar $\log_2$.

Cota inferior em (III.44)*.* Fixe $\psi \in C_c^2(0,1)$ com $\|\psi\|_\infty = 1$. Ponha $A = 4\varepsilon$ e

$$w = \sqrt{\frac{A\|\psi''\|_\infty}{M}}.$$

Para ε pequeno, $A \le R$ e cabem $m = \lfloor 1/w \rfloor \asymp \varepsilon^{-1/2}$ intervalos consecutivos de largura w em $[0,1]$. Se $a_j = (j-1)w$, defina

$$\varphi_j(x) = A\psi\!\left(\frac{x - a_j}{w}\right), \qquad f_S = \sum_{j \in S} \varphi_j, \quad S \subset \{1, \dots, m\}.$$

Os suportes são disjuntos, $\|f_S\|_\infty \le A \le R$ e $\|f_S''\|_\infty \le M$. Se $S \ne T$, então $\|f_S - f_T\|_\infty = A = 4\varepsilon$. Logo os 2^m elementos formam um empacotamento 4ε-separado; uma bola de raio ε contém no máximo um deles. Assim, $N_\varepsilon \ge 2^m$ e $\mathcal{H}_\varepsilon \ge m \ge c\varepsilon^{-1/2}$.

Codebook de montagens. Seja $N = 2^k$ a menor potência de dois com $M/(8N^2) \le \varepsilon/2$. Pela minimalidade da potência de dois, $N = \Theta(\varepsilon^{-1/2})$ e $h = N^{-1} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$. Defina

$$\delta = 2^{-\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil}, \qquad \varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon,$$

e, no nó $t_j = j/N$, use a grade finita alternada

$$G_j = \delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right) \cap [-R-\delta, R+\delta]. \tag{III.46}$$

Para cada f, escolha em G_j um ponto v_j mais próximo de $f(t_j)$, com desempate determinístico. Então $|v_j - f(t_j)| \le \delta/2$. As grades de paridades opostas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. Como N e δ são diádicos, o interpolante g dos dados (t_j, v_j) é uma montagem de átomos. Além disso,

$$\|f - g\|_\infty \le \|f - P_k f\|_\infty + \|P_k f - g\|_\infty \le \frac{M}{8N^2} + \frac{\delta}{2} \le \varepsilon.$$

Defina $\mathcal{C}_\varepsilon$ como a imagem desse mapa de quantização. É exatamente o mesmo conjunto finito de interpolantes; resta apenas contá-lo usando a restrição de curvatura, em vez de contar todos os vetores da grade. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v_0. Dado v_0, o controle (III.28) e os erros de quantização dão

$$|v_1 - v_0| \le C_0 h + \delta,$$

de modo que há $O(h/\delta + 1) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade de diferença segunda já usada acima e $Mh^2 \le 4\varepsilon$ implicam

$$|v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}| \le Mh^2 + 2\delta \le 6\varepsilon.$$

Fixados v_{j-1} e v_j, o valor v_{j+1} fica, portanto, confinado a um intervalo de comprimento 12ε. Os pontos de G_{j+1} têm passo $\delta > \varepsilon/2$, logo esse intervalo contém no máximo uma constante universal K de candidatos; por exemplo, $K = 25$ serve. Consequentemente,

$$|\mathcal{C}_\varepsilon| \le C\varepsilon^{-1}\, C'\varepsilon^{-1/2}\, K^{N-1},$$

e, como $N = O(\varepsilon^{-1/2})$,

$$\log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \le O(\log(1/\varepsilon)) + N \log_2 K = O(\varepsilon^{-1/2}).$$

Isso prova (III.45) sem alterar os átomos, as grades alternadas ou a garantia de distorção. □

III.3.6 Cinco recursos distintos: cobertura, bits, serialização, seleção e decodificação

Para impedir que uma afirmação informacional seja interpretada como uma afirmação algorítmica, fixemos as noções usadas daqui em diante. Seja (X, d) um espaço métrico, $\mathcal{F} \subset X$ totalmente limitado e $\varepsilon > 0$.

Definição III.3.19 (recursos de um codec)**.** Um ε-codec para $\mathcal{F}$ é uma tripla $(\mathcal{W}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$, na qual $\mathcal{W}$ é um conjunto finito de palavras binárias, $\mathsf{Enc} : \mathcal{F} \to \mathcal{W}$ e $\mathsf{Dec} : \mathcal{W} \to X$ satisfazem

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} d\big(f, \mathsf{Dec}(\mathsf{Enc}(f))\big) \le \varepsilon.$$

O decodificador é compartilhado e seu armazenamento não é contado no comprimento das palavras. Distinguem-se:

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) &= \log_2 N_\varepsilon(\mathcal{F}), && \text{entropia métrica;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}) &= \inf_{\varepsilon\text{-codecs prefix-free}} \max_{w \in \mathcal{W}} |w|, && \text{menor comprimento máximo decodificável;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) &= \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil, && \text{índice fixo em um codebook compartilhado.}
\end{aligned}$$

Para um codebook de montagens e uma convenção de serialização fixada, ponha

$$L^{\text{folhas}}(g \mid K) = L_{\text{arv}}(g \mid K) + \sum_{J \in \Lambda(g)} L_{\text{addr}}(g|_J),$$
$$L_\varepsilon^{\text{folhas}}(\mathcal{C}_\varepsilon \mid K) = \max_{g \in \mathcal{C}_\varepsilon} L^{\text{folhas}}(g \mid K).$$

Por fim, depois de fixados um modelo de computação $\mathfrak{M}$, uma representação de entrada para f e o codec, $T_\varepsilon^{\text{enc}}$ é o custo de selecionar/produzir a palavra e $T_\varepsilon^{\text{dec}}$ é o custo de reconstruí-la. Sem essas três escolhas, os dois custos temporais não são quantidades matematicamente definidas.

O símbolo "global" significa comprimento do *índice* em uma tabela compartilhada, não o número de bits necessário para armazenar a tabela inteira. O símbolo "dec" em $L_\varepsilon^{\text{dec}}$ qualifica a palavra como decodificável; ele não representa tempo de decodificação.

Proposição III.3.20 (limite informacional para representação decodificável)**.** *Todo ε-codec de comprimento fixo ℓ para $\mathcal{F}$ satisfaz*

$$\ell \geq \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil . \tag{III.47}$$

A mesma desigualdade vale se $\mathcal{W}$ é prefix-free e ℓ é o maior comprimento de palavra. Em particular,

$$L_\varepsilon^{\text{dec}}(\mathcal{F}) \geq \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil .$$

Sob convenções que acrescentem ou removam apenas um cabeçalho fixo, a forma invariante é $\ell \geq \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) - O(1)$.

Demonstração. As reconstruções $\mathsf{Dec}(\mathcal{W})$ formam uma cobertura de $\mathcal{F}$ por bolas de raio ε. Portanto,

$$N_\varepsilon(\mathcal{F}) \leq |\mathsf{Dec}(\mathcal{W})| \leq |\mathcal{W}|.$$

No caso de comprimento fixo, $|\mathcal{W}| \leq 2^\ell$. No caso prefix-free, a desigualdade de Kraft e $|w| \leq \ell$ dão

$$|\mathcal{W}| 2^{-\ell} \leq \sum_{w \in \mathcal{W}} 2^{-|w|} \leq 1,$$

e novamente $|\mathcal{W}| \leq 2^\ell$. Tomar logaritmos prova (III.47). Essa separação entre entropia e complexidade de descrição é a que se usa em limites informacionais para esquemas quantizados (Bölcskei et al., 2019). □

Aplicada ao teorema III.3.18, a proposição produz a cadeia precisa

$$\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) \leq L_\varepsilon^{\text{dec}}(\mathcal{F}_{R,M}) \leq L_\varepsilon^{\text{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) = O(\varepsilon^{-1/2}). \tag{III.48}$$

Como a entropia também é $\Omega(\varepsilon^{-1/2})$, o codec é ótimo em ordem quanto à cardinalidade, ao comprimento decodificável e aos bits do índice global. Os custos $T_\varepsilon^{\text{enc}}$ e $T_\varepsilon^{\text{dec}}$ constituem recursos computacionais separados.

Já a serialização operacional folha a folha obedece ao teorema III.3.9. Na construção do teorema III.3.18, as alturas dos parâmetros são polinomiais em $1/\varepsilon$, e por isso pode reaparecer um custo $O(\log(1/\varepsilon))$ por folha. Esse é um custo do formato de serialização, não da cardinalidade necessária para cobrir $\mathcal{F}_{R,M}$.

III.3.7 Catálogos finitos, minimizadores e truncagem

Densidade não garante a existência de minimizadores sobre uma biblioteca infinita. O fenômeno já ocorre para uma única avaliação.

Proposição III.3.21. *Para $x = 1/4$ e $y = \sqrt{2}$,*

$$\inf\{|y - \ell_n(x)| : n \in \mathbb{N}_0,\ x \in I_n^x\} = 0,$$

mas nenhum átomo realiza o ínfimo.

Demonstração. Para todo átomo, $a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n} \in \mathbb{Q}$ e $b_n = s_n \in \mathbb{Q}$; como $x = 1/4$ é racional, $\ell_n(x) \in \mathbb{Q}$. Portanto, $\ell_n(x) \neq \sqrt{2}$.

Por outro lado, dado $\eta > 0$, escolha $q \in \mathbb{Q}$ com $|q - \sqrt{2}| < \eta$. Use a célula $J_{2,1} = [1/4, 1/2]$, de centro $x_0 = 3/8$, escolha $s = 1$ e $y_0 = q - s(x - x_0) = q + 1/8 \in \mathbb{Q}$. O definição III.2.2 fornece um átomo nessa célula com $\ell_n(1/4) = q$. Assim, os erros tendem a zero, mas nenhum é zero. □

A correção matemática é truncar simultaneamente geometria e aritmética. Fixe uma raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e seja $\mathfrak{T}_D(K)$ o conjunto das partições obtidas por árvores binárias diádicas completas de profundidade relativa no máximo D. Uma *montagem representada* é um par $R = (\Lambda, n)$ formado por $\Lambda \in \mathfrak{T}_D(K)$ e um endereço $n(J)$ para cada folha, com suporte exatamente J e concordância dos valores nas fronteiras.

Definição III.3.22 (catálogo truncado)**.** Para uma montagem representada, ponha

$$\mathrm{ht}_{\max}(R) = \max_{J \in \Lambda} \max\{2, k(J) + 1, |m(J)| + 1, \mathrm{ht}(y_{0,J}), \mathrm{ht}(s_J)\}.$$

Se $H \geq H_K := \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$, defina

$$\mathfrak{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{R = (\Lambda, n) : \Lambda \in \mathfrak{T}_D(K),\ \mathrm{ht}_{\max}(R) \leq H\}, \tag{III.49}$$

$$\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{\mathrm{Eval}(R) : R \in \mathfrak{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)\} \subset \mathcal{A}(K). \tag{III.50}$$

Representações distintas que avaliam na mesma função correspondem, portanto, a um único elemento de $\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)$.

Para fixar o desempate, serialize a árvore em pré-ordem com 0 para nó interno e 1 para folha e, depois, escreva os endereços $n^\sharp(J) + 1$ das folhas em ordem espacial com o código gama de Elias. O esqueleto informa quantas palavras devem ser lidas, logo o fluxo $\mathrm{ser}_\sharp(R)$ é autodelimitado. Ordene os fluxos por *shortlex*: primeiro pelo comprimento e depois lexicograficamente. Para cada função, retenha o menor fluxo entre todas as suas representações no catálogo.

Teorema III.3.23 (finitude, existência e desempate canônico)**.** *O catálogo $\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)$ é finito e não vazio. Mais precisamente, se*

$$T_0 = 1, \qquad T_{d+1} = 1 + T_d^2,$$

então

$$1 \leq |\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)| \leq |\mathfrak{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)| \leq T_D |\mathcal{L}_H|^{2^D} < \infty. \tag{III.51}$$

Consequentemente, para qualquer funcional $\mathcal{J} : \Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) \to \mathbb{R}$, existe

$$g^\star \in \operatorname*{arg\,min}_{g \in \Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)} \mathcal{J}(g). \tag{III.52}$$

Entre todos os minimizadores, a regra do menor fluxo shortlex seleciona uma única função e uma única representação canônica.

Demonstração. A recorrência de T_D conta todas as formas ordenadas de árvore: ou a raiz é folha, ou seus dois filhos recebem independentemente uma forma de profundidade no máximo $D - 1$. Cada árvore tem no máximo 2^D folhas e cada folha recebe um rótulo de $\mathcal{L}_H$. Ignorar as restrições de suporte e continuidade só aumenta a contagem, o que prova a cota superior. A árvore reduzida

à raiz pode ser rotulada, por exemplo, com $y_0 = 0$ e $s = 1$, logo o catálogo não é vazio. A imagem de um conjunto finito por Eval é finita; qualquer função real em um conjunto finito não vazio atinge seu mínimo.

Resta o desempate. Há um número finito de representações de cada função, e a ordem shortlex é total; portanto existe um menor fluxo. A serialização é injetiva sobre representações, pois recupera a árvore e cada endereço de folha. Assim, dois candidatos distintos não compartilham o mesmo fluxo, e o menor minimizador é único. □

Proposição III.3.24 (consistência sob truncagem)**.** *Se $D \le D'$ e $H \le H'$, então*

$$\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K) \subseteq \Sigma^{\mathcal{L}}_{D',H'}(K). \tag{III.53}$$

Para um funcional fixado na união dos catálogos, os valores mínimos são, por isso, não crescentes em D e H. Se o funcional possui um minimizador global nessa união, o minimizador global de menor fluxo shortlex e sua representação canônica pertencem a algum catálogo finito; a partir desse par de truncagens, o seletor canônico estabiliza.

Demonstração. Uma representação admissível sob (D, H) continua admissível quando os dois limites aumentam, o que prova (III.53) e a monotonicidade dos mínimos. A ordem shortlex bem ordena as palavras binárias finitas. Logo, entre todas as representações de todos os minimizadores globais, existe uma menor; ela tem profundidade e altura finitas. Qualquer catálogo que já a contenha não pode ser superado posteriormente nem no valor do funcional nem no desempate. □

Algoritmo III.3.25 (enumeração exata do catálogo)**.** *Para parâmetros pequenos, gere recursivamente todas as formas de $\mathfrak{T}_D(K)$; em cada folha, liste somente os átomos de $\mathcal{L}_H$ com o suporte exigido; ao unir duas subárvores, descarte pares cujos valores na fronteira diferem. Reduza representações funcionalmente idênticas ao menor fluxo* $\mathrm{ser}_\sharp$*, avalie $\mathcal{J}$ em aritmética racional exata e aplique o desempate shortlex.*

Esse algoritmo realiza o teorema III.3.23. A cota (III.51) delimita seu uso a instâncias pequenas; eficiência assintótica, estabilidade em relação aos dados e comportamento perto de empates são recursos adicionais (Christof, 2021).

III.4 Interface da biblioteca e estados de fronteira

III.4.1 Núcleo aritmético

Fixe

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad k \in \mathbb{N}_0, \quad m \in \mathbb{Z},$$

e, para $r = p/q \in \mathbb{Q}$ em forma reduzida com $q > 0$,

$$\mathrm{ht}(r) = \max\{|p|, q\}.$$

Pelas definições da seção III.2, a biblioteca $\mathcal{L}$ está em bijeção com as quádruplas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*.$$

A quádrupla determina, em $J_{k,m}$, o átomo

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0), \qquad x_0 = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k}. \tag{III.54}$$

Sua altura é

$$\mathrm{ht}_{\mathrm{at}}(k, m, y_0, s) = \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{III.55}$$

Tabela III.2: Interfaces normativas da biblioteca e da seleção.

símbolo	função
$\Gamma, \Gamma^\sharp$	endereçamentos computáveis do mesmo átomo; o segundo ordena por altura e fornece o posto usado no desempate
$\mathcal{L}, \mathcal{L}_H$	biblioteca e sua exaustão pelo calibre (III.55)
$\mathcal{A}(K)$	montagens contínuas de átomos em folhas diádicas
$\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$	representações em árvores de profundidade relativa no máximo D e altura no máximo H
$\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$	imagens funcionais dessas representações
$E^{\mathcal{L}}_{N,H}$	melhor erro com os dois orçamentos impostos à mesma representação

Escreva $\mathcal{L}_H$ para os átomos de altura no máximo H.

As interfaces usadas pela seleção são resumidas na tabela III.2.

Fixaremos uma raiz diádica

$$K = J_{k_0,m_0} = [\alpha, \beta]$$

e denotaremos por $\mathcal{D}_D(K)$ o conjunto de seus descendentes até profundidade relativa D. Uma árvore é sempre binária, ordenada e cheia: cada nó é folha ou possui os dois filhos diádicos. Seus conjuntos de folhas particionam K.

Partições binárias recursivas são a estrutura geométrica de CART e de variantes diádicas de árvores de decisão e aproximação (Breiman et al., 1984; Donoho, 1997; Blanchard et al., 2007). Aqui elas recebem, além da forma combinatória, estados racionais de fronteira derivados da biblioteca.

III.4.2 Pares admissíveis

Se $J = J_{k,m}$, escreva $h_J = 2^{-k}$. Para valores $u, v \in \mathbb{Q}$, a única reta com valores u e v nas extremidades de J é

$$\ell_{J;u,v}(x) = u + \frac{v-u}{h_J}(x - m2^{-k}). \tag{III.56}$$

Seu valor central e sua inclinação são

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u).$$

Definição III.4.1 (pares de fronteira admissíveis)**.** Para $H \geq 2$, defina $\mathcal{P}_H(J)$ como o conjunto dos pares $(u, v) \in \mathbb{Q}^2$ que satisfazem

$$u \neq v, \tag{III.57}$$

$$\max\left\{ \mathrm{ht}\left(\frac{u+v}{2}\right), \mathrm{ht}\Big(2^k(v-u)\Big) \right\} \leq H, \tag{III.58}$$

$$k + 1 \leq H, \qquad |m| + 1 \leq H. \tag{III.59}$$

Proposição III.4.2 (dicionário exato de fronteiras)**.** *O mapa que associa a um átomo de $\mathcal{L}_H$ com suporte J seus valores nas extremidades é uma bijeção sobre $\mathcal{P}_H(J)$. Em particular, se*

$$\mathcal{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \leq H\}, \qquad q_H = |\mathcal{Q}_H|,$$

então

$$|\mathcal{P}_H(J)| = \begin{cases} q_H(q_H - 1), & \text{se (III.59) vale,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{III.60}$$

Demonstração. Se um átomo tem parâmetros (k, m, y_0, s), seus extremos são

$$u = y_0 - \frac{sh_J}{2}, \qquad v = y_0 + \frac{sh_J}{2}.$$

Como $s \neq 0$, tem-se $u \neq v$. As identidades inversas

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u)$$

mostram que a altura atômica não excede H exatamente quando (III.58)–(III.59) valem. Logo os dois mapas são inversos.

Quando a geometria é admissível, pode-se escolher livremente $y_0 \in \mathcal{Q}_H$ e $s \in \mathcal{Q}_H \setminus \{0\}$. Há $q_H(q_H-1)$ escolhas e a bijeção impede colisões. Quando a geometria falha, nenhum átomo sobre J pertence a $\mathcal{L}_H$. □

III.4.3 Alfabeto finito dos estados

Definição III.4.3 (alfabeto de fronteira)**.** Defina

$$\mathcal{V}_{D,H}(K) = \bigcup_{J \in \mathcal{D}_D(K)} \{u, v : (u,v) \in \mathcal{P}_H(J)\}. \tag{III.61}$$

Lema III.4.4 (finitude e suficiência)**.** *O conjunto $\mathcal{V}_{D,H}(K)$ é finito. Todo valor assumido em uma fronteira de folha por qualquer representação de $\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$ pertence a $\mathcal{V}_{D,H}(K)$. Se $S_D = 2^{D+1}-1$, então*

$$|\mathcal{V}_{D,H}(K)| \le \min\{2S_D q_H(q_H-1),\, 2|\mathcal{L}_H|\} \le \min\{18S_D H^4,\, 36H^6\}. \tag{III.62}$$

Demonstração. Cada folha é um descendente de K até profundidade D e é rotulada por um átomo de $\mathcal{L}_H$. A proposição III.4.2 coloca seus dois valores em (III.61), provando a suficiência. Há S_D células na árvore completa e no máximo $q_H(q_H-1)$ pares por célula; contar os dois extremos dá a primeira cota. Alternativamente, cada valor contado é extremo de algum átomo de $\mathcal{L}_H$, o que dá $2|\mathcal{L}_H|$. As estimativas $q_H \le 3H^2$ e $|\mathcal{L}_H| \le 18H^6$, provadas na seção III.3, concluem. □

Os estados globais poderão, portanto, ser escritos como pares $(u,v) \in \mathcal{V}_{D,H}(K)^2$. Estados não realizáveis recebem custo $+\infty$. Na implementação, apenas estados realizáveis são armazenados.

O mesmo alfabeto contém os estados internos: os valores externos de uma subárvore são extremos de suas folhas laterais, e o valor compartilhado pelos filhos é uma fronteira de folha. Logo todos os estados das seções III.6 e III.7 pertencem a $\mathcal{V}_{D,H}(K)$.

III.4.4 As obstruções de escala e de translação

As condições de (III.59) limitam separadamente a escala e a posição das células admissíveis.

Proposição III.4.5 (células vazias e refinamento uniforme máximo)**.** *Seja $K = J_{k_0,m_0}$ com $m_0 \ge 0$ e seja $J = J_{k_0+r,\,2^r m_0+j}$, $0 \le j < 2^r$, um descendente na profundidade relativa r. Então $\mathcal{P}_H(J) \neq \varnothing$ se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \le H \qquad e \qquad 2^r m_0 + j + 1 \le H. \tag{III.63}$$

Em particular, o número N_r de células não vazias na profundidade r é

$$N_r = \begin{cases} \min\{2^r,\ \max\{0, H - 2^r m_0\}\}, & k_0 + r + 1 \le H, \\ 0, & k_0 + r + 1 > H. \end{cases} \tag{III.64}$$

Além disso, todas *as 2^r células dessa profundidade são não vazias se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \le H \qquad e \qquad 2^r(m_0+1) \le H, \tag{III.65}$$

isto é,

$$r \le \min\left\{H - k_0 - 1,\ \log_2 \frac{H}{m_0+1}\right\}. \tag{III.66}$$

Demonstração. Os índices dos descendentes de K na profundidade r são exatamente $2^r m_0 + j$ com $0 \le j < 2^r$. Como $m_0 \ge 0$, a condição de translação $|m|+1 \le H$ equivale a $j \le H - 2^r m_0 - 1$; quando a condição de escala $k_0 + r + 1 \le H$ vale, contar os inteiros $j \in \{0, \dots, 2^r - 1\}$ que satisfazem essa desigualdade dá (III.64). Se a condição de escala falha, nenhuma célula admite átomo, o que dá a segunda linha. Todas as células são não vazias exatamente quando a escala é admissível e o maior índice, $2^r m_0 + 2^r - 1$, ainda satisfaz a condição de translação. Isso é (III.65), equivalente a (III.66). A conclusão sobre $\mathcal{P}_H$ segue de (III.59) e da proposição III.4.2. □

Observação III.4.6 (assimetria espacial do catálogo)**.** As obstruções de escala e translação impõem limiares distintos. A obstrução de escala permite profundidade $r \le H - k_0 - 1$, enquanto a de translação permite refinamento uniforme apenas até $r \le \log_2\big(H/(m_0+1)\big)$. A profundidade disponível é o menor desses dois limiares. Para k_0, m_0 fixos e H suficientemente grande, o segundo cresce apenas de modo logarítmico e acaba sendo o limitante; para outros regimes, a escala pode ser a condição ativa. Quando a translação limita antes da escala, ela o faz de maneira *espacialmente assimétrica*: entre as células da mesma profundidade sobrevivem as de menor índice, isto é, as mais próximas da origem no semieixo não negativo.

Um exemplo é usado adiante. Com $K = [0,1] = J_{0,0}$ e $H = 4$, a profundidade $r = 2$ é uniformemente refinável, mas em $r = 3$ apenas as células de índice $m \le 3$ admitem átomos: as quatro células que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4,5,6,7\}$ e satisfazem $\mathcal{P}_4(J) = \varnothing$. O catálogo com $(D, H) = (3, 4)$ refina $[0, \frac{1}{2}]$ até a profundidade 3 e $[\frac{1}{2}, 1]$ apenas até a profundidade 2.

Pela (III.65), uma malha uniforme de passo 2^{-r} em $[0,1]$ está disponível para $H \ge \max\{2, 2^r\}$. Nessa malha, a altura necessária cresce linearmente em $1/h$. A seção III.11 separa a constante geométrica sem truncagem da agenda necessária para realizá-la; as seções de classes de aproximação e agendas de altura da Parte IV incorporam esse acoplamento aos estratos de aproximação.

III.5 Funcional aditivo e representação canônica

III.5.1 Dados racionais e perda local

Considere observações

$$\mathcal{Z} = \{(x_i, z_i, \omega_i) : 1 \le i \le P\}, \qquad x_i \in K \cap \mathbb{Q}, \quad z_i \in \mathbb{Q}, \quad \omega_i \in \mathbb{Q}_{>0}. \tag{III.67}$$

Para que uma observação em fronteira seja contada uma única vez, defina a parte proprietária de $J = [a,b] \subseteq K = [\alpha, \beta]$ por

$$J^{\mathrm{own},K} = \begin{cases} [a,b), & b < \beta, \\ [a,b], & b = \beta. \end{cases} \tag{III.68}$$

As partes proprietárias das folhas de qualquer árvore particionam K. Defina a perda racional exata

$$\mathcal{E}_{\mathcal{Z}}(J; u, v) = \sum_{i:\, x_i \in J^{\mathrm{own},K}} \omega_i \big(z_i - \ell_{J;u,v}(x_i)\big)^2. \tag{III.69}$$

Pela continuidade nas fronteiras, a soma dessas perdas sobre as folhas é a perda quadrática empírica da montagem e independe da convenção de posse.

A teoria abaixo aceita qualquer família de custos locais não negativos em um corpo ordenado computável. A escolha (III.69) é mantida porque fecha uma implementação inteiramente racional. Erros integrais ou uniformes podem ser usados quando um oráculo local exato ou certificado estiver disponível; a seção III.8 trata explicitamente o caso uniforme.

III.5.2 Fluxo recursivo

Se a é um átomo, denote por $n^\sharp(a)$ seu posto em $\Gamma^\sharp$ e por $\gamma(q)$ o código gama de Elias do inteiro positivo q. Defina recursivamente um fluxo binário para representações:

$$\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R) = \begin{cases} 1\,\gamma(n^\sharp(a)+1), & R \text{ é uma folha rotulada por } a, \\ 0\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_L)\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_R), & R \text{ tem as subárvores ordenadas } R_L, R_R. \end{cases} \tag{III.70}$$

Esse fluxo fornece ao seletor uma representação recursiva prefix-free. A serialização condicionada da seção III.3 permanece como o formato usado nas cotas de compressão.

Lema III.5.1 (decodificação e aditividade)**.** *O conjunto dos fluxos* (III.70) *é prefix-free e cada fluxo recupera uma única árvore rotulada. Seu comprimento $B(R)$ satisfaz*

$$B(a) = 1 + |\gamma(n^\sharp(a)+1)|, \qquad B(R_L \vee R_R) = 1 + B(R_L) + B(R_R). \tag{III.71}$$

Demonstração. O primeiro bit distingue folha de subdivisão. No primeiro caso, o código gama é autodelimitado e recupera o endereço do único átomo. No segundo, o decodificador chama a si mesmo duas vezes e consome exatamente as duas subárvores ordenadas. A indução no número de nós prova unicidade da decodificação. Se um fluxo válido fosse prefixo próprio de outro, o decodificador terminaria antes do fim do segundo fluxo, contradizendo o consumo exato de uma árvore. A contagem dos bits dá (III.71). □

III.5.3 Objetivo e desempate

Fixe penalidades racionais

$$\lambda_{\mathrm{bits}} \geq 0, \qquad \lambda_{\mathrm{split}} \geq 0.$$

Para uma representação R, com função avaliada g_R, defina

$$\mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R) = \sum_{J \in \Lambda(R)} \mathcal{E}_{\mathcal{Z}}\big(J; g_R(\inf J), g_R(\sup J)\big) + \lambda_{\mathrm{bits}} B(R) + \lambda_{\mathrm{split}}\, I(R), \tag{III.72}$$

onde $\Lambda(R)$ é o conjunto de folhas e $I(R)$ é o número de nós internos. Em uma árvore binária cheia, $I(R) = |\Lambda(R)| - 1$, mas manter a notação separada deixa visível o custo de uma decisão de subdivisão.

Perda quadrática aditiva e penalização da complexidade sobre partições recursivas aparecem em CART e em árvores diádicas ótimas (Breiman et al., 1984; Donoho, 1997; Blanchard et al., 2007). Os termos de comprimento binário, a admissibilidade aritmética das folhas e o desempate canônico em (III.72) são específicos do problema presente.

Para um par admissível $(u, v) \in \mathcal{P}_H(J)$, seja $a(J; u, v)$ o único átomo da proposição III.4.2. Defina o custo de folha

$$\Phi_H(J; u, v) = \mathcal{E}_{\mathcal{Z}}(J; u, v) + \lambda_{\mathrm{bits}}\big(1 + |\gamma(n^\sharp(a(J; u, v)) + 1)|\big), \tag{III.73}$$

e ponha $\Phi_H(J; u, v) = +\infty$ quando $(u, v) \notin \mathcal{P}_H(J)$.

Empates são resolvidos pela chave total

$$\kappa(R) = \big(\mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R),\, |\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R)|,\, \mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R)\big), \tag{III.74}$$

ordenada lexicograficamente, usando a ordem lexicográfica usual no último componente. Assim, primeiro minimiza-se o funcional; depois, o fluxo mais curto; por fim, o menor fluxo binário.

Lema III.5.2 (compatibilidade do desempate com a colagem)**.** *Considere subárvores compatíveis com os mesmos estados externos, de modo que as substituições abaixo preservem a continuidade. Se $\kappa(R_L) \leq \kappa(R'_L)$ e $\kappa(R_R) \leq \kappa(R'_R)$, então*

$$\kappa(R_L \vee R_R) \leq \kappa(R'_L \vee R'_R).$$

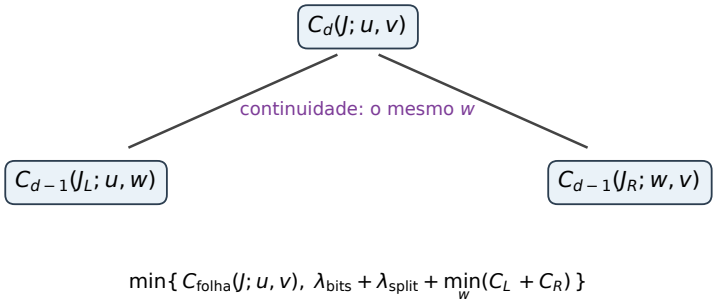


Figura III.1: O estado registra os dois valores externos; o valor w é compartilhado pelos filhos e impõe continuidade. O termo de subdivisão inclui o bit do nó interno e a penalidade estrutural.

Em particular, substituir um filho por outro de chave menor nunca piora a chave de nenhuma superárvore.

Demonstração. Na colagem, o custo é a soma dos custos dos filhos mais a mesma constante $\lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}}$, e o comprimento é $1 + B(R_L) + B(R_R)$. Logo uma desigualdade estrita em custo, ou depois em comprimento, é preservada. Se custo e comprimento empatam, a comparação final é entre $0\ \text{ser}_{\text{rec}}(R_L)\,\text{ser}_{\text{rec}}(R_R)$ e $0\ \text{ser}_{\text{rec}}(R'_L)\,\text{ser}_{\text{rec}}(R'_R)$. Como fluxos que chegam a essa terceira coordenada têm os mesmos comprimentos nos blocos substituídos, a ordem lexicográfica é decidida primeiro no bloco esquerdo que difere e depois no direito. Portanto ela também é preservada. Aplicar o argumento a um filho de cada vez prova a afirmação. □

III.6 Programação dinâmica em uma árvore fixa

Seja T uma árvore diádica fixa, enraizada em K, e de profundidade relativa no máximo D. Para um nó J de T e $u, v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)$, denote por

$$\mathfrak{R}_H(T_J; u, v)$$

o conjunto das rotulações contínuas da subárvore T_J por átomos de $\mathcal{L}_H$ que assumem u e v nas extremidades de J. O conjunto pode ser vazio.

Definição III.6.1 (recorrência para árvore fixa)**.** Defina $C_T(J; u, v)$ de baixo para cima. Se J é folha de T,

$$C_T(J; u, v) = \Phi_H(J; u, v). \tag{III.75}$$

Se J é interno, com filhos J_L, J_R, defina

$$C_T(J; u, v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} \{C_T(J_L; u, w) + C_T(J_R; w, v)\}. \tag{III.76}$$

Adota-se $\min \varnothing = +\infty$ e as regras usuais para soma com $+\infty$.

O valor intermediário w aparece simultaneamente como extremo direito da subárvore esquerda e extremo esquerdo da subárvore direita. Ele é exatamente o acoplamento de continuidade que se perderia em um estado contendo apenas a célula; a figura III.1 mostra essa junção.

Teorema III.6.2 (correção para árvore fixa)**.** *Para todo nó J de T e todo par de estados (u, v),*

$$C_T(J; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_H(T_J; u, v)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R), \tag{III.77}$$

com valor $+\infty$ se o conjunto à direita for vazio. Se, em cada mínimo, for armazenado também o candidato de menor chave (III.74)*, a retropropagação reconstrói uma única representação canônica. Em particular,*

$$\min_{u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} C_T(K;u,v) = \min_{R\in\mathfrak{R}_H(T)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{III.78}$$

Demonstração. Proceda por indução na altura da subárvore. Se J é folha, a proposição III.4.2 mostra que existe exatamente um rótulo com fronteiras (u,v) quando $(u,v)\in\mathcal{P}_H(J)$, e nenhum nos demais casos. Seu custo é precisamente (III.73), provando (III.75).

Suponha agora que J tenha filhos. Toda montagem contínua em T_J possui um único valor w na fronteira compartilhada. Sua restrição aos filhos pertence a

$$\mathfrak{R}_H(T_{J_L};u,w) \quad\text{e}\quad \mathfrak{R}_H(T_{J_R};w,v).$$

Reciprocamente, quaisquer duas representações desses conjuntos colam-se em uma representação contínua de T_J. Pelo lema III.5.1, a colagem acrescenta um bit de nó interno; ela também acrescenta uma subdivisão. A aditividade da perda e das duas penalidades dá (III.76). Aplicar a hipótese de indução aos dois filhos prova (III.77).

Há um número finito de estados e candidatos. A ordem de (III.74) é total e, pelo lema III.5.2, guardar o menor candidato em cada estado não elimina o minimizador canônico de nenhuma superárvore. Os apontadores dos valores w e das decisões recuperam esse candidato. Minimizar também sobre os dois valores externos da raiz prova (III.78). □

Algoritmo III.6.3 (rotulação exata de uma árvore fixa)**.** *Enumere $\mathcal{P}_H(J)$ em cada folha. Percorra T em pós-ordem. Em cada nó interno, agrupe os estados do filho direito pelo valor de fronteira esquerdo w e una apenas pares com o mesmo w. Para cada estado externo (u,v), retenha a menor chave* (III.74) *e um apontador para os dois filhos. Na raiz, escolha a menor entrada finita e siga os apontadores.*

O agrupamento por w não altera a recorrência; ele apenas evita testar pares de subárvores que violam continuidade de maneira evidente.

III.7 Seleção simultânea da árvore e dos átomos

Para uma célula J e um inteiro $d\ge 0$, seja

$$\mathfrak{R}_{d,H}(J;u,v)$$

o conjunto das representações contínuas enraizadas em J, com profundidade relativa no máximo d, folhas rotuladas por $\mathcal{L}_H$ e valores externos u,v. Diferentemente da seção anterior, a forma da árvore não é fixada.

A recorrência usa o princípio de otimalidade de Bellman (1957). A aproximação de curvas por segmentos via programação dinâmica já aparece em Bellman (1961), com antecedentes para segmentos lineares em Stone (1961) e desenvolvimentos posteriores para aproximação poligonal ótima em Pérez e Vidal (1994); aqui o estado contém os dois valores de fronteira e a decisão de manter ou subdividir uma célula diádica.

Definição III.7.1 (recorrência de Bellman com árvore variável)**.** Para $d=0$, ponha

$$C_0(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v). \tag{III.79}$$

Para $d\ge 1$, se J_L,J_R são os filhos de J, defina

$$C_d(J;u,v) = \min\Big\{\Phi_H(J;u,v),\; \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \big[C_{d-1}(J_L;u,w) + C_{d-1}(J_R;w,v)\big]\Big\}. \tag{III.80}$$

O primeiro ramo mantém J como folha; o segundo subdivide, escolhe o valor racional intermediário e reutiliza os ótimos dos dois filhos. A profundidade global D é usada somente para fixar um alfabeto comum suficientemente grande; na chamada em J, d é o número de níveis ainda disponíveis.

Teorema III.7.2 (exatidão, existência e determinismo)**.** *Seja J uma célula descendente de K na profundidade relativa r. Para todo $d \le D - r$ e todo $(u, v) \in \mathcal{V}_{D,H}(K)^2$,*

$$C_d(J; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_{d,H}(J;u,v)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{III.81}$$

Consequentemente,

$$C^{\star}_{D,H}(K) := \min_{u,v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} C_D(K; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{III.82}$$

O mínimo é finito quando $H \ge \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$. Com o desempate (III.74), o algoritmo devolve uma única representação, independentemente da ordem em que estados, átomos ou valores intermediários sejam gerados.

Demonstração. A prova é por indução em d. Para $d = 0$, apenas a árvore-folha é permitida, e (III.79) coincide com seu custo ou vale $+\infty$ quando o par é inadmissível.

Suponha o resultado para $d - 1$. Toda representação de profundidade no máximo d está em exatamente um de dois casos: a raiz é folha; ou a raiz é interna e possui duas subárvores de profundidade no máximo $d - 1$. No segundo caso, a continuidade produz um único valor compartilhado w. Reciprocamente, a colagem de quaisquer duas subárvores com o mesmo w é admissível. A decomposição do custo é a mesma do teorema III.6.2; portanto a partição exaustiva dos candidatos nos dois casos é exatamente (III.80). A hipótese de indução completa (III.81).

Minimizar os estados externos na raiz prova (III.82). Sob a hipótese sobre H, o átomo de parâmetros $(k_0, m_0, 0, 1)$ pertence a $\mathcal{L}_H$, logo o catálogo contém ao menos a árvore-folha e o mínimo é finito. Todos os conjuntos examinados são finitos. A chave (III.74) é total e depende somente do candidato, não da ordem de geração, o que prova o determinismo. □

Corolário III.7.3 (compatibilidade com a enumeração de formas)**.** *Se $\mathfrak{T}_D(K)$ é o conjunto finito de todas as formas de árvore de profundidade no máximo D, então*

$$C^{\star}_{D,H}(K) = \min_{T \in \mathfrak{T}_D(K)} \min_{u,v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} C_T(K; u, v). \tag{III.83}$$

O mesmo fluxo canônico vence nos dois lados.

Demonstração. As classes $\mathfrak{R}_H(T)$, $T \in \mathfrak{T}_D(K)$, particionam as representações pela forma da árvore. Aplique os teoremas III.6.2 e III.7.2 e o mesmo desempate total. □

Algoritmo III.7.4 (seletor exato por programação dinâmica)**.** *Construa as tabelas em pós-ordem na árvore diádica completa de profundidade D. Inicialize cada estado com o candidato folha, quando admissível. Una as tabelas dos filhos pelo valor intermediário w, acrescente o marcador e a penalidade de subdivisão e substitua a entrada somente quando a chave completa diminuir. A tabela da raiz e os apontadores guardados fornecem o ótimo global e sua representação.*

III.8 Orçamentos rígidos e erro uniforme

Além do funcional penalizado, um orçamento explícito de folhas pode ser incorporado ao estado sem alterar o princípio de otimalidade.

III.8.1 Número exato de folhas

Para $1 \le n \le 2^d$, defina $C_{d,n}(J;u,v)$ como o menor valor de (III.72) entre representações com exatamente n folhas. A recorrência é

$$C_{0,1}(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v), \tag{III.84}$$

$$C_{0,n}(J;u,v) = +\infty, \qquad n > 1,$$

$$C_{d,1}(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v), \qquad d \ge 1, \tag{III.85}$$

$$C_{d,n}(J;u,v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{\substack{n_L+n_R=n \\ n_L,n_R\ge 1}} \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \{C_{d-1,n_L}(J_L;u,w) + C_{d-1,n_R}(J_R;w,v)\}, \quad n \ge 2. \tag{III.86}$$

Teorema III.8.1 (correção sob orçamento de folhas)**.** *As recorrências* (III.84)–(III.86) *calculam exatamente o menor custo entre representações de profundidade no máximo d, altura no máximo H, fronteiras (u,v) e exatamente n folhas. Em particular, o ótimo com no máximo N folhas é*

$$\min_{\substack{1\le n\le \min\{N,2^D\} \\ u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)}} C_{D,n}(K;u,v). \tag{III.87}$$

Demonstração. A indução em d é idêntica à do teorema III.7.2, com uma coordenada adicional. Uma representação com uma folha usa o primeiro ramo. Se possui $n \ge 2$ folhas, sua raiz é interna e as quantidades positivas de folhas dos filhos satisfazem $n_L + n_R = n$. Reciprocamente, toda escolha listada em (III.86) cola duas representações com exatamente n folhas. A união sobre $1 \le n \le N$ prova (III.87). □

III.8.2 Recorrência de gargalo para a norma uniforme

Seja agora $f \in C(K)$ e suponha disponível, para cada par admissível, o erro local exato

$$e_f(J;u,v) = \|f - \ell_{J;u,v}\|_{\infty,J}. \tag{III.88}$$

Quando o par é inadmissível, ponha $e_f = +\infty$. Não se supõe que esse oráculo exista para toda apresentação de uma função contínua; para polinômios e famílias elementares ele pode ser produzido por cálculo simbólico ou por aritmética intervalar certificada.

Defina $B_{d,n}(J;u,v)$ substituindo soma de perdas pelo máximo entre folhas:

$$B_{0,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{III.89}$$

$$B_{0,n}(J;u,v) = +\infty, \qquad n > 1,$$

$$B_{d,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{III.90}$$

$$B_{d,n}(J;u,v) = \min_{\substack{n_L+n_R=n \\ n_L,n_R\ge 1}} \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \max\{B_{d-1,n_L}(J_L;u,w), B_{d-1,n_R}(J_R;w,v)\}. \tag{III.91}$$

Seja

$$E^{\text{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min\{\|f - \text{Eval}(R)\|_{\infty,K} : R \in \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K),\ |\Lambda(R)| \le N\}. \tag{III.92}$$

Teorema III.8.2 (cálculo exato do melhor erro truncado)**.** *Sob o oráculo* (III.88)*,*

$$E^{\text{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min_{\substack{1\le n\le \min\{N,2^D\} \\ u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)}} B_{D,n}(K;u,v). \tag{III.93}$$

Se

$$D \ge \max\{0, H - k_0 - 1\}, \tag{III.94}$$

a restrição de profundidade já é inativa: nenhum átomo de $\mathcal{L}_H$ apoiado em descendente de K pode ocorrer abaixo desse nível.

Demonstração. Em uma montagem contínua, o erro uniforme global é o máximo dos erros nas folhas. A mesma partição em raiz-folha ou raiz-interna usada no teorema III.8.1 produz (III.91), agora com o operador máximo na colagem. A indução em d prova que $B_{d,n}$ é o melhor gargalo com o estado e a quantidade de folhas fixados. Minimizar essas coordenadas dá (III.93).

Uma folha na profundidade relativa r tem escala k_0+r. Pela altura (III.55), sua admissibilidade exige $k_0 + r + 1 \le H$. Portanto $r \le H - k_0 - 1$, o que prova a última afirmação. □

Observação III.8.3 (interação entre profundidade e translação)**.** A condição (III.94) satura o ganho obtido pelo aumento de D além de $H - k_0 - 1$. A admissibilidade de cada célula também depende de sua posição. Para $m_0 \ge 0$, a proposição III.4.5 mostra que o refinamento uniforme completo exige também $r \le \log_2(H/(m_0+1))$. Quando esse segundo limiar é o menor, o catálogo se torna espacialmente assimétrico antes de a escala se esgotar. Ao ler (III.93) para um dado (N, H, D), portanto, o orçamento de folhas N compete com uma família de árvores que já está truncada pela translação, não apenas pela profundidade.

Corolário III.8.4 (convergência para funções contínuas)**.** *Para todo $f \in C(K)$,*

$$\inf_{N,H,D} E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = 0. \tag{III.95}$$

Mais precisamente, ao longo de qualquer sequência de triplas (N, H, D) que seja componente a componente não decrescente e cofinal, os erros convergem a zero.

Demonstração. Os catálogos são aninhados em cada orçamento, logo os erros não crescem. O teorema de densidade da seção III.2 afirma que, dado $\varepsilon > 0$, existe uma montagem contínua finita de átomos com erro menor que ε. Essa representação possui números finitos de folhas, profundidade e altura; portanto pertence a algum catálogo da união. Assim, o ínfimo em (III.95) é zero, e a monotonicidade prova a convergência cofinal. □

III.9 Complexidade, truncagem e estabilidade

III.9.1 Contagem de operações

Escreva

$$M = |\mathcal{V}_{D,H}(K)|, \qquad S_D = 2^{D+1} - 1.$$

As cotas abaixo usam o modelo de custo unitário para operações e comparações no corpo ordenado dos custos. O tamanho dos operandos racionais será discutido separadamente. O custo do terceiro componente da chave (III.74), o *fluxo binário completo*, é contado em bits. Comparar duas chaves que empatam nas duas primeiras componentes custa $O(L)$, onde

$$L = \max_R |\operatorname{ser}_{\mathrm{rec}}(R)| \le S_D\big(2\lfloor \log_2 |\mathcal{L}_H| \rfloor + 2\big) \tag{III.96}$$

é o comprimento máximo de fluxo no catálogo. Todas as cotas desta seção contam comparações de chave e construção/concatenação de fluxos como unitárias; multiplicá-las por L dá uma cota superior correspondente no modelo em que comparar ou copiar um bit tem custo unitário. Pela mesma razão, as cotas de memória contam *entradas* da tabela, e cada entrada que armazena um fluxo ocupa até L bits. Uma implementação que guarde apenas ponteiros de reconstrução e recomponha o fluxo sob demanda troca esse fator de memória por trabalho adicional na comparação.

Teorema III.9.1 (complexidade em número de estados)**.** *Suponha os custos de folha pré-computados e, como modelo de custo, que ler ou escrever uma entrada da tabela, somar e comparar custos custam uma operação cada. Uma implementação densa do algoritmo III.7.4 usa*

$$O(S_D M^3) \tag{III.97}$$

operações e

$$O(S_D M^2) \tag{III.98}$$

entradas de memória quando preserva todos os apontadores de reconstrução. A versão com orçamento de até N folhas usa

$$O(S_D N^2 M^3) \tag{III.99}$$

operações e $O(S_D N M^2)$ entradas. Se cada custo local (III.69) for calculado diretamente sobre P observações, a inicialização densa acrescenta $O(S_D P M^2)$ operações.

Demonstração. Cada nó tem no máximo M^2 estados externos (u, v). Em um nó interno, a recorrência testa no máximo M valores intermediários w por estado, logo $O(M^3)$ operações. Há no máximo S_D nós. Armazenar um custo e um apontador por estado dá (III.98).

Com o número de folhas no estado, há N camadas de custo. Somando, para todos $n \le N$, as decomposições positivas $n_L + n_R = n$, obtêm-se $O(N^2)$ pares de orçamentos por tripla (u, w, v). Isso prova (III.99) e a cota de memória. A última afirmação vem de somar até P termos em cada custo local. □

Observação III.9.2 (tabelas esparsas)**.** As cotas são deliberadamente densas. O algoritmo distribuído armazena apenas pares realizáveis e agrupa o filho direito por w. Seu trabalho em um nó é proporcional ao tamanho da junção

$$\#\{((u, w), (w, v)) : \text{os dois estados estão presentes}\},$$

que pode ser muito menor que M^3. Essa melhora depende da instância e não altera a cota de pior caso.

Na instância principal da seção III.10, com $(D, H) = (3, 4)$, o alfabeto efetivo tem $M = 475$ elementos, contra $2S_D q_H(q_H - 1) = 15\,180$ pela primeira cota de (III.62) e $36H^6 = 147\,456$ pela segunda; e a tabela da raiz contém 3383 estados realizáveis, contra $M^2 = 225\,625$ posições densas, isto é, uma ocupação de 1,5%. Nas instâncias examinadas, a estrutura esparsa reduz substancialmente o trabalho em relação à cota densa de pior caso.

III.9.2 Modelo de custo e complexidade de bits

Pelo lema III.4.4,

$$M \le 36H^6,$$

e portanto (III.97) fornece, de modo bruto,

$$O(S_D H^{18}) \tag{III.100}$$

operações de custo unitário. A expressão é polinomial no valor numérico de H, cujo comprimento binário é $O(\log H)$, e $S_D = 2^{D+1} - 1$. Trata-se, portanto, de uma cota pseudo-polinomial nos orçamentos codificados em binário.

Para fechar também esse segundo nível, defina, para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$,

$$\mathrm{bl}(r) := 1 + \lceil \log_2(|p| + 1) \rceil + \lceil \log_2(q + 1) \rceil . \tag{III.101}$$

Seja $B_{\mathcal{Z}}$ o maior comprimento (III.101) entre abscissas, respostas, pesos e penalidades racionais da instância. Denote por $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b)$ uma cota para multiplicar inteiros de b bits, e recorde o limite L de (III.96).

Teorema III.9.3 (cota grosseira de complexidade de bits)**.** *Todos os custos racionais que aparecem na recorrência possuem numeradores e denominadores de comprimento no máximo*

$$B_{\mathrm{cost}} = O\big(P\big(B_{\mathcal{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)\big) + B_{\mathcal{Z}} + D + \log(2L)\big) . \tag{III.102}$$

Consequentemente, no modelo em que somar, comparar ou reduzir frações de b bits custa $O(\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b)\log(2b))$ operações de bit, a versão densa sem orçamento de folhas pode ser executada em

$$O\Big((S_D M^3 + S_D P M^2)\,[\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}})\log(2B_{\mathrm{cost}}) + L]\Big) \tag{III.103}$$

operações de bit e

$$O\Big(S_D M^2 (B_{\mathrm{cost}} + L)\Big) \tag{III.104}$$

bits de memória quando todos os estados e fluxos são armazenados. Na versão com até N folhas, substituem-se $S_D M^3$ e $S_D M^2$ por $S_D N^2 M^3$ e $S_D N M^2$, respectivamente. Com multiplicação escolar, $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b) = O(b^2)$.

Demonstração. Um átomo admissível tem $\mathrm{bl}(y_0), \mathrm{bl}(s) = O(\log(2H))$. Em uma célula descendente de profundidade no máximo D, escrever o centro ou um extremo como racional expande o fator diádico em no máximo $D + |k_0| + O(1)$ bits. Portanto a avaliação afim em uma abscissa da amostra tem comprimento

$$O(B_{\mathcal{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)).$$

Subtrair a resposta, elevar ao quadrado e multiplicar pelo peso apenas altera a constante dessa cota. Na soma ingênua de P frações, pode-se tomar como denominador o produto dos denominadores; logo numerador e denominador têm comprimento no máximo P vezes o maior comprimento de uma parcela. Os termos de penalização acrescentam $O(B_{\mathcal{Z}} + D + \log(2L))$ bits. Isso prova (III.102); cancelamentos por máximo divisor comum só podem reduzir os operandos.

Uma soma, comparação ou redução de frações com operandos de comprimento B_{cost} custa $O(\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}})\log(2B_{\mathrm{cost}}))$ operações de bit por algoritmos inteiros usuais. Quando custos e número de folhas empatam, a comparação shortlex lê no máximo L bits. Multiplicar esse custo pelo número de transições e inicializações do teorema III.9.1 dá (III.103). Cada estado guarda um custo, um fluxo ou apontador de reconstrução e índices de $O(\log(S_D M))$ bits, absorvidos pela cota exibida; isso prova (III.104). O argumento com a coordenada de orçamento é idêntico. □

A cota é propositalmente conservadora: ela não explora cancelamentos nem denominadores compartilhados. Ainda assim, fecha o modelo de Turing e torna explícito o ponto essencial. Como $M \le 36H^6$ e $S_D = 2^{D+1} - 1$, a dependência continua pseudo-polinomial nos valores numéricos de H e 2^D, mesmo após contabilizar o crescimento dos racionais.

III.9.3 Valores sob truncagem

Seja

$$\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{\infty}(K) = \bigcup_{D,H} \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$$

o conjunto de todas as representações finitas enraizadas em K.

Proposição III.9.4 (convergência dos mínimos penalizados)**.** *Os valores $C^{\star}_{D,H}(K)$ de (III.82) são não crescentes separadamente em D e H, e*

$$\inf_{D,H} C^{\star}_{D,H}(K) = \inf_{R \in \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{\infty}(K)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{III.105}$$

Ao longo de qualquer sequência componente a componente não decrescente e cofinal em (D, H), os valores convergem ao lado direito.

Se o ínfimo em (III.105) é atingido, o minimizador global de menor chave (III.74) pertence a algum catálogo finito; a partir de uma truncagem que o contenha, o seletor canônico estabiliza.

Demonstração. Aumentar D ou H preserva toda representação já admissível, logo os mínimos não crescem. A união dos domínios dos mínimos é exatamente $\mathfrak{R}_{\infty}^{\mathcal{L}}(K)$, o que prova (III.105). Uma sequência cofinal eventualmente contém cada representação finita; a monotonicidade conclui a convergência.

Se há minimizadores globais, seus comprimentos de fluxo formam um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}_0$ e possuem mínimo. Entre as finitíssimas palavras desse comprimento existe uma menor lexicograficamente. A representação correspondente tem profundidade e altura finitas. Depois que ela entra no catálogo, nenhum candidato posterior pode melhorar o custo ou a chave. □

III.9.4 Um limite de estabilidade

Proposição III.9.5 (um seletor exato pode ser descontínuo)**.** *Considere, em $K = [0,1]$, o subcatálogo formado pelos dois átomos*

$$g_+(x) = x, \qquad g_-(x) = -x,$$

ambos de altura 2. Para uma única observação $(x, z) = (1, z)$, custo igual à perda quadrática e qualquer desempate determinístico, o mapa que envia z ao átomo selecionado é descontínuo em $z = 0$ na norma uniforme.

Demonstração. Os custos são

$$\mathcal{J}_z(g_+) = (z-1)^2, \qquad \mathcal{J}_z(g_-) = (z+1)^2.$$

Logo g_+ é o único minimizador para $z > 0$, g_- é o único minimizador para $z < 0$ e há empate em $z = 0$. Qualquer regra escolhe um deles no empate, mas a sequência que se aproxima por dados do lado oposto seleciona sempre o outro. Como

$$\|g_+ - g_-\|_{\infty,[0,1]} = 2,$$

não há continuidade. □

O exemplo separa exatidão de continuidade do seletor. Hipóteses de margem entre custos produzem regiões de seleção localmente constante; nos empates, uma saída a valores conjuntos preserva semicontinuidade. Essa distinção entre existência, estabilidade e não unicidade também aparece na análise de problemas de treinamento por perda quadrática em esquemas não lineares (Christof, 2021).

III.10 Validação computacional exata

III.10.1 Implementação

O script `verificacao/seletor_dinamico_exato.py` implementa os algoritmos III.6.3 e III.7.4. O domínio numérico é `Fraction`. As tabelas são dicionários esparsos indexados por pares de `Fraction`; a junção dos filhos usa igualdade racional exata no valor w. Perdas, penalidades, comparações de objetivo, alturas, endereços $\Gamma^{\sharp}$ e desempates não usam ponto flutuante. `NumPy` e `Matplotlib` aparecem somente depois da seleção, para desenhar as figuras.

Cada execução verifica:

(a) a continuidade de todas as fronteiras da montagem vencedora;
(b) a altura de cada folha;
(c) a igualdade entre o ótimo da recorrência variável e o mínimo obtido ao enumerar separadamente todas as formas e resolver cada árvore fixa;
(d) a coincidência com uma enumeração direta de representações na instância mínima descrita abaixo;

(e) que uma derivação separada de $\mathcal{Q}_H$, dos pares de extremos e das perdas locais coincide com as rotinas usadas pela PD;
(f) as recorrências com número exato de folhas e de gargalo contra enumeração sem poda;
(g) a robustez da comparação num orçamento sem células eliminadas;
(h) que o valor exato não excede os valores das três referências.

O verificador de (d) é independente da *recorrência*, mas reutiliza o catálogo local e a função de perda. Por isso (e) constitui uma segunda camada: ela enumera $\mathcal{Q}_H$ diretamente pelas frações reduzidas, forma os pares de extremos a partir de (y_0, s) sem chamar o dicionário da PD e recompõe (III.69) pela fórmula afim nos pontos observados. As duas comparações possuem, assim, implementações independentes do dicionário e da perda. O teste de erro uniforme em (f) usa $f \equiv 0$, caso em que $e_f(J; u, v) = \max\{|u|, |v|\}$ é calculado exatamente.

III.10.2 Auditoria por enumeração direta

Na instância de auditoria, tomam-se $(D, H) = (1, 2)$, as cinco observações racionais $x_i \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$ do alvo $2|x - 1/2|$ e as penalidades $\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{200}$, $\lambda_{\text{split}} = \frac{1}{50}$. Há 42 átomos admissíveis na raiz. O verificador examina diretamente os 42 candidatos de uma folha e todos os $42^2 = 1764$ pares de átomos dos filhos, descartando os 1704 pares que não coincidem em $x = 1/2$. Restam 60 subdivisões contínuas, ou 102 representações ao contar também as folhas. O custo e o fluxo vencedores coincidem bit a bit com a programação dinâmica.

Nessa instância, como na instância principal, o minimizador de custo é único, de modo que ela não chega a exercitar o desempate (III.74). O script inclui por isso três cenários dedicados, nos quais o vencedor da recorrência é confrontado com a minimização exaustiva da chave completa sobre todas as representações contínuas, enumeradas *sem* poda por estado:

(a) com dados e penalidades nulos e $(D, H) = (1, 2)$, todas as 102 representações têm custo zero e a seleção é decidida pelo comprimento do fluxo;
(b) o mesmo com $(D, H) = (2, 3)$, em que as 1370 representações contínuas empatam em custo, o que exercita dois níveis de concatenação;
(c) com dados identicamente nulos e $(D, H) = (2, 3)$, dois candidatos empatam simultaneamente em custo e em comprimento, e a seleção é decidida pela ordem lexicográfica do fluxo.

Nos três casos a recorrência devolve exatamente o mesmo fluxo que a minimização exaustiva, o que verifica a compatibilidade de (III.74) com a concatenação afirmada no teorema III.6.2.

Para testar a seção III.8, o script enumera sem poda todas as 1370 representações contínuas de $(D, H) = (2, 3)$. Para cada número viável de folhas e cada par de estados externos, compara tanto o melhor custo aditivo $C_{d,n}$ quanto o melhor gargalo $B_{d,n}$ com a enumeração completa. Também compara, para cada $N \in \{1, 2, 3, 4\}$, o ótimo com no máximo N folhas. Todas as igualdades são verificadas em aritmética racional exata.

As contagens e os fluxos da tabela III.3 coincidem com a enumeração exaustiva independente em todas as instâncias indicadas, inclusive para a recorrência de gargalo do teorema III.8.2.

III.10.3 Instância de regressão e rotas de controle

A instância seguinte verifica a correção do seletor. As três rotas auxiliares fornecem candidatos admissíveis sob o mesmo funcional; seus custos são comparados ao mínimo exato do catálogo. A comparação se restringe a essa instância sintética.

A instância principal usa $K = [0, 1]$, $(D, H) = (3, 4)$ e as 17 observações diádicas $x_i = i/16$ do alvo racional

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16(x - \frac{1}{4})^2}, \tag{III.106}$$

Tabela III.3: Verificações executáveis das duas instâncias.

Verificação	resultado
Dicionário/perdas derivados das definições	true
Enumeração direta $(D, H) = (1, 2)$	true
Pares de subárvores examinados diretamente	1764
Formas de árvore enumeradas na instância principal	26
Formas de árvore com catálogo não vazio	11
Células da árvore completa sem átomo admissível	4
DP variável = mínimo sobre formas fixas	true
Empates de custo máximos resolvidos pela chave	1370
DP = mínimo exaustivo sob empate	true
Fórmula geométrica (1350 casos)	true
Orçamento de folhas = enumeração exaustiva	true
Gargalo uniforme = enumeração exaustiva	true
Ótimo exato não pior que as três referências	true

com respostas $z_i = f(x_i)$ e pesos unitários $\omega_i = 1$. As penalidades são

$$\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{500}, \qquad \lambda_{\text{split}} = \frac{1}{100}.$$

Há 23 valores racionais e 22 inclinações não nulas de altura no máximo 4, isto é, 506 átomos por célula geometricamente admissível. A árvore completa possui 15 células, das quais 11 são admissíveis: pela proposição III.4.5, as quatro células de profundidade 3 que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4, 5, 6, 7\}$ e nenhum átomo de altura no máximo 4. Consequentemente, das 26 formas de árvore de profundidade no máximo 3, apenas 11 admitem alguma rotulação contínua; as 15 restantes — todas as que subdividem a metade direita até a profundidade 3 — têm catálogo vazio. As 26 formas são enumeradas para auditoria, e o mínimo sobre as viáveis coincide com a recorrência variável. A tabela esparsa da raiz contém 3383 estados realizáveis.

Essa assimetria deve ser mantida em vista ao ler a tabela: nesta instância a metade esquerda do domínio é refinável até a profundidade 3 e a metade direita apenas até a profundidade 2.

As rotas de controle são definidas sob o mesmo funcional:

- *malha uniforme*: escolhe o melhor entre as árvores completas de profundidades $0, 1, 2, 3$, rotulando cada uma exatamente. Nesta instância a profundidade 3 é *inviável* — sua metade direita não admite rotulação alguma —, de modo que a escolha se dá de fato entre as profundidades 0, 1 e 2, com objetivos 0,565803, 0,572135 e 0,376159; vence a profundidade 2, com quatro folhas;
- *adaptativo certificado*: subdivide quando $M(J)|J|^2/8 > \varepsilon_I$ e depois rotula a árvore exatamente; para (III.106),

  $$f''(x) = \frac{32\big(48(x - \frac{1}{4})^2 - 1\big)}{\big(1 + 16(x - \frac{1}{4})^2\big)^3},$$

  e o máximo local é calculado racionalmente nos pontos críticos. O programa percorre $\varepsilon_I \in \{2^{-1}, \ldots, 2^{-10}\}$ e retém o melhor resultado sob o mesmo objetivo da regressão; o caso retido é $\varepsilon_I = \frac{1}{2}$. Registre-se que esse ajuste favorece a referência, e que apertar o certificado não ajuda: $\varepsilon_I \in \{2^{-3}, 2^{-4}\}$ produz seis folhas e objetivo 0,571837, e $\varepsilon_I \le 2^{-5}$ exige uma árvore fora do catálogo;
- *guloso*: começa na raiz, testa cada subdivisão de uma única folha, reotimiza exatamente todos os rótulos da árvore candidata e aceita apenas uma redução imediata do objetivo.

O ótimo exato possui três folhas:

$$[0, \tfrac{1}{4}], \qquad [\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}], \qquad [\tfrac{1}{2}, 1],$$

Tabela III.4: Regressão sob o mesmo custo racional. Os decimais são apresentações dos valores exatos registrados em `verificacao/resultados.json`.

Método	folhas	erro quadrático	bits	objetivo
Ótimo exato	3	0,041497	84	0,229497
Malha uniforme	4	0,116159	115	0,376159
Adaptativo certificado	3	0,041497	84	0,229497
Heurística gulosa	1	0,517803	24	0,565803

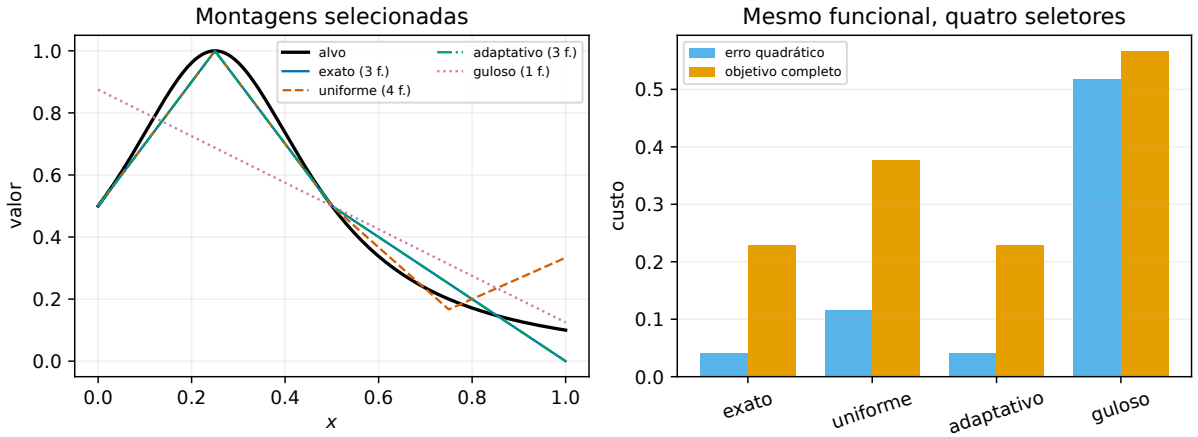


Figura III.2: À esquerda, o alvo e as quatro montagens. À direita, erro quadrático e objetivo completo. As decisões usam racionais exatos; o desenho usa ponto flutuante.

com valores nodais

$$\frac{1}{2}, \quad 1, \quad \frac{1}{2}, \quad 0.$$

Suas inclinações são $2, -2, -1$ e sua altura máxima é 4. O refinamento certificado com $\varepsilon_I = \frac{1}{2}$ coincide com essa árvore nesta instância. A melhor malha uniforme viável usa quatro folhas e tem custo maior. A heurística gulosa permanece na raiz: a única subdivisão isolada disponível eleva o objetivo de 0,565803 para 0,572135, embora duas subdivisões coordenadas o reduzam para 0,229497. O exemplo torna visível a razão algorítmica para preservar estados e subproblemas em vez de tomar apenas decisões locais.

As montagens da regressão aparecem na figura III.2; os valores exatos correspondentes estão na tabela III.4.

III.10.4 Propriedades verificadas

A regressão confirma o mínimo do catálogo e o reaproveitamento de subproblemas. Na instância examinada, o candidato guloso permanece na raiz, enquanto duas subdivisões coordenadas reduzem o custo.

III.10.5 Robustez sob truncagem do catálogo

Na instância $(D, H) = (3, 4)$, a geometria do catálogo admite 11 árvores e elimina a malha uniforme mais fina. Para isolar esse efeito, tome $(D, H) = (2, 4)$, que satisfaz as duas condições da proposição III.4.5 — $k_0 + D + 1 \le H$ e $2^D(m_0 + 1) \le H$ —, de modo que a árvore completa é integralmente admissível: nenhuma célula é vazia e as cinco formas de profundidade no máximo 2 são viáveis. Com o mesmo alvo e as mesmas penalidades, as quatro rotas produzem

$$0{,}229497, \quad 0{,}376159, \quad 0{,}229497, \quad 0{,}565803,$$

com 3, 4, 3 e 1 folhas: exatamente os valores da tabela III.4. O ótimo exato coincide, inclusive no fluxo binário, com o da instância truncada — pois suas três folhas $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$ nunca descem abaixo da profundidade 2.

A truncagem por translação exclui corretamente a malha uniforme de profundidade 3, enquanto preserva o ótimo e seu fluxo binário. Em ambas as instâncias, a rota gulosa implementada permanece presa na raiz; os valores indicados são os dessas duas instâncias.

III.11 Erro interpolatório ótimo em árvores estritamente diádicas

Fixe primeiro o objeto cuja constante será determinada. Para uma célula diádica $J = [a, b]$ e $f \in C(J)$, denote por $P_J f$ a reta que interpola $f(a)$ e $f(b)$ e ponha

$$e_f(J) = \|f - P_J f\|_{\infty,J}. \tag{III.107}$$

Se Λ é o conjunto de folhas de uma árvore diádica finita com raiz K, as retas $P_J f$, $J \in \Lambda$, concordam nos nós compartilhados e definem o interpolante contínuo $P_\Lambda f$. Defina

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \|f - P_\Lambda f\|_{\infty,K} = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \max_{J \in \Lambda} e_f(J). \tag{III.108}$$

O mínimo existe: há apenas um número finito de árvores binárias ordenadas e cheias com no máximo N folhas, e uma árvore com n folhas tem profundidade no máximo $n - 1$.

O sobrescrito "dia" distingue (III.108) do erro truncado (III.92). O primeiro otimiza a *árvore* e fixa em cada folha a reta interpoladora real; o segundo otimiza simultaneamente árvore e rótulos racionais de altura no máximo H. As constantes abaixo pertencem ao primeiro problema. Elas serão comparadas com a referência de nós livres apresentada nas preliminares; a questão aqui é precisamente o custo adicional de restringir todos os nós a uma árvore diádica.

III.11.1 A árvore de limiar é exatamente mínima

Para $\varepsilon > 0$, construa $T_\varepsilon(f)$ recursivamente: uma célula J é mantida como folha quando $e_f(J) \le \varepsilon$ e é substituída por seus dois filhos quando $e_f(J) > \varepsilon$. Denote por

$$n_f(\varepsilon) = |\Lambda(T_\varepsilon(f))| \tag{III.109}$$

o número de folhas. Essa regra usa o erro local *exato*; o refinamento certificado da descrição do refinamento certificado em de Oliveira (2026a) usa o majorante $|J|^2 M(J)/8$.

Teorema III.11.1 (minimalidade exata do limiar)**.** *Se $f \in C(K)$, então $T_\varepsilon(f)$ é finita e é a única árvore menos refinada (*coarsest*) cuja interpolação tem erro no máximo ε. Em particular, ela possui o menor número de folhas entre todas as árvores viáveis e*

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n_f(\varepsilon) \le N, \qquad E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\varepsilon > 0 : n_f(\varepsilon) \le N\}. \tag{III.110}$$

Demonstração. Se ω_f é o módulo de continuidade de f, a combinação convexa que define $P_J f$ dá

$$e_f(J) \le \omega_f(|J|).$$

Logo todas as células de profundidade suficientemente grande satisfazem o limiar, e a recursão termina. Quando $f \in C^2$, vale ainda a cota mais precisa

$$e_f(J) \le \frac{|J|^2}{8} \|f''\|_{\infty,J}. \tag{III.111}$$

Se $e_f(J) > \varepsilon$, nenhuma árvore viável pode manter J como folha; ela é obrigada a subdividi-la. Se $e_f(J) \le \varepsilon$, manter J já é viável e usa menos folhas que qualquer subdivisão própria. Aplicar

essa dicotomia recursivamente prova, por indução na subárvore finita produzida, que toda árvore viável refina $T_\varepsilon(f)$. Isso dá unicidade da árvore menos refinada e minimalidade do número de folhas. A equivalência e a inversão seguem da definição de (III.108). □

O teorema III.11.1 aplica-se ao funcional uniforme local: a poda por limiar é exata porque a viabilidade em norma uniforme é a conjunção dos testes locais $e_f(J) \le \varepsilon$, e toda falha obriga a mesma subdivisão. Esse problema escalar é uma especialização da recorrência min–max de seção III.7 na qual os rótulos das folhas já foram fixados pelos dados interpolados. A literatura de aproximação em árvores enfatiza que, para objetivos mais gerais, árvores ótimas e algoritmos adaptativos quase ótimos são noções distintas (Cohen et al., 2001; Binev e DeVore, 2004).

III.11.2 Lema local e funcional de curvatura

Escreva

$$\omega_{f''}(t) = \sup_{|x-y|\le t} |f''(x) - f''(y)|, \qquad I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\, \mathrm{d}x.$$

Lema III.11.2 (expansão local uniforme)**.** *Para toda célula $J \subseteq K$ e todo $x \in J$,*

$$\left| e_f(J) - \frac{|f''(x)|}{8}|J|^2 \right| \le \frac{\omega_{f''}(|J|)}{8}|J|^2. \tag{III.112}$$

Demonstração. Seja q_x o polinômio quadrático com $q_x'' \equiv f''(x)$ obtido do jato de f em x. Como a interpolação reproduz funções afins,

$$\|q_x - P_J q_x\|_{\infty,J} = \frac{|f''(x)|}{8}|J|^2.$$

Aplicar (III.111) a $f - q_x$ dá

$$\|(f - P_J f) - (q_x - P_J q_x)\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\|f'' - f''(x)\|_{\infty,J}.$$

A desigualdade triangular inversa para normas conclui. □

III.11.3 O envelope assintótico geral

Teorema III.11.3 (envelope diádico universal e agudo)**.** *Se $f \in C^2(K)$ e $I(f) > 0$, então*

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} \le \liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \limsup_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}}, \tag{III.113}$$

$$\frac{I(f)^2}{8} \le \liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{I(f)^2}{2}. \tag{III.114}$$

As afirmações continuam válidas se f'' possui zeros ou muda de sinal. Se $I(f) = 0$, então f é afim e ambos os erros são identicamente zero.

Demonstração. Fixe uma partição uniforme diádica $\mathcal{Q}_q$ de K e ponha

$$m_Q = \min_Q |f''|, \qquad M_Q = \max_Q |f''|, \qquad S_q = \sum_{Q\in\mathcal{Q}_q} |Q|\sqrt{m_Q}, \quad U_q = \sum_{Q\in\mathcal{Q}_q} |Q|\sqrt{M_Q}.$$

Por continuidade de $\sqrt{|f''|}$, $S_q \to I(f)$ e $U_q \to I(f)$.

Considere primeiro Q com $m_Q > 0$. O sinal de f'' é constante em Q. Para ε suficientemente pequeno, todos os ancestrais diádicos próprios de Q têm erro maior que ε: cada um contém um trecho de curvatura não nula e, portanto, f não é afim nele. Assim, as folhas de $T_\varepsilon(f)$ que cobrem

Q estão contidas em Q. No ponto médio de uma dessas folhas J, a fórmula do erro de interpolação fornece

$$e_f(J) \geq \frac{m_Q}{8}|J|^2.$$

Como $e_f(J) \leq \varepsilon$, são necessárias pelo menos $|Q|\sqrt{m_Q}/\sqrt{8\varepsilon}$ folhas para cobrir Q. Somando os Q com $m_Q > 0$,

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \geq S_q/\sqrt{8}.$$

Fazer $q \to \infty$ dá a primeira desigualdade de (III.113). Esse argumento também explica por que zeros e mudanças de sinal não precisam ser excluídos: as células com $m_Q = 0$ são omitidas na soma inferior, e sua contribuição reaparece no limite de Riemann.

Para a cota superior, refine cada $Q \in \mathcal{Q}_q$ uniformemente até o primeiro nível r_Q para o qual

$$\frac{M_Q|Q|^2}{8}\, 4^{-r_Q} \leq \varepsilon.$$

Essa é uma árvore viável por (III.111). Quando $M_Q|Q|^2/8 > \varepsilon$,

$$2^{r_Q} < 2\sqrt{\frac{M_Q|Q|^2}{8\varepsilon}} = \frac{|Q|\sqrt{M_Q}}{\sqrt{2\varepsilon}};$$

quando a desigualdade falha, usa-se uma única folha. Pela minimalidade do teorema III.11.1,

$$n_f(\varepsilon) \leq 2^q + \frac{U_q}{\sqrt{2\varepsilon}}.$$

Primeiro faça $\varepsilon \downarrow 0$ e depois $q \to \infty$ para concluir (III.113).

As partições uniformes e (III.111) mostram primeiro que $E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \to 0$. Se $\varepsilon_N = E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$, então $n_f(\varepsilon_N) \leq N$ por (III.110); a cota inferior acabada de provar dá $\liminf N^2\varepsilon_N \geq I(f)^2/8$. Para a direção oposta, fixe $\delta > 0$, escolha q com $U_q < I(f) + \delta$ e tome

$$\varepsilon = \frac{(I(f) + 2\delta)^2}{2N^2}.$$

Para N grande, a estimativa anterior fornece $n_f(\varepsilon) \leq N$. Logo $E_N^{\mathrm{dia}} \leq \varepsilon$ pela inversão. Fazer $N \to \infty$ e depois $\delta \downarrow 0$ prova a última desigualdade de (III.114). □

Uma função quadrática realiza os dois extremos de (III.114) e todos os valores intermediários, como mostra a seção seguinte.

III.12 Casos exatos, fases diádicas e validação

III.12.1 Curvatura constante: resposta completa

Teorema III.12.1 (lei exata e intervalo de acumulação)**.** *Se K é uma célula diádica de comprimento L e $q'' \equiv \kappa \neq 0$ em K, ponha*

$$A = \frac{|\kappa|L^2}{8}. \tag{III.115}$$

Então, para todo $N \geq 1$,

$$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A\, 4^{-\lfloor \log_2 N \rfloor}. \tag{III.116}$$

Consequentemente,

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = 4A, \tag{III.117}$$

e o conjunto completo dos valores de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$ é o intervalo $[A, 4A]$. Em particular, a constante obtida por um limite simples não existe.

Tabela III.5: Lei exata para $q(x) = x^2$ em $[0, 1]$, quando $A = 1/4$.

N	$\lfloor \log_2 N \rfloor$	$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$	$N^2 E_N / A$
1	0	$\frac{1}{4}$	1,000000
2	1	$\frac{1}{16}$	1,000000
3	1	$\frac{1}{16}$	2,250000
4	2	$\frac{1}{64}$	1,000000
7	2	$\frac{1}{64}$	3,062500
8	3	$\frac{1}{256}$	1,000000
15	3	$\frac{1}{256}$	3,515625
16	4	$\frac{1}{1024}$	1,000000
31	4	$\frac{1}{1024}$	3,753906

Demonstração. Em uma folha J de comprimento ℓ,

$$e_q(J) = \frac{|\kappa|}{8}\ell^2. \tag{III.118}$$

Se $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$, a árvore uniforme de profundidade r usa $2^r \le N$ folhas, todas de comprimento $L2^{-r}$, e atinge o lado direito de (III.116). Para obter erro estritamente menor seria necessário que toda célula da profundidade r fosse subdividida, pois qualquer uma mantida como folha ainda teria o erro de (III.116). Isso exigiria $2^{r+1} > N$ folhas. A fórmula está provada.

Agora

$$N^2 E_N^{\mathrm{dia}} = A\left(\frac{N}{2^r}\right)^2, \qquad 2^r \le N < 2^{r+1}.$$

As escolhas $N = 2^r$ e $N = 2^{r+1} - 1$ dão os extremos de (III.117). Para qualquer $t \in [1, 2)$, tomar $N_r = \lfloor t2^r \rfloor$ produz o limite At^2; o valor $4A$ é obtido pela segunda sequência. Isso dá exatamente $[A, 4A]$. □

Como $I(q) = L\sqrt{|\kappa|}$, os extremos são $A = I(q)^2/8$ e $4A = I(q)^2/2$. Logo ambas as constantes do teorema III.11.3 são agudas. Em contraste, a referência de nós livres tem a constante inferior $I(q)^2/8$: a restrição diádica a recupera nas potências de dois, mas perde um fator que tende a quatro logo antes da potência seguinte.

A formulação dual em tolerância também é exata:

$$n_q(\varepsilon) = 2^{\max\{0, \lceil \log_4(A/\varepsilon) \rceil\}}. \tag{III.119}$$

Ela fornece a contagem exata do ótimo interpolatório e coincide, em curvatura constante, com a lei de refinamento certificado da descrição do refinamento certificado em de Oliveira (2026a).

A tabela III.5 lista os valores racionais da lei, e a figura III.3 exibe a oscilação normalizada entre as fases diádicas consecutivas.

III.12.2 Quadráticas por partes e lei de fase

O caso seguinte separa a oscilação causada por uma única escala daquela produzida por regiões com curvaturas diferentes.

Teorema III.12.2 (contagem exata em uma malha diádica base)**.** *Seja $\mathcal{Q}_{q_0}$ a partição uniforme de $K = [0, 1]$ em células Q_i de comprimento 2^{-q_0}. Suponha que $f \in C(K)$ seja quadrática em cada Q_i e*

$$f''|_{\mathring{Q}_i} = \kappa_i \neq 0, \qquad A_i = \frac{|\kappa_i||Q_i|^2}{8}.$$

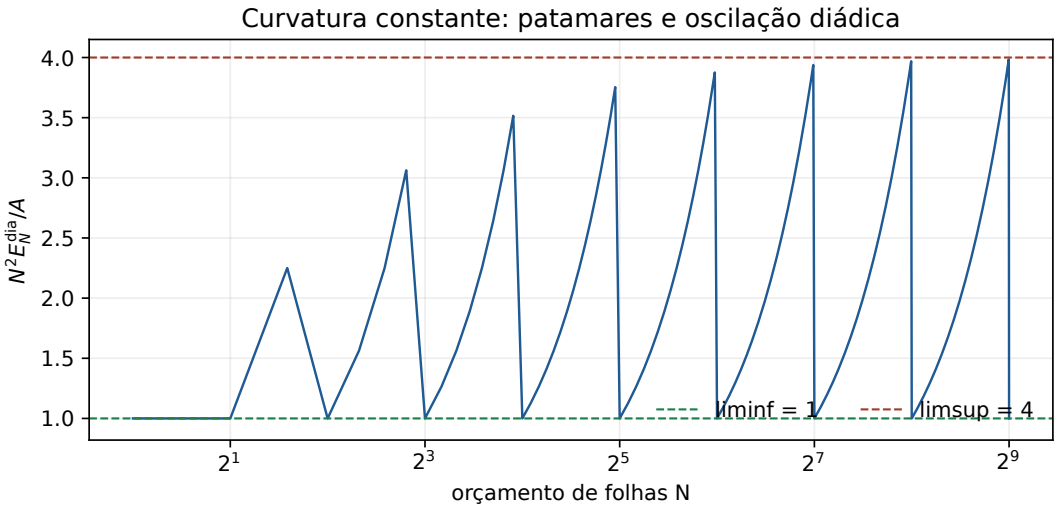


Figura III.3: A normalização $N^2E_N^{\mathrm{dia}}/A$ reinicia em 1 nas potências de dois e se aproxima de 4 antes da potência seguinte.

Existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,

$$n_f(\varepsilon) = \sum_i 2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}. \tag{III.120}$$

Se $s = -\log_4 \varepsilon$ e $a_i = \log_4 A_i$, então

$$\sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) = \Phi(s), \qquad \Phi(s) = \sum_i \sqrt{A_i}\, 2^{\lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)}. \tag{III.121}$$

A função Φ é 1-periódica e não constante. Portanto nem mesmo a normalização em tolerância possui, em geral, um limite simples.

Demonstração. Todo ancestral da malha base que contém algum Q_i é não afim, logo possui erro local positivo. Como há apenas um número finito desses ancestrais, escolha ε_0 menor que todos os seus erros e que todos os A_i. O teorema III.11.1 obriga então a árvore de limiar a alcançar cada Q_i. Dentro de Q_i, a identidade (III.118) mostra que são necessárias e suficientes $2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}$ folhas. Somar prova (III.120); a reescrita algébrica dá (III.121). A periodicidade segue de $\lceil s+1+a_i \rceil - (s+1+a_i) = \lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)$. Em qualquer intervalo aberto sem uma das finitíssimas fases de salto, todos os tetos permanecem fixos e Φ é um múltiplo positivo de 2^{-s}; portanto é estritamente decrescente ali e não pode ser constante. □

Corolário III.12.3 (fases sincronizadas)**.** *Nas hipóteses do teorema III.12.2, suponha ainda que $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ para todos i, j. Então*

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{8}, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{2}. \tag{III.122}$$

Demonstração. Seja $A_* = \min_i A_i > 0$. Pela hipótese de sincronia, $A_i = A_* 4^{\rho_i}$ com $\rho_i \in \mathbb{Z}$, e a minimalidade de A_* dá $\rho_i \geq 0$. Ponha $M = \sum_i 2^{\rho_i} \geq 1$.

Pelo teorema III.12.2, existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_1 := \min\{\varepsilon_0, A_*\}$, $n_f(\varepsilon) = \sum_i 2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}$. Com $D(\varepsilon) = \lceil \log_4(A_*/\varepsilon) \rceil$ e $\varepsilon < A_*$, vale $\lceil \log_4(A_* 4^{\rho_i}/\varepsilon) \rceil = \rho_i + D(\varepsilon)$, logo

$$n_f(\varepsilon) = M\, 2^{D(\varepsilon)}, \qquad D(\varepsilon) \leq j \iff A_* 4^{-j} \leq \varepsilon.$$

Fixe R_0 com $A_* 4^{-R_0} < \varepsilon_1$ e, para $N \geq M 2^{R_0}$, ponha $j(N) = \lfloor \log_2(N/M) \rfloor \geq R_0$. Para $0 < \varepsilon < \varepsilon_1$, o teorema III.11.1 dá $E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \leq \varepsilon \iff n_f(\varepsilon) \leq N \iff M 2^{D(\varepsilon)} \leq N \iff$

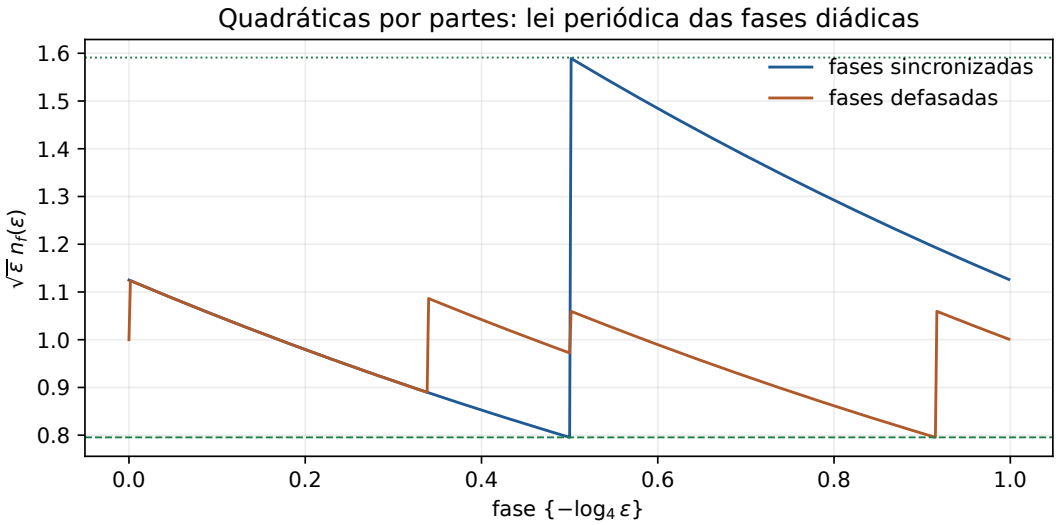


Figura III.4: A lei (III.121) em uma família sincronizada e outra defasada. Deslocar $-\log_4 \varepsilon$ por uma unidade repete exatamente o perfil.

$D(\varepsilon) \le j(N) \iff A_* 4^{-j(N)} \le \varepsilon$. Como $A_* 4^{-j(N)} < \varepsilon_1$, as duas quantidades têm os mesmos majorantes em $(0, \varepsilon_1)$, e portanto

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = A_* 4^{-\lfloor \log_2(N/M) \rfloor} \qquad (N \ge M 2^{R_0}).$$

É a lei exata do teorema III.12.1, com A substituído por A_* e o orçamento medido em unidades de M. Se $M2^j \le N < M2^{j+1}$, então $M^2 A_* \le N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty < 4M^2 A_*$; o valor $M^2 A_*$ é atingido em $N = M2^j$ e $(M2^{j+1}-1)^2 A_* 4^{-j} \to 4M^2 A_*$. Logo

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = M^2 A_*, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = 4M^2 A_*.$$

Finalmente, no interior de cada Q_i tem-se $|f''| = |\kappa_i|$, de modo que

$$I(f) = \sum_i \sqrt{|\kappa_i|}\,|Q_i| = \sum_i \sqrt{8A_i} = \sqrt{8A_*} \sum_i 2^{\rho_i} = \sqrt{8A_*}\, M,$$

isto é, $M^2 A_* = I(f)^2/8$ e $4M^2 A_* = I(f)^2/2$, o que prova (III.122). A demonstração usa apenas a contagem exata do teorema III.12.2 e a periodicidade em $4^{\mathbb{Z}}$; não recorre ao envelope do teorema III.11.3, cuja hipótese C^2 uma quadrática por partes pode não satisfazer. □

A presença de sinais diferentes entre os κ_i não altera essas fórmulas: os erros locais dependem de $|\kappa_i|$. Para uma função global C^2, uma mudança de sinal passa por zeros e a lei finita por fases deixa de ser literalmente aplicável, mas o teorema III.11.3 continua válido sem alteração.

A sincronização e a defasagem previstas por (III.121) são comparadas na figura III.4.

III.12.3 Implementação e auditorias independentes

O programa `verificacao/constante_diadica.py` implementa duas rotas que não reutilizam a mesma recorrência: a árvore menos refinada do teorema III.11.1 e uma programação dinâmica por número exato de folhas,

$$D(J,1) = e_f(J), \qquad D(J,n) = \min_{n_L+n_R=n} \max\{D(J_L,n_L), D(J_R,n_R)\}. \tag{III.123}$$

Para funções quadráticas por partes, f, f', todos os pontos críticos e todos os erros locais são calculados com `Fraction`. A fórmula quadrática foi comparada com (III.123) para $1 \le N \le 14$; a

Tabela III.6: Diagnósticos determinísticos em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}. As colunas externas são teóricas.

função	$I(f)^2/8$	faixa observada de $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$	$I(f)^2/2$
e^x	0,210420	[0,339008; 0,515293]	0,841679
$(x-\frac{1}{2})^3$	0,166667	[0,275877; 0,417099]	0,666667

lei por partes foi confrontada com a construção explícita do limiar em 14 escalas e a inversão do limiar foi comparada com a DP para $1 \le N \le 12$.

Os dois diagnósticos C^2 usam apenas ponto flutuante determinístico para avaliar extremos analíticos: e^x, cuja curvatura é estritamente positiva, e $(x-1/2)^3$, cuja segunda derivada muda de sinal. Eles não participam de nenhuma prova de igualdade; verificam apenas que os valores finitos $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanecem dentro do envelope teórico nas 400 tolerâncias examinadas.

Observação III.12.4 (agudeza uniforme e comportamento pontual)**.** O teorema III.11.3 é agudo *uniformemente sobre a classe* C^2: a mesma função quadrática do teorema III.12.1 realiza $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$ ao longo de subsequências. Logo as duas constantes são ótimas em teoremas uniformes sobre C^2. Para uma função fixa, o conjunto de acumulação pode ser um subconjunto próprio do envelope.

No modelo finito do teorema III.12.2, essa distinção pode ser tornada exata. Ponha $w_i = \sqrt{A_i}$ e considere os resíduos de $a_i = \log_4 A_i$ módulo 1. Cada fator

$$g(s + a_i) = 2^{\lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)}$$

pertence a $[1, 2)$ e vale 1 precisamente quando $s + a_i \in \mathbb{Z}$. Se os resíduos não são todos iguais, não existe fase que torne simultaneamente todos os fatores iguais a 1, nem uma sequência de fases que os faça tender simultaneamente a 2. Como há apenas um número finito de fases de salto no círculo, existem $\delta_-, \delta_+ > 0$ tais que

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} + \delta_- \le \Phi(s) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}} - \delta_+ \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Assim, a normalização dual $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanece estritamente dentro do envelope para todas as tolerâncias suficientemente pequenas nessa família defasada. No caso sincronizado, a condição $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ do corolário III.12.3 alinha os resíduos e permite recuperar os extremos.

A prova finita usa o número discreto de fases de salto e, portanto, é específica da curvatura quadrática por partes. A tabela III.6 registra que, em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}, os dois exemplos suaves permanecem estritamente no interior. A caracterização, para f dada, do conjunto exato de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$ dentro de $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$ constitui o problema de fases para curvatura variável.

Os dois exemplos suaves da figura III.5 permanecem dentro do envelope teórico em todas as tolerâncias auditadas.

A tabela III.7 reúne, em uma única trilha, as identidades exatas e os testes independentes desta seção.

III.12.4 Compatibilidade com a altura aritmética

Os teoremas desta seção permitem todos os descendentes da raiz. Na biblioteca $\mathcal{L}$, uma malha uniforme de profundidade relativa r em $K = J_{k_0,m_0}$, $m_0 \ge 0$, só está espacialmente disponível quando

$$H \ge k_0 + r + 1, \qquad H \ge 2^r(m_0 + 1)$$

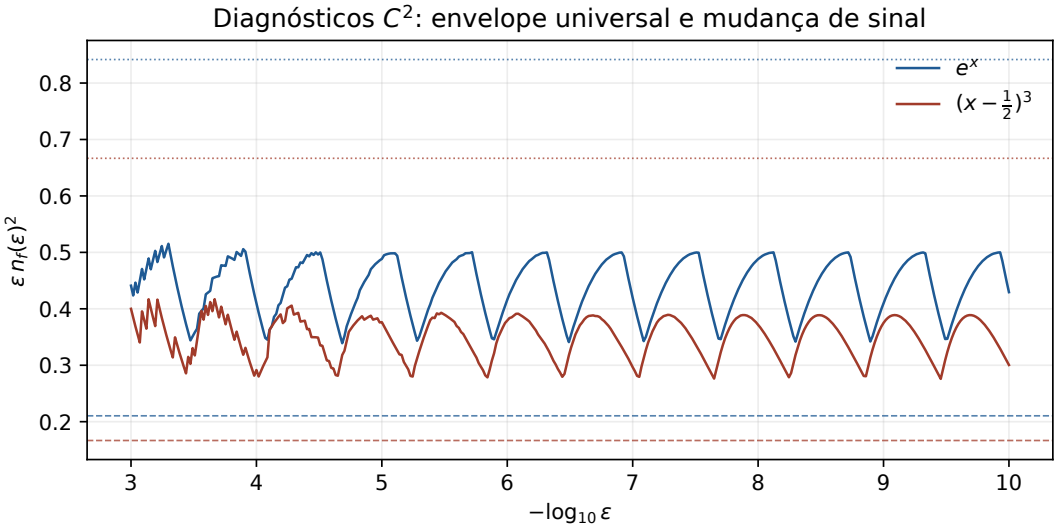


Figura III.5: Diagnósticos para curvatura positiva e para mudança de sinal. As linhas tracejadas e pontilhadas são, respectivamente, $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$.

Tabela III.7: Auditoria executável das constantes diádicas.

Verificação	resultado
Fórmula quadrática = DP independente	true
Limiar quadrático = contagem fechada	true
Contagem por partes = árvore de limiar	true
DP por partes = inversão do limiar	true
Fases sincronizadas atingem os dois extremos	true
Diagnóstico C^2 positivo dentro do envelope	true
Mudança de sinal dentro do envelope	true
Varreduras suaves estritamente interiores (400 pontos)	true
Execução sem números pseudoaleatórios	true

pela proposição III.4.5. Como as escalas relevantes têm $2^r \asymp N$, a segunda condição já força $H = \Omega(N(m_0+1))$, antes de se contabilizar a altura necessária para racionalizar os valores nodais. Assim, a passagem de (III.114) para uma agenda $H(N)$ inclui esse acoplamento geométrico.

Para cada árvore fixa, o teorema de racionalização da seção III.2 aproxima os valores nodais reais por racionais compartilhados e aproxima $P_\Lambda f$ arbitrariamente bem por uma montagem da biblioteca. Os interpolantes pertencem, portanto, à aderência quando a altura cresce. O problema interpolatório (III.108) e o melhor erro racional com deslocamentos nodais são objetos distintos; a constante assintótica do segundo sob uma agenda fixa de altura permanece em aberto.

III.13 Verificações de codificação e entropia

Os registros desta seção acompanham o programa `verificacao/reproduzir_curvas.py`. As verificações usam aritmética racional para os formatos e parâmetros; as curvas e as sondas de distorção são diagnósticos numéricos.

III.13.1 Roundtrip dos formatos de codificação

Os codificadores de subseção III.3.3 e seus decodificadores foram executados em 4096 montagens racionais de teste. Em todos os casos, o fluxo atômico recuperou a assinatura linear por partes e os dois fluxos ReLU recuperaram exatamente cada `Fraction` da rede. Foram também verificadas,

Tabela III.8: Comprimentos exatos dos três fluxos prefix-free na família crítica.

H	L_{atom}	$L_{\text{ReLU,str}}$	$L_{\text{ReLU,rat}}$	razão rat./str.
4	29	31	35	1,129
8	33	35	51	1,457
16	37	39	83	2,128
32	41	43	147	3,419
64	45	47	275	5,851
128	49	51	531	10,412

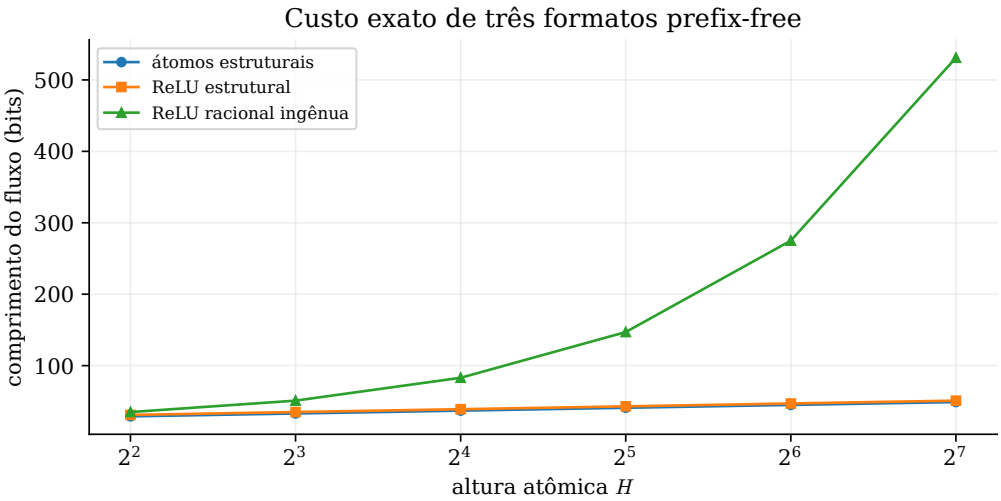


Figura III.6: O par diádico estrutural mantém o custo logarítmico; expandir o denominador 2^k como parte de uma fração racional produz a sobrecarga linear prevista pelo teorema III.3.12.

parâmetro a parâmetro, as cotas (III.18)–(III.20).

A fatia $N = 2$ da família de (III.22) permite comparar os comprimentos sem regressão nem ajuste assintótico. A tabela III.8 dá os valores exatos e a figura III.6 mostra as ordens de crescimento:

III.13.2 Restrição de curvatura e codebook sem fator logarítmico

A contagem de (III.45) restringe os vetores admissíveis pelas diferenças segundas, mantendo os mesmos átomos e grades.

O script avalia quatro sondas determinísticas. Cada uma é reescalada pelo fator

$$\min\{R/\|f\|_\infty,\, M/\|f''\|_\infty\}$$

para que pertença a $\mathcal{F}_{R,M}$ com $R = 1$ e $M = 8$: a quadrática que satura as duas restrições simultaneamente, dois harmônicos e a função de Runge reescalada. Antes do reescalamento, a sonda de Runge tem $\|f''\|_\infty = 200$. Para cada tolerância, verifica-se que $\varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon$, que $Mh^2 \le 4\varepsilon$, que o erro nodal não excede $\delta/2$, que valores adjacentes são distintos, que cada peça é um átomo de inclinação racional não nula e que a distorção fica dentro de ε.

Na tabela III.9, O número de sucessores admissíveis por nó, dados os dois valores anteriores, é 9 em todas as tolerâncias — abaixo da constante $K = 25$ usada na demonstração, que é portanto conservadora e não ajustada aos dados. As duas últimas colunas são o diagnóstico do fator logarítmico: o comprimento do índice global da cota por diferenças segundas, multiplicado por $\sqrt{\varepsilon}$, permanece limitado e até decresce levemente, enquanto a contagem termo a termo de cada nó cresce como $\log(1/\varepsilon)$ na mesma normalização. É exatamente a diferença entre $O(\varepsilon^{-1/2})$ e $O(\varepsilon^{-1/2}\log(1/\varepsilon))$.

Tabela III.9: Sucessores admissíveis por nó e comprimento do índice global reescalado.

ε	N	sucessores	distorção	$L_\varepsilon^{\mathrm{global}}\sqrt{\varepsilon}$	antigo $\cdot\sqrt{\varepsilon}$
$6{,}250\,10^{-2}$	8	9	$3{,}90\,10^{-2}$	10,68	13,50
$1{,}562\,10^{-2}$	16	9	$9{,}68\,10^{-3}$	10,34	17,00
$3{,}906\,10^{-3}$	32	9	$2{,}26\,10^{-3}$	10,00	20,62
$9{,}766\,10^{-4}$	64	9	$6{,}98\,10^{-4}$	9,74	24,38
$2{,}441\,10^{-4}$	128	9	$1{,}62\,10^{-4}$	9,56	28,22

Tabela III.10: Contagem de átomos por altura e comprimento de endereço no pior caso.

H	$\lvert\mathcal{L}_H\rvert$	$\lvert\mathcal{L}_H\rvert/(18H^6)$	$\max n$ (Γ)	$\max n^\sharp$ = cota inf.
2	252	0,2188	3231	251
3	3150	0,2401	87 127	3149
4	14 168	0,1922	519 638	14 167
6	142 692	0,1699	9 515 572	142 691
8	897 840	0,1903	113 062 957	897 839
12	9 192 456	0,1710	2 233 224 112	9 192 455
16	50 315 232	0,1666	20 668 188 575	50 315 231
24	582 320 976	0,1693	534 070 940 833	582 320 975
32	3 378 271 680	0,1748	5 622 328 883 731	3 378 271 679
48	36 947 682 720	0,1678	131 374 552 971 847	36 947 682 719
64	206 341 325 696	0,1668	1 289 353 431 661 883	206 341 325 695

III.13.3 Contagem de átomos e otimalidade minimax do endereço

A tabela III.10 confronta a contagem exata $\lvert\mathcal{L}_H\rvert$ com as cotas do lema III.3.2 e compara, no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$, o endereço aritmético n do gerador Γ com o endereço $n^\sharp$ da enumeração por altura da definição III.3.6. A coluna final registra a cota inferior universal, quanto ao endereçamento sob o calibre fixado, do teorema III.3.4. Os expoentes empíricos, obtidos por regressão de $\log_2(\cdot)$ contra $\log_2 H$ nas últimas linhas, aproximam 6 para $\lvert\mathcal{L}_H\rvert$ e $n^\sharp$ e 8 para n, como previsto.

A figura III.7 torna visível a diferença entre os expoentes do gerador aritmético e da enumeração por cascas, sempre para o calibre (III.4).

Foi ainda verificada, para $0 \le n^\sharp < 20\,000$, a bijetividade de $\Gamma^\sharp$ nos dois sentidos e a coincidência dos conjuntos $\Gamma(\{0,\dots,N\})$ e $\Gamma^\sharp(\{0,\dots,N'\})$ quando restritos a uma mesma casca de altura.

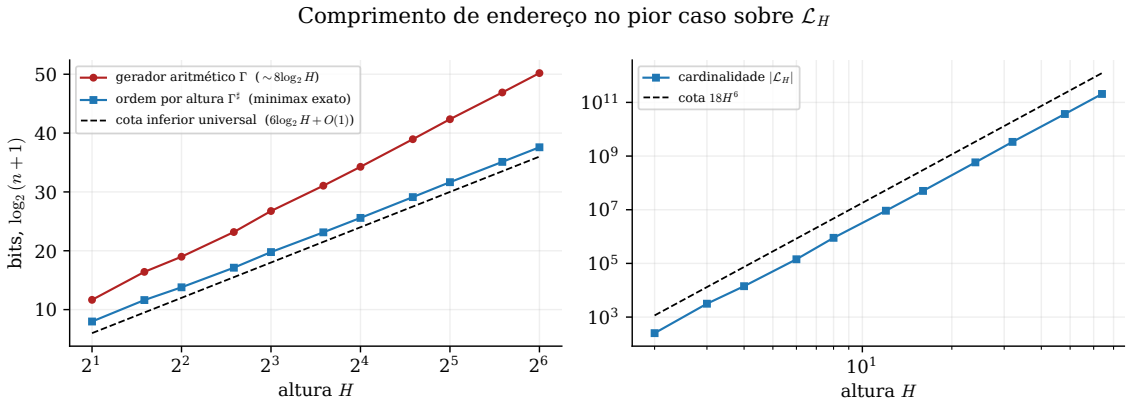


Figura III.7: Comprimento de endereço no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. A enumeração por altura $\Gamma^\sharp$ acompanha a cota inferior relativa a $\mathcal{L}_H$ com uma folga limitada; o gerador aritmético Γ paga um fator constante $4/3$ no expoente em troca de inversa em forma fechada.

III.14 Conclusão

O calibre adotado produz $\Theta(H^6)$ átomos e uma enumeração por altura que minimiza exatamente o pior índice. Os três formatos de codificação explicitam como a representação dos diádicos altera o comprimento da palavra. A restrição de curvatura reduz a cardinalidade do codebook e realiza a ordem entrópica $\varepsilon^{-1/2}$.

Na seleção, os valores racionais de fronteira fornecem estados suficientes para preservar continuidade e admissibilidade. As recorrências calculam o mínimo do catálogo, com desempate canônico e custos separados em operações e bits. A estabilização sob truncagem exige que o mínimo global seja atingido; a seleção exata pode ser descontínua em empates.

Para a interpolação estritamente diádica, o erro normalizado admite o envelope $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. Curvatura constante e quadráticas por partes explicitam as fases responsáveis pela oscilação. A caracterização das fases para curvatura variável e o efeito de uma agenda fixa sobre o melhor erro racional permanecem questões distintas dos resultados interpolatórios demonstrados.

Parte IV
Agendas de altura e teoria direta–inversa

Resumo

Estudamos taxas de aproximação por montagens racionais sob agendas de altura aritmética. O funcional de melhor erro define estratos, mas falha em ser homogêneo por escalares reais. Construímos aproximantes em malhas diádicas com altura suficiente de ordem $N^{\max\{1,s\}}$, com fator logarítmico para a somabilidade crítica quando $q < \infty$, e cotas uniformes sobre bolas de Besov. Para erro bruto de ordem $N^{-\alpha}$ e crescimento de Lipschitz N^{γ}, obtemos regularidade inversa de ordem $\alpha/(\alpha+\gamma)$; um pente de tendas demonstra agudeza na biblioteca original quando $0 < \alpha \leq \gamma$. A extensão marcada caracteriza a reversibilidade exata com redes ReLU rasas racionais, e uma construção quantizada trata parâmetros reais. Ao somar ao erro a segunda diferença do aproximante na escala correspondente, obtemos uma caracterização direta e inversa das classes de Besov. A cota inversa desse funcional é universal; a direção direta fornece o controle aritmético específico da biblioteca.

Abstract

We study approximation rates of rational assemblies under arithmetic height schedules. The best-error functional defines approximation strata but fails real homogeneity. We construct dyadic approximants with sufficient height of order $N^{\max\{1,s\}}$, with a logarithmic factor for critical summability when $q < \infty$, and uniform bounds on Besov balls. A raw rate $N^{-\alpha}$ under Lipschitz growth N^{γ} implies inverse regularity of order $\alpha/(\alpha+\gamma)$; a tent comb proves sharpness in the original library for $0 < \alpha \leq \gamma$. A marked completion characterizes exact reversal of rational shallow ReLU networks, while quantization handles real parameters. Adding the approximant's second-order modulus at the matching scale yields a direct and inverse characterization of Besov classes. The inverse bound is universal; the direct construction supplies the arithmetic control specific to the library.

IV.1 Introdução

Uma função linear por partes pode ter erro de aproximação nulo em todas as escalas posteriores e conservar quinas. Por isso, uma taxa rápida do melhor erro, tomada isoladamente, não caracteriza suavidade de ordem superior a um. Sob restrições aritméticas, soma-se outra questão: o catálogo de altura fixa não é invariante por multiplicação por escalares reais.

Este artigo formula as classes de aproximação compatíveis com essa estrutura e estabelece suas relações com espaços de Besov. A biblioteca e os resultados de custo e seleção foram desenvolvidos nos dois primeiros artigos (de Oliveira, 2026a,b). A teoria de aproximação não linear e os teoremas diretos e inversos fornecem o contexto funcional (DeVore, 1998; DeVore e Popov, 1988; Petrushev, 1988; DeVore e Lorentz, 1993). Funcionais de realização relacionam aproximação restrita e módulos de suavidade (Hristov e Ivanov, 1990). As relações com redes ReLU e restrições de pesos são tratadas em DeVore et al. (2021); Daubechies et al. (2022); Gribonval et al. (2022); Grohs e Voigtlaender (2023); Gühring e Raslan (2021).

O primeiro resultado acompanha o denominador racional comum e fornece agendas suficientes de altura. O segundo relaciona erro bruto e crescimento das inclinações a uma regularidade inversa com perda. A agudeza na biblioteca original é demonstrada na faixa $0 < \alpha \leq \gamma$. A reversibilidade exata com redes rasas exige parâmetros racionais e quebras diádicas; a extensão marcada conserva explicitamente o suporte de peças constantes.

Para recuperar uma caracterização de Besov, somamos ao erro o módulo de segunda ordem do aproximante na escala pareada. A desigualdade inversa vale para qualquer família de funções. A racionalização estabelece a direção direta com altura controlada, inclusive uniformemente sobre bolas. As igualdades obtidas são igualdades de conjuntos sob as agendas declaradas.

IV.2 Biblioteca, altura e erro de aproximação

Usamos a biblioteca racional do primeiro artigo (de Oliveira, 2026a) e o controle de recursos do segundo (de Oliveira, 2026b). Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, ponha $\mathrm{ht}(r) = \max\{|p|, q\}$. Um átomo em $J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}]$ tem a forma

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_{k,m}), \quad x_{k,m} = (m + 1/2)2^{-k}, \quad y_0 \in \mathbb{Q},\ s \in \mathbb{Q}^*, \tag{IV.1}$$

e altura

$$\mathrm{ht}_{\mathrm{at}} = \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{IV.2}$$

Fixe uma raiz $K = J_{k_0,m_0}$. Uma montagem é uma função contínua que coincide com um átomo em cada folha de uma árvore diádica finita com raiz K. Escreva $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ para as funções que admitem uma mesma representação com até N folhas e altura máxima H, e

$$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty = \inf_{g \in \mathcal{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}.$$

Os catálogos são finitos, pois a altura limita todas as coordenadas atômicas. Ao longo de orçamentos cofinalmente crescentes, suas montagens são densas em $C(K)$.

Na malha uniforme de $n = 2^r$ folhas, os índices são $(k_0 + r, 2^r m_0 + j)$, $0 \le j < n$. Se $m_0 \ge 0$, a admissibilidade geométrica de todas as folhas equivale a $k_0 + r + 1 \le H$ e $n(m_0 + 1) \le H$. Em particular, em $[0, 1]$ a malha uniforme exige $H \ge n$.

O segundo artigo demonstra que, para $\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \le R,\ \|f''\|_\infty \le M\}$ e $C_H = \max\{4(R+1), 2(4R + M/2 + 1)\}$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2 \rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}, \qquad N \ge 2.$$

A construção usa valores nodais racionais em grades alternadas, preserva inclinações não nulas e admite $O_{R,M}(N \log(2N))$ bits nos formatos atômico, ReLU estrutural e ReLU racional. Esses resultados fornecem o endpoint C^2 usado adiante.

IV.3 Classes de aproximação sob uma agenda de altura

O número de folhas e a altura aritmética desempenham papéis independentes. A racionalização por denominador comum absorve o fator da malha e fornece altura suficiente N^2 no caso $s = 2$. Ao mesmo tempo, catálogos racionais de altura fixa falham em ser invariantes por escalares reais. O funcional associado será, por isso, formulado como funcional de taxa e sua obstrução de homogeneidade será demonstrada explicitamente.

IV.3.1 Erro apontado e funcional de taxa

Seja $H : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $H(N) \ge 2$, uma agenda não decrescente. Estenda a notação $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ ao caso $N = 1$ pela mesma definição: no máximo uma folha e altura no máximo H. Essa classe pode não conter a função nula, pois a biblioteca exclui inclinações nulas. Para obter um erro com ponto-base sem alterar nenhum aproximante não nulo, ponha

$$\Sigma^{\mathcal{L},H}_N(K) := \{0\} \cup \mathcal{A}_{N,H(N)}(K), \qquad e^{\mathcal{L},H}_N(f) := \inf_{g \in \Sigma^{\mathcal{L},H}_N(K)} \|f - g\|_{\infty,K}. \tag{IV.3}$$

Em termos do erro conjunto da seção de custos do segundo artigo (de Oliveira, 2026b), estendido pela mesma fórmula ao caso $N = 1$,

$$e^{\mathcal{L},H}_N(f) = \min\{\|f\|_{\infty,K}, E^{\mathcal{L}}_{N,H(N)}(f)_\infty\}. \tag{IV.4}$$

A origem completa o esquema apontado usado para medir taxas.

Proposição IV.3.1 (aninhamento da agenda)**.** *Se H é não decrescente, então*

$$\Sigma_N^{\mathcal{L},H}(K) \subseteq \Sigma_{N+1}^{\mathcal{L},H}(K) \quad e \quad e_{N+1}^{\mathcal{L},H}(f) \le e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le \|f\|_\infty. \tag{IV.5}$$

Para cada N, o ínfimo em (IV.3) *é atingido.*

Demonstração. Uma representação com no máximo N folhas e altura no máximo $H(N)$ continua admissível sob os limites $N+1$ e $H(N+1)$. A função nula pertence a ambas as classes. Isso prova as inclusões e as desigualdades. O calibre de altura limita escala, translação, valor central e inclinação; portanto há somente um número finito de átomos e de árvores admissíveis. Assim $\Sigma_N^{\mathcal{L},H}(K)$ é finito e a distância mínima é atingida. □

A definição de classes por sequências de melhores erros é padrão na teoria de espaços de aproximação não linear (DeVore, 1998). O funcional seguinte acrescenta a essa construção o catálogo apontado e a agenda aritmética de altura.

Para $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$, defina o *funcional de taxa*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) := \left(\sum_{N=1}^{\infty} \left[N^\alpha e_N^{\mathcal{L},H}(f) \right]^q \frac{1}{N} \right)^{1/q}, \qquad 0 < q < \infty, \tag{IV.6}$$

$$\mathfrak{a}_{\alpha,\infty}^{\mathcal{L},H}(f) := \sup_{N \ge 1} N^\alpha e_N^{\mathcal{L},H}(f). \tag{IV.7}$$

Escreva

$$\mathscr{A}_q^\alpha(\mathcal{L},H) := \{ f \in C(K) : \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) < \infty \}. \tag{IV.8}$$

O termo *classe* ou *estrato* será usado para (IV.8); *espaço quase-normado* será reservado a situações em que homogeneidade e quase-triângulo tenham sido efetivamente provados. Essa distinção é necessária no catálogo presente e não ocorre automaticamente a partir da literatura de esquemas cônicos ou de redes (Gribonval et al., 2022; Grohs e Voigtlaender, 2023).

Teorema IV.3.2 (redução exata às escalas diádicas)**.** *Para toda agenda não decrescente, $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$,*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) \asymp_{\alpha,q} \left\| \left(2^{r\alpha} e_{2^r}^{\mathcal{L},H}(f) \right)_{r \ge 0} \right\|_{\ell^q}, \tag{IV.9}$$

com a interpretação usual por supremo quando $q = \infty$. As constantes não dependem de f nem de H.

Demonstração. No bloco $2^r \le N < 2^{r+1}$, a monotonicidade fornece

$$e_{2^{r+1}}^{\mathcal{L},H}(f) \le e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le e_{2^r}^{\mathcal{L},H}(f),$$

enquanto $2^{r\alpha} \le N^\alpha < 2^{(r+1)\alpha}$ e

$$\sum_{N=2^r}^{2^{r+1}-1} \frac{1}{N} \asymp 1.$$

Somar as duas estimativas de bloco e deslocar o índice inferior por uma unidade prova (IV.9). Para $q = \infty$, basta tomar o supremo nos mesmos blocos. □

IV.3.2 Obstrução de homogeneidade

Proposição IV.3.3 (falha exata de homogeneidade)**.** *Suponha $K = [0,1]$ e $H(1) \ge 2$. O funcional $\|f\|_\infty + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f)$ não é homogêneo sobre $C(K)$ e, portanto, não é uma quase-norma. Mais precisamente, para $f(x) = x$ e $c = \sqrt{2}$,*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) = 0, \qquad \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(cf) > 0. \tag{IV.10}$$

Demonstração. A função $f(x) = x$ é o átomo $(k, m, y_0, s) = (0, 0, 1/2, 1)$, de altura 2. Logo $f \in \Sigma_N^{\mathcal{L},H}(K)$ para todo N e todos os erros de f são nulos. Por outro lado, toda função não nula em $\Sigma_1^{\mathcal{L},H}(K)$ possui inclinação racional em $[0,1]$, enquanto cf possui inclinação irracional $\sqrt{2}$. Como o primeiro catálogo é finito, cf tem distância estritamente positiva a ele. Assim o termo $N = 1$ de (IV.6), ou o mesmo termo no supremo, é positivo. Consequentemente,

$$\|cf\|_\infty + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(cf) > |c|(\|f\|_\infty + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f)).$$

□

Observação IV.3.4 (estrutura aritmética do funcional)**.** Adicionar 0 fornece o ponto-base, enquanto a obstrução de homogeneidade real permanece. O fecho cônico ou o envoltório linear admite escalares reais externos e elimina o custo aritmético medido por H. Assim, os objetos naturais são os estratos (IV.8) e seus funcionais de taxa.

IV.4 Teoremas diretos e agendas de altura

O paradigma de teoremas diretos e inversos tem antecedentes tanto na aproximação por splines e em espaços de Besov quanto na aproximação por funções racionais (Petrushev, 1988; Petrushev e Popov, 1987). Nesta última expressão, "racional" significa quociente de polinômios, e não a aritmética dos coeficientes da biblioteca; o elemento novo desta seção é acompanhar explicitamente a altura desses coeficientes.

Fixe a raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e escreva $L = |K| = 2^{-k_0}$. Para $f \in C(K)$, defina

$$\omega_1(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t \\ x,x+h\in K}} |f(x+h) - f(x)|, \tag{IV.11}$$

$$\omega_2(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t \\ x,x+2h\in K}} |f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)|. \tag{IV.12}$$

Para $0 < s < 2$ e $0 < q \le \infty$, usaremos a caracterização diádica equivalente da quase-norma de Besov

$$\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} := \|f\|_{\infty,K} + \left\| \left(2^{rs}\omega_2(f, L2^{-r})_{\infty,K}\right)_{r\ge 0} \right\|_{\ell^q}. \tag{IV.13}$$

Ela é equivalente à definição integral com medida $\mathrm{d}t/t$; essa discretização é clássica e decorre das desigualdades de escala do módulo de suavidade (DeVore e Lorentz, 1993; DeVore e Popov, 1988).

Também será usada a desigualdade de Whitney de ordem dois (Whitney, 1957; DeVore, 1998): existe uma constante universal C_W tal que, em todo subintervalo $J \subset K$,

$$\inf_{\ell \text{ afim}} \|f - \ell\|_{\infty,J} \le C_W \omega_2(f, |J|)_{\infty,J}. \tag{IV.14}$$

Como o interpolador nos extremos reproduz funções afins e tem norma de operador 1, seu erro é no máximo duas vezes o lado direito.

Ponha

$$\nu_s = \max\{1, s\}, \qquad C_K = 4(k_0 + |m_0| + 2). \tag{IV.15}$$

IV.4.1 Racionalização com denominador comensurável

A prova precisa acompanhar também primeiras diferenças. A desigualdade de Marchaud de ordens um e dois (DeVore e Lorentz, 1993; Lorentz et al., 1996) implica, para $0 < t \le L/2$,

$$\omega_1(f,t)_{\infty,K} \le C_s \|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \begin{cases} (t/L)^s, & 0 < s < 1, \\ (t/L)\log(eL/t), & s = 1, \\ t/L, & 1 < s < 2. \end{cases} \tag{IV.16}$$

Essa estimativa limita a inclinação quando o denominador disponível é menor que o inverso da malha.

Lema IV.4.1 (Jackson racional com altura explícita)**.** *Seja $f \in B^s_{\infty,\infty}(K)$, $R = \|f\|_\infty$. Existe $n_0 = n_0(f, K, s)$ tal que, para toda potência de dois $n = 2^r \geq n_0$ e todo inteiro*

$$H \geq \max\{C_K n^{\nu_s}, 16(R+1)\}$$

que satisfaça

$$H \geq \max\{2, k_0 + r + 1, \max_{0 \leq j < n} |2^r m_0 + j| + 1\}, \tag{IV.17}$$

existe $g_{n,H} \in \mathcal{A}_{n,H}(K)$ tal que

$$\|f - g_{n,H}\|_\infty \leq 2C_W \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + \frac{C(R+1)}{H}, \tag{IV.18}$$

onde C é absoluto e C_W é a constante de Whitney.

Além disso, existe $A_{K,s} \geq 1$, independente de f, com a seguinte versão uniforme. Se $B \geq 1$, $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \leq B$, $n = 2^r \geq 2$ e

$$H \geq A_{K,s}(B+1)n^{\nu_s}, \tag{IV.19}$$

então todas as conclusões anteriores valem sem limiar dependente de f e com o último termo de (IV.18) *igual a $8(B+1)/H$. A constante $A_{K,s}$ também torna automática a condição geométrica* (IV.17)*.*

Demonstração. Escolha a maior potência de dois Q tal que $8(R+1)Q \leq H$. Para $H \geq 16(R+1)$,

$$\frac{H}{16(R+1)} < Q \leq \frac{H}{8(R+1)}. \tag{IV.20}$$

Nos nós $t_j = \inf K + jL/n$, use as grades alternadas

$$G_j = \frac{1}{Q}\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right)$$

e escolha $v_j \in G_j$ mais próximo de $f(t_j)$; se os dois vizinhos da grade forem equidistantes, escolha o menor. Então $|v_j - f(t_j)| \leq (2Q)^{-1}$ e $v_j \neq v_{j+1}$. Escrevendo $v_j = b_j/(2Q)$ com $b_j \equiv j \pmod 2$, obtém-se

$$|b_j| \leq 2QR + 1. \tag{IV.21}$$

Na célula $J_{k_0+r,2^r m_0+j}$, os parâmetros são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4Q}, \qquad s_j = 2^{k_0+r}\frac{b_{j+1} - b_j}{2Q}. \tag{IV.22}$$

A janela (IV.20) e (IV.21) dão $\mathrm{ht}(y_{0,j}) \leq H$. Como $b_{j+1} - b_j$ é ímpar, não há cancelamento oculto com $2Q$. Se $2^{k_0+r} \leq 2Q$, a fração reduzida de s_j tem numerador $b_{j+1} - b_j$ e denominador $2Q/2^{k_0+r}$; a cota grosseira $|b_{j+1} - b_j| \leq 4QR + 2$ prova $\mathrm{ht}(s_j) \leq H$ após um aumento absoluto do limiar inicial.

Se $2^{k_0+r} > 2Q$, a inclinação é inteira e

$$|s_j| \leq \frac{n}{L}\left(\omega_1(f, L/n) + \frac{1}{Q}\right). \tag{IV.23}$$

Nos três regimes de (IV.16), o primeiro termo é limitado, respectivamente, por

$$C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} n^{1-s}, \qquad C_K\|f\|^*_{B^1_{\infty,\infty}} \log(en), \qquad C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}};$$

o segundo é $O((R+1)n/H)$. Com o coeficiente fixo da primeira parte, essas quantidades ficam abaixo de H quando $n \ge n_0(f, K, s)$. Se a norma é no máximo B, as desigualdades elementares $n^{1-s} \le n$, $\log(en) \le 2n$ e $1 \le n^{\nu_s}$, juntamente com (IV.19), dão a mesma conclusão para todo $n \ge 2$ após escolher $A_{K,s}$ suficientemente grande. Como

$$k_0 + r + 1 \le C_K n, \qquad \max_{0 \le j < n} |2^r m_0 + j| + 1 \le (|m_0| + 1)n + 1,$$

essa escolha também cobre a geometria. Logo cada peça pertence a $\mathcal{L}_H$ em ambas as versões.

Se $P_n f$ é o interpolante dos valores exatos nos mesmos nós, a estimativa de Whitney (IV.14) dá

$$\|f - P_n f\|_\infty \le 2C_W \omega_2(f, L/n)_{\infty,K}.$$

A diferença entre os dois interpolantes é, em cada célula, uma combinação convexa dos erros nodais e não excede $(2Q)^{-1}$. Usando (IV.20), esse termo é estritamente menor que $8(R{+}1)/H \le 8(B{+}1)/H$ na versão uniforme. Isso prova as duas afirmações. □

IV.4.2 Imersões diretas com altura controlada

Para $\kappa \ge 0$, defina a agenda inteira

$$H_{s,\kappa}(N) = \lceil C_K (N+1)^{\nu_s} [\log(eN)]^{\kappa} \rceil . \tag{IV.24}$$

Ela é não decrescente e satisfaz a obstrução geométrica de (IV.17) em toda malha uniforme com no máximo N folhas.

Teorema IV.4.2 (direção direta com altura aritmética)**.** *Se $0 < s < 2$, então as seguintes inclusões de conjuntos valem:*

$$B^s_{\infty,\infty}(K) \subset \mathscr{A}^s_\infty(\mathcal{L}, H_{s,0}), \tag{IV.25}$$

$$B^s_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,0}), \qquad 0 < q < \infty, \qquad 0 < s < 1, \tag{IV.26}$$

$$B^s_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,\kappa}), \qquad 0 < q < \infty, \qquad 1 \le s < 2, \qquad \kappa > 1/q. \tag{IV.27}$$

Em particular, para $s \ge 1$, o endpoint $q = \infty$ admite $H(N) = O_K(N^s)$; para $q < \infty$, basta acrescentar um fator logarítmico crítico. Como alternativa sem logaritmo, para qualquer $\eta > 0$ pode-se substituir $H_{s,\kappa}$ em (IV.27) por

$$\widetilde{H}_{s,\eta}(N) = \left\lceil C_K (N+1)^{\max\{1, s+\eta\}} \right\rceil . \tag{IV.28}$$

Demonstração. Seja $n = 2^r$. Para r suficientemente grande, o lema IV.4.1 aplicado a $H = H_{s,\kappa}(n)$ dá

$$n^s e_n^{\mathcal{L},H}(f) \le C n^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_f \frac{n^s}{H_{s,\kappa}(n)}. \tag{IV.29}$$

Um número finito de escalas iniciais não afeta pertinência a ℓ^q. O primeiro termo do lado direito pertence a ℓ^q por (IV.13). Se $s < 1$, o segundo decai geometricamente como n^{s-1}. Se $s \ge 1$, ele é $O(r^{-\kappa})$, pois $\log(en) \asymp r$; pertence a ℓ^q quando $\kappa q > 1$ e é limitado quando $q = \infty$ e $\kappa = 0$. A agenda (IV.28) produz, em vez disso, o fator $n^{-\eta}$. O teorema IV.3.2 transfere as conclusões das potências de dois para todos os orçamentos N. □

A versão uniforme do lema IV.4.1 calibra uma agenda para cada bola de Besov. As cotas são formuladas sobre bolas porque o funcional de taxa satisfaz a obstrução de homogeneidade da proposição IV.3.3.

Corolário IV.4.3 (imersões quantitativas uniformes sobre bolas)**.** *Para $B \geq 1$ e $\kappa \geq 0$, defina*

$$\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}(N) = \lceil A_{K,s}(B+1)(N+1)^{\nu_s}[\log(eN)]^{\kappa} \rceil . \tag{IV.30}$$

Existem constantes independentes de B e de f tais que

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,\infty}(f) \leq C_{K,s}(B+1), \qquad 0 < s < 2, \tag{IV.31}$$

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q}(B+1), \qquad 0 < s < 1, \quad 0 < q < \infty, \tag{IV.32}$$

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q,\kappa}(B+1), \qquad 1 \leq s < 2, \quad 0 < q < \infty, \quad \kappa > 1/q. \tag{IV.33}$$

Assim, cada bola de Besov é enviada uniformemente a uma bola do funcional de taxa sob uma única agenda, sem qualquer limiar dependente da função.

Demonstração. Para $n = 2^r \geq 2$, a versão uniforme do lema IV.4.1 fornece

$$n^s e_n^{\mathcal{L},\widehat{H}}(f) \leq C_{K,s} n^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_{K,s} \frac{n^s}{n^{\nu_s}[\log(en)]^{\kappa}}.$$

O primeiro termo tem norma ℓ^q limitada por $C_{K,s}B$ na caracterização (IV.13). O segundo é limitado para $q = \infty$; é geometricamente somável se $s < 1$ e $\kappa = 0$; e pertence a ℓ^q se $s \geq 1$ e $\kappa q > 1$. A escala $N = 1$ é limitada por $\|f\|_\infty \leq B$. A equivalência diádica do teorema IV.3.2 conclui as três cotas. □

Observação IV.4.4 (o papel do índice q)**.** O denominador comum determina o expoente aritmético e o índice q determina a somabilidade. Uma quantização de ordem $H(N)^{-1} = N^{-s}$ deixa o termo normalizado $N^s e_N$ apenas limitado; isso é suficiente para o supremo, mas a sequência constante não pertence a ℓ^q para $q < \infty$. O fator $[\log(eN)]^{\kappa}$, $\kappa > 1/q$, torna

$$\sum_{N \geq 2} \frac{1}{N[\log(eN)]^{\kappa q}} < \infty.$$

Esse fator logarítmico é suficiente no argumento uniforme por racionalização.

IV.4.3 Endpoint quadrático e agudeza da agenda construtiva

Corolário IV.4.5 (endpoint C^2)**.** *Na raiz $K = [0,1]$, seja $\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R, \|f''\|_\infty \leq M\}$ e*

$$C_H = \max\{4(R+1),\, 2(4R + M/2 + 1)\}.$$

Com $H_2(N) = \lceil C_H N^2 \rceil$,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}_{R,M}} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H_2}_{2,\infty}(f) \leq \max\left\{R, \frac{M+4}{2}\right\}. \tag{IV.34}$$

As montagens que realizam a cota para $N \geq 2$ usam $O_{R,M}(N \log(2N))$ bits nos três formatos prefix-free do segundo artigo (de Oliveira, 2026b).

Demonstração. A estimativa conjunta retomada na seção IV.2 fornece, para todo $N \geq 2$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2 \rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}.$$

O erro apontado não é maior que esse erro; para $N = 1$, ele não excede $\|f\|_\infty \leq R$. Tomar o supremo prova (IV.34). A afirmação de bits é a mesma construção, sem alteração de formato. □

regularidade	q	agenda suficiente	mecanismo dominante
$0 < s < 1$	$0 < q \le \infty$	$H(N) \asymp N$	geometria; a quantização H^{-1} é subcrítica
$1 \le s < 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^s$	altura da ordenada racional
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^s \log^{\kappa}(eN)$, $\kappa > 1/q$	somabilidade do piso aritmético
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^{s+\eta}$, $\eta > 0$	alternativa puramente polinomial
$s = 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^2$	endpoint uniforme de C^2

Tabela IV.1: Agendas suficientes. O fator logarítmico pertence à somabilidade para $q < \infty$, não à propagação algébrica da inclinação.

Há um sentido uniforme no qual o expoente aritmético s não pode ser reduzido por esse tipo de teorema. Denote $\mathcal{Q}_H = \{p/q \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(p/q) \le H\}$.

Proposição IV.4.6 (piso aritmético uniforme)**.** *Para cada $H \ge 2$, seja $a_H = 1/(2H)$ e $f_H \equiv a_H$ em K. Então, para todo N,*

$$e_N^{\mathcal{L},H}(f_H) \ge \mathrm{dist}(a_H, \mathcal{Q}_H) = \frac{1}{2H}. \tag{IV.35}$$

Consequentemente, se uma classe contém todas as constantes $f \equiv a$, $|a| \le 1/4$, e satisfaz $\sup_f e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le CN^{-s}$, então $H(N) \ge (2C)^{-1}N^s$ para todo N com $H(N) \ge 2$.

Demonstração. No centro de qualquer folha, uma montagem não nula assume o valor central $y_0 \in \mathcal{Q}_H$ do átomo; a função nula assume o valor 0, que também pertence a $\mathcal{Q}_H$. Não existe racional de altura no máximo H estritamente entre 0 e $1/H$: todo racional positivo nessa faixa teria numerador pelo menos 1 e denominador maior que H. Portanto a_H está a distância $1/(2H)$ de $\mathcal{Q}_H$. Avaliar o erro em um centro de folha prova a cota. Como $a_{H(N)} \le 1/4$, a hipótese uniforme aplicada a essa constante dá $1/(2H(N)) \le CN^{-s}$, que é a última afirmação. □

Por outro lado, a condição geométrica da seção IV.2 mostra que a malha uniforme de $N = 2^r$ folhas em $[0, 1]$ só está inteiramente disponível quando $H \ge N$. Assim, a construção uniforme combina dois pisos distintos:

$$H(N) \gtrsim N^s \quad \text{(aritmética)}, \qquad H(N) \gtrsim N \quad \text{(geometria uniforme)}. \tag{IV.36}$$

Isso explica o expoente $\max\{1, s\}$ em (IV.24). A segunda cota é a barreira geométrica da realização por malha uniforme sob o calibre atual; métodos adaptativos possuem distribuições de folhas distintas.

IV.4.4 Validação executável

A tabela IV.1 resume as agendas provadas.

O caso $f_\star(x) = 4x(x-1)$ realiza exatamente a construção do estimativa conjunta retomada na seção IV.2. Na tabela IV.2, $\mathrm{ht}(y_0)$ e $\mathrm{ht}(s)$ são os máximos efetivos entre as folhas; $4N^2$ é a escala efetiva observada e N^3 é exibido apenas como escala comparativa.

A figura IV.1 confirma, na construção quadrática auditada, a separação entre a agenda provada N^2 e a escala comparativa N^3.

O programa `verificacao/espacos_aproximacao.py` usa `fractions.Fraction` para reconstruir todos os valores nodais, parâmetros, alturas e erros quadráticos. Ele verifica ainda, por enumeração de $\mathcal{Q}_H$, a igualdade (IV.35); reproduz a altura geométrica mínima $H = N$ das malhas uniformes em $[0, 1]$; registra o teste integral da série logarítmica; e emite o certificado simbólico da proposição IV.3.3. Os testes são executados independentemente da programação dinâmica das seções de programação dinâmica do segundo artigo (de Oliveira, 2026b).

N	$\mathrm{ht}(y_0)$	$\mathrm{ht}(s)$	H_{efetivo}	$4N^2$	N^3
4	64	25	64	64	64
8	256	57	256	256	512
16	1024	121	1024	1024	4096
32	4096	249	4096	4096	32 768
64	16 384	505	16 384	16 384	262 144
128	65 536	1017	65 536	65 536	2 097 152

Tabela IV.2: Auditoria racional exata da agenda para $f_\star$. Em $N = 32$ e 128, recuperam-se respectivamente $(\mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)) = (4096, 249)$ e $(65\,536, 1017)$. Os valores tabulados são exatos; em `verificacao/resultados_espacos_aproximacao.json`, somente os diagnósticos logarítmicos auxiliares são armazenados em ponto flutuante e, por isso, não se exige identidade byte a byte desses campos entre plataformas.

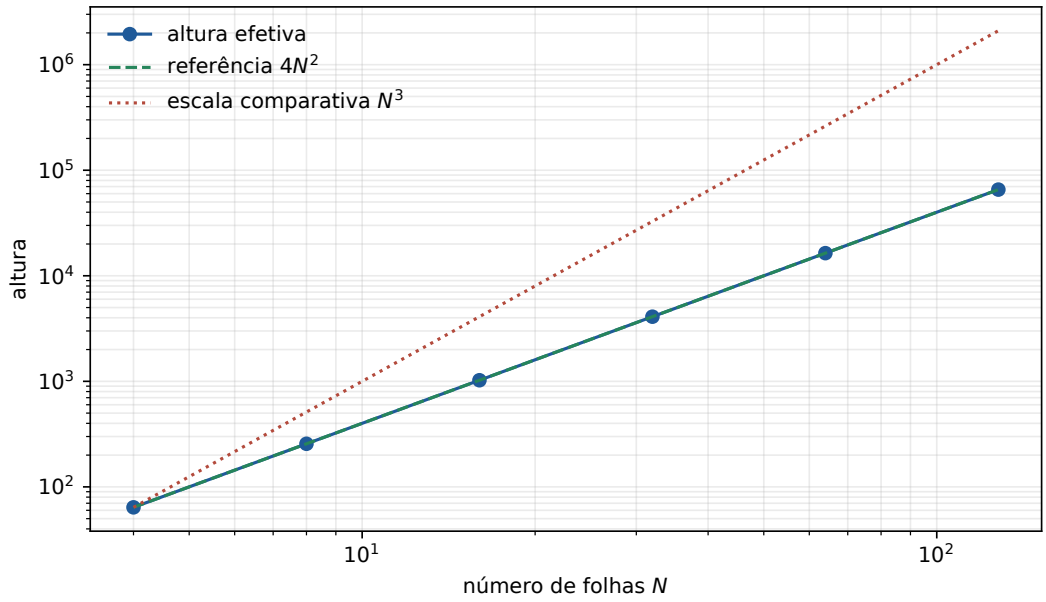


Figura IV.1: A altura efetiva da construção quadrática acompanha N^2; a curva N^3 corresponde ao fator de malha que o denominador comum absorve.

IV.5 Reversibilidade regularizada e ponte quantitativa com redes ReLU

Uma função linear por partes pode ser representada exatamente por uma rede ReLU rasa por meio de uma expansão em hinges (DeVore et al., 2021; Daubechies et al., 2022). Ela pode, portanto, ter poucas folhas e, por isso, ter erro bruto nulo em todas as escalas posteriores sem ganhar suavidade clássica. Essa barreira determina a forma dos teoremas inversos desta seção.

Há três respostas, em níveis diferentes. Primeiro, o erro bruto admite uma imersão inversa com perda, desde que se controle a inclinação efetivamente realizada pelos aproximantes. Segundo, uma extensão marcada da biblioteca remove a obstrução das regiões planas e dá uma equivalência exata com redes ReLU rasas racionais de quebras diádicas; redes reais genéricas admitem uma volta aproximada com recursos explícitos. Terceiro, usa-se um funcional de realização, no sentido clássico de Hristov e Ivanov (1990), que soma ao erro a autorregularidade do próprio aproximante. Nesse terceiro nível, a desigualdade inversa é universal; a contribuição específica da biblioteca é o lado direto de Jackson sob uma agenda explícita de altura racional.

A necessidade de orçar o crescimento dos coeficientes e a profundidade em espaços de aproximação neural é enfatizada em Gribonval et al. (2022); Grohs e Voigtlaender (2023); Gühring

e Raslan (2021). Em particular, o expoente crítico de Hölder que surgirá no teorema IV.5.7 é a contraparte unidimensional e uniforme do mecanismo de imersão de Grohs e Voigtlaender (2023). As provas abaixo usam apenas os módulos de suavidade e a altura da biblioteca.

IV.5.1 A obstrução que toda volta deve respeitar

Escreva

$$\psi(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|, \qquad x \in [0,1]. \tag{IV.37}$$

Ela é uma montagem de duas folhas e altura 4. Logo, para toda agenda que eventualmente satisfaz $H(N) \geq 4$,

$$e_N^{\mathcal{L},H}(\psi) = 0 \quad \text{para todo } N \text{ suficientemente grande}, \qquad \psi \in \mathscr{A}_q^{\alpha}(\mathcal{L}, H) \quad (\alpha > 0,\ 0 < q \leq \infty). \tag{IV.38}$$

Por outro lado,

$$\omega_2(\psi, h)_{\infty,[0,1]} = 2h, \qquad 0 < h \leq \frac{1}{2}, \tag{IV.39}$$

e, portanto,

$$\psi \in B^s_{\infty,q}([0,1]) \quad \Longleftrightarrow \quad s < 1 \ \text{ ou } \ (s = 1 \text{ e } q = \infty), \qquad 0 < s < 2. \tag{IV.40}$$

Com efeito, o salto de inclinação de ψ é 2, logo toda segunda diferença de passo h tem módulo no máximo $2h$; nos pontos $1/2 - h, 1/2, 1/2 + h$ ela tem módulo exatamente $2h$. Substituir essa identidade na caracterização diádica (IV.13) prova (IV.40). Em particular, nenhum teorema da forma

$$e_N(f) = O(N^{-\alpha}) \quad \Longrightarrow \quad f \in B^s_{\infty,q}, \qquad s > 1, \tag{IV.41}$$

pode valer para o erro bruto do catálogo. Uma versão reversível deve conservar informação sobre as quinas do aproximante, e não apenas sobre a distância de f a ele.

IV.5.2 A extensão marcada e a volta ReLU exata

A inclinação nula foi excluída da biblioteca original porque a imagem de um segmento constante não recupera o suporte. Para estudar a volta, introduzimos uma extensão auxiliar que guarda esse suporte como parte do código.

Definição IV.5.1 (biblioteca marcada completa)**.** A biblioteca $\mathcal{L}^{\square}$ é formada pelas quádruplas marcadas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \tag{IV.42}$$

com o mesmo segmento (IV.1) e a mesma altura (IV.2). A marca (k, m) é conservada na decodificação, inclusive quando $s = 0$. Denote por $\mathcal{A}^{\square}(K)$ suas montagens contínuas e por $\mathcal{A}^{\square}_{N,H}(K)$ aquelas com no máximo N folhas e altura atômica no máximo H.

Tem-se $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}^{\square}$. Para $s \neq 0$, a marca é redundante e a recuperação pela imagem coincide com a de $\mathcal{L}$; para $s = 0$, o suporte é conservado explicitamente no par (k, m).

Considere a forma ReLU reduzida

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad 0 < \tau_1 < \cdots < \tau_M < 1, \qquad a_j \neq 0, \tag{IV.43}$$

e suas inclinações locais

$$\sigma_i = q + \sum_{j=1}^{i} a_j, \qquad 0 \leq i \leq M. \tag{IV.44}$$

Para um conjunto finito $S \subset \mathbb{D} \cap (0,1)$, seja $\mathcal{T}(S)$ a árvore diádica menos refinada cujas folhas não contêm pontos de S no interior. Ela é obtida subdividindo exatamente os ancestrais necessários para transformar cada ponto de S em fronteira.

Teorema IV.5.2 (reversibilidade rasa exata)**.** *Uma função na forma reduzida* (IV.43) *pertence a* $\mathcal{A}^{\square}([0,1])$ *se e somente se*

$$c, q, a_1, \dots, a_M \in \mathbb{Q}, \qquad \tau_1, \dots, \tau_M \in \mathbb{D}. \tag{IV.45}$$

Nessas condições, $\mathcal{T}(\{\tau_1, \dots, \tau_M\})$ *é a única árvore menos refinada que realiza* R*. Se* $N_{\mathrm{can}}(R)$ *é seu número de folhas e* d_j *é a profundidade diádica reduzida de* τ_j*, então*

$$M + 1 \le N_{\mathrm{can}}(R) \le 1 + \sum_{j=1}^{M} d_j. \tag{IV.46}$$

A função pertence à biblioteca original $\mathcal{A}([0,1])$ *exatamente quando, além de* (IV.45)*,*

$$\sigma_i \neq 0 \qquad (0 \le i \le M). \tag{IV.47}$$

Demonstração. Suponha (IV.45). A árvore canônica transforma todas as quebras em fronteiras. Em cada folha J, a função R é afim, sua inclinação é uma das $\sigma_i \in \mathbb{Q}$ e seu valor no centro é racional. Esses dados determinam um átomo marcado; a continuidade de R cola as peças.

Reciprocamente, toda montagem marcada é racional e afim no interior de cada folha. Toda quebra real está em uma fronteira diádica, seu valor em 0, a inclinação inicial e os saltos de inclinação são racionais. Pela unicidade da forma reduzida, obtém-se (IV.45).

Qualquer árvore que realize R deve separar suas M quebras reais, logo tem ao menos $M+1$ folhas e refina $\mathcal{T}(S)$. Para inserir uma quebra de profundidade d_j, bastam no máximo d_j subdivisões novas. Como cada subdivisão acrescenta uma folha, resulta a cota superior em (IV.46). Finalmente, um átomo da biblioteca original possui inclinação não nula; a condição é também suficiente folha a folha. □

O teorema distingue duas contagens que coincidem apenas em partições já alinhadas. $M + 1$ conta regiões afins máximas; N_{can} conta células diádicas. Por exemplo, uma única quebra em $1/4$ produz duas regiões, mas a região $[1/4, 1]$ precisa de duas folhas diádicas.

Definição IV.5.3 (altura canônica de rede)**.** Para uma rede que satisfaz (IV.45), defina

$$H_{\mathrm{can}}(R) = \max_{J_{k,m} \in \mathrm{leaf}(\mathcal{T}(S))} \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(R(x_{k,m})), \mathrm{ht}(R'|_{J_{k,m}})\}. \tag{IV.48}$$

Por construção, $H_{\mathrm{can}}(R)$ é exatamente a maior altura dos átomos na montagem canônica. Essa é a medida que torna a ida e a volta isométricas no recurso aritmético. A altura ingênua dos coeficientes $(c, q, a_1, \dots, a_M)$ não tem essa propriedade: somas de racionais podem multiplicar denominadores.

Proposição IV.5.4 (forma ancorada e comprimento estrutural)**.** *Se* $g \in \mathcal{A}^{\square}_{N,H}([0,1])$*, sua forma reduzida possui* $M \le N-1$ *hinges e pode ser escrita, tomando o centro* x_* *da folha mais à esquerda, como*

$$g(x) = g(x_*) + \sigma_0(x - x_*) + \sum_{j=1}^{M} (\sigma_j - \sigma_{j-1})\rho(x - \tau_j). \tag{IV.49}$$

Os valores $g(x_*)$ *e* σ_i *têm altura no máximo* H*, os saltos têm altura no máximo* $2H^2$*, e os pontos diádicos são transmitidos por seus pares estruturais. Consequentemente, existe uma codificação prefix-free da forma ancorada com*

$$L^{\mathrm{anc}}_{\mathrm{ReLU}}(g) = O(N \log(2H)). \tag{IV.50}$$

Na direção contrária, se os coeficientes de (IV.43) *têm altura no máximo* W *e as quebras têm profundidade no máximo* D *(e as quebras são diádicas em* $(0,1)$*), então*

$$H_{\mathrm{can}}(R) \le 2^{D+1}\,(M+2)\,W^{M+3}, \qquad \log_2 H_{\mathrm{can}}(R) \le 5\big[(M+1)\log_2(2W) + D + \log_2(M+1)\big]. \tag{IV.51}$$

Demonstração. Na ida, cada salto é a diferença de duas inclinações de altura no máximo H, logo sua altura não excede $2H^2$. A altura atômica limita os inteiros estruturais da célula, e todos os campos usam $O(\log(2H))$ bits. Somar os $O(N)$ campos prova (IV.50), com constante explícita: o código formalizado usa no máximo $40\,N\lfloor\log_2(2H)\rfloor$ bits. O ancoramento evita expandir desnecessariamente $g(x_*) - \sigma_0 x_*$ em um intercepto com denominador diádico explícito.

Na volta, toda folha $J_{k,m}$ de $\mathcal{T}(S)$ tem $k \le D$ e $|m| + 1 \le 2^k \le 2^D$. Cada inclinação local σ_i é soma de no máximo $M+1$ racionais de altura $\le W$: um denominador comum é $\le W^{M+1}$ e $|\sigma_i| \le (M+1)W$, logo $\operatorname{ht}\sigma_i \le (M+1)W^{M+2}$. O centro $x_{k,m} = (2m+1)/2^{k+1}$ e as quebras têm denominador dividindo 2^{D+1}, e $0 \le \max\{0, x_{k,m} - \tau_j\} \le 1$. Assim, $R(x_{k,m}) = c + qx_{k,m} + \sum_j a_j \max\{0, x_{k,m} - \tau_j\}$ admite o denominador comum $\operatorname{den}(c)\operatorname{den}(q)\,2^{D+1}\prod_j \operatorname{den}(a_j) \le 2^{D+1}W^{M+2}$ (a parte diádica é compartilhada por todas as parcelas) e módulo $\le (M+2)W$; portanto $\operatorname{ht} R(x_{k,m}) \le 2^{D+1}(M+2)W^{M+3}$. Os demais termos de (IV.48) ($2,\ k+1 \le D+1,\ |m|+1 \le 2^D$) são menores, o que dá $H_{\mathrm{can}}(R) \le 2^{D+1}(M+2)W^{M+3}$. Tomando $\log_2$, e usando $W \ge 1$, $\log_2(M+2) \le 1 + \log_2(M+1)$ e $(M+1)\log_2(2W) \ge 1$, obtém-se

$$\log_2 H_{\mathrm{can}} \le D + 1 + \big(1 + \log_2(M+1)\big) + (M+3)\log_2 W \le 5\big[(M+1)\log_2(2W) + D + \log_2(M+1)\big].$$

□

Observação. O fator é $M+1$, e não M, no primeiro termo: há $M+1$ inclinações locais e cada uma é soma de até $M+1$ racionais. A versão com $M\log(2W)$ é falsa já para $M = 0$: em $R(x) = x$ ($M = 0$, $D = 0$, $W = 1$) tem-se $H_{\mathrm{can}} = 2$, de modo que $\log_2 H_{\mathrm{can}} = 1$ e o lado direito é 0; e em $R(x) = Wx$ tem-se $H_{\mathrm{can}} \ge W$ (a altura da inclinação), de modo que nenhum termo constante repara a cota. A volta corrigida está formalizada em `Pendencias/AlturaInversa.lean`; a ida (forma ancorada e código prefix-free) está formalizada em `Pendencias/FormaAncorada.lean` e `Pendencias/CodigoAncorado.lean`.

Assim, a reversibilidade exata preserva comprimento binário em ordem polinomial, mas não preserva a altura ingênua coeficiente a coeficiente. A altura correta do lado neural é (IV.48), isto é, o recurso aritmético depois da função ser colocada em sua partição diádica canônica.

IV.5.3 Volta aproximada para redes rasas reais

Quebras não diádicas e coeficientes irracionais impedem igualdade exata, mas não uma conversão quantitativa. Cotas de erro e de recursos para aproximação ReLU, inclusive sob restrições de codificação, são estudadas em Yarotsky (2017); Bölcskei et al. (2019). A próxima estimativa dá uma forma explícita da densidade compatível com a biblioteca.

Teorema IV.5.5 (reversão aproximada quantizada)**.** *Seja R como em (IV.43), agora com parâmetros reais, e suponha*

$$|c|, |q|, |a_1|, \dots, |a_M| \le W, \qquad W \ge 1. \tag{IV.52}$$

Para todo $0 < \varepsilon \le 1$, existe uma montagem da biblioteca original $g_\varepsilon \in \mathcal{A}([0,1])$ tal que

$$\|R - g_\varepsilon\|_\infty \le \varepsilon, \tag{IV.53}$$

$$|\Lambda(g_\varepsilon)| \le 1 + MD_\varepsilon, \qquad D_\varepsilon = \left\lceil \log_2 \frac{C(M+1)(W+1)}{\varepsilon} \right\rceil, \tag{IV.54}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_\varepsilon) \le C(M+1)^3(W+1)^3\varepsilon^{-2}, \tag{IV.55}$$

onde C é universal. A conclusão permanece válida quando R possui regiões planas.

Demonstração. Ponha

$$\delta = \frac{\varepsilon}{16(M+1)(W+1)}.$$

profundidade L	blocos	regiões/folhas mín.	altura mín.
1	1	2	2
2	2	4	4
3	3	8	8
4	4	16	16
5	5	32	32
6	6	64	64
7	7	128	128
8	8	256	256

Tabela IV.3: Separação exata para a tenda iterada: L blocos produzem 2^L regiões, e qualquer montagem exata requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L.

Escolha um denominador comum $Q \asymp \delta^{-1}$ e aproxime $c, q, a_1, \dots, a_M$ por múltiplos de $1/Q$ com erro no máximo δ. Aproxime cada τ_j por um diádico de profundidade $D \le D_\varepsilon$. A função $z \mapsto \rho(x - z)$ é 1-Lipschitz e $0 \le \rho(x - z) \le 1$ em $[0, 1]$, de modo que a soma dos erros de coeficientes e deslocamentos é no máximo

$$(M + 2)\delta + M(W + \delta)\delta.$$

Nós que colidem são combinados; nós que chegam a 0 são absorvidos no termo linear e os que chegam a 1 desaparecem no domínio.

Resta impedir inclinações locais nulas. Depois da quantização há no máximo $M + 1$ valores proibidos para uma perturbação global da inclinação. Entre $M+2$ múltiplos positivos consecutivos de $1/Q$, escolha um que não seja proibido e acrescente o termo correspondente ηx. A escolha de Q e a folga em δ mantêm o erro total abaixo de ε.

A árvore canônica exige no máximo $1 + MD$ folhas pelo teorema IV.5.2. Inclinações locais têm denominador comum Q e numeradores $O((M+1)(W+1)Q)$. Valores nos centros têm denominador que divide $Q2^{D+1}$ e numeradores $O((M + 1)(W + 1)Q2^D)$. Como $Q, 2^D = O((M + 1)(W + 1)\varepsilon^{-1})$, segue (IV.55). A perturbação final permite usar a biblioteca original, não apenas sua extensão marcada. □

Corolário IV.5.6 (redes profundas medidas pela função realizada)**.** *Se uma rede ReLU univariada arbitrária realiza uma função F com $R(F)$ regiões afins máximas, norma uniforme no máximo B e constante de Lipschitz no máximo L_F, então o teorema IV.5.5 vale com*

$$M = R(F) - 1, \qquad W \le 2\max\{1, B, L_F\}. \tag{IV.56}$$

Demonstração. Toda função ReLU univariada é linear por partes e admite a forma hinge rasa canônica, independentemente da arquitetura que a produziu. A inclinação inicial tem módulo no máximo L_F, cada salto tem módulo no máximo $2L_F$ e $|F(0)| \le B$. Aplique o teorema anterior. □

A relação entre profundidade e número de regiões pode ser exponencial, como nas construções de separação por profundidade de Telgarsky (2016). Para o bloco tenda

$$T(x) = 2\rho(x) - 4\rho(x - \tfrac{1}{2}), \qquad x \in [0, 1],$$

a iterada $T_L = T^{\circ L}$ possui exatamente 2^L regiões afins máximas, com inclinações $\pm 2^L$: cada composição bissecta todas as regiões do nível anterior. Assim, toda montagem que realize T_L exatamente requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L. A dependência do corolário nos recursos realizados conserva, portanto, essa separação exponencial.

A tabela IV.3 explicita os primeiros oito níveis dessa lei, e a figura IV.2 contrasta número de blocos, regiões realizadas e recursos mínimos da biblioteca.

Os casos quantizados da tabela IV.4 verificam, com frações exatas, a cota de erro e a permanência na biblioteca original.

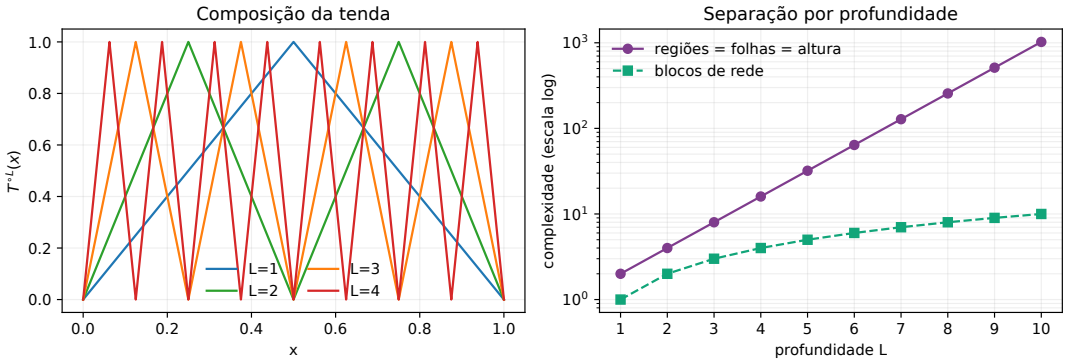


Figura IV.2: Crescimento dos recursos realizados pela tenda iterada. Os pontos provêm de identidades exatas; as linhas apenas guiam a leitura.

M	ε	D	folhas	cota de folhas	erro/ε
1	1/32	12	13	13	0,0099
1	1/64	13	14	14	0,0037
1	1/128	14	15	15	0,0131
1	1/32	11	12	12	0,0245
1	1/64	12	13	13	0,0099
1	1/128	13	14	14	0,0120

Tabela IV.4: Auditoria racional da reversão aproximada. As redes de entrada possuem quebras não diádicas. O erro é calculado exatamente no conjunto unido de quebras, onde o máximo de uma diferença linear por partes é atingido.

IV.5.4 A melhor recíproca para o erro bruto

Todo $g \in \Sigma_N^{\mathcal{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz, pois em cada folha sua inclinação s satisfaz $|s| \le \mathrm{ht}(s) \le H(N)$. Consequentemente, $\omega_2(g,t)_\infty \le 2H(N)t$. Essa desigualdade de tipo Bernstein contém uma recíproca verdadeira, desde que se aceite a perda imposta pelo crescimento das inclinações. A formulação seguinte não depende da aritmética.

Teorema IV.5.7 (imersão inversa sob crescimento de Lipschitz)**.** *Sejam $\mathcal{G}_N \subset C([0,1])$ famílias de aproximantes tais que*

$$\mathrm{Lip}(g) \le C_L N^\gamma \qquad (g \in \mathcal{G}_N), \qquad \gamma \ge 0, \tag{IV.57}$$

e defina $e_N^{\mathcal{G}}(f) = \inf_{g\in\mathcal{G}_N} \|f-g\|_\infty$. Se

$$A_\alpha(f) := \sup_{N\ge 1} N^\alpha e_N^{\mathcal{G}}(f) < \infty, \qquad \alpha > 0, \tag{IV.58}$$

então, com

$$\theta_* = \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}, \tag{IV.59}$$

vale

$$\omega_2(f,t)_\infty \le C_{\alpha,\gamma}(A_\alpha(f) + C_L)t^{\theta_*}, \qquad 0 < t \le \frac{1}{2}. \tag{IV.60}$$

Consequentemente,

$$f \in B^{\theta_*}_{\infty,\infty}([0,1]) \quad e \quad f \in B^{\theta}_{\infty,r}([0,1]) \quad (0<\theta<\theta_*,\ 0<r\le\infty). \tag{IV.61}$$

Demonstração. Para qualquer $g \in \mathcal{G}_N$, a desigualdade triangular para segundas diferenças e a propriedade Lipschitz dão

$$\omega_2(f,t)_\infty \le 4\|f-g\|_\infty + 2C_L N^\gamma t. \tag{IV.62}$$

Escolha N comparável a $t^{-1/(\alpha+\gamma)}$ e use um aproximante arbitrariamente próximo do ínfimo. Os dois termos do lado direito passam a ser $O(t^{\alpha/(\alpha+\gamma)})$, o que prova (IV.60). A caracterização diádica de Besov fornece o endpoint por supremo. Para $\theta < \theta_*$, a sequência normalizada ganha o fator geométrico $2^{-j(\theta_*-\theta)}$ e pertence a todo ℓ^r. □

Corolário IV.5.8 (aplicação às agendas diretas)**.** *Se $H(N) \le CN^\gamma$, então*

$$\mathscr{A}_q^\alpha(\mathcal{L}, H) \subset B_{\infty,\infty}^{\alpha/(\alpha+\gamma)}([0,1]), \qquad 0 < q \le \infty. \tag{IV.63}$$

Para as agendas $H_{s,0}$ da seção IV.4, isso dá

$$\mathscr{A}_q^s(\mathcal{L}, H_{s,0}) \subset B_{\infty,\infty}^{\vartheta_s}, \qquad \vartheta_s = \begin{cases} s/(s+1), & 0 < s < 1, \\ 1/2, & 1 \le s < 2. \end{cases} \tag{IV.64}$$

Se a agenda possui ainda um fator logarítmico, a mesma conclusão vale para toda ordem estritamente menor que ϑ_s.

Demonstração. Todo elemento de $\Sigma_N^{\mathcal{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz. O funcional com $q < \infty$ controla o de supremo pela redução diádica do teorema IV.3.2. Um fator logarítmico é dominado por N^η para qualquer $\eta > 0$; aplique o teorema com $\gamma + \eta$ e faça $\eta \downarrow 0$. □

O teorema IV.5.9 realiza o expoente (IV.59) na biblioteca original, com inclinações locais não nulas, na faixa $0 < \alpha \le \gamma$.

Teorema IV.5.9 (agudeza por um pente de tendas)**.** *Fixe $0 < \alpha \le \gamma$ e ponha $\theta_* = \alpha/(\alpha+\gamma)$. Existe $f \in C([0,1])$ e uma constante C tais que, para a biblioteca original sob $H(N) = \lceil CN^\gamma \rceil$,*

$$e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le CN^{-\alpha}, \tag{IV.65}$$

mas

$$f \notin B_{\infty,\infty}^{\theta} \quad (\theta > \theta_*), \qquad f \notin B_{\infty,r}^{\theta_*} \quad (0 < r < \infty). \tag{IV.66}$$

Demonstração. Escolha um inteiro J_0 tão grande que $J_0(\alpha+\gamma) > 3$. Para $j \ge 1$, ponha

$$a_j = \lceil J_0 \alpha j \rceil, \qquad b_j = \lfloor J_0 \gamma j \rfloor, \qquad r_j = a_j + b_j - 1.$$

No intervalo diádico $J_{r_j,1}$, coloque uma tenda ϕ_j de altura 2^{-a_j}, nula nas extremidades e linear em cada metade. As escolhas garantem que os suportes são disjuntos e acumulam apenas em 0. Defina $f = \sum_{j\ge1} \phi_j$.

A inclinação da j-ésima tenda tem módulo 2^{b_j} e os valores centrais de suas duas metades têm altura 2^{a_j+1}. Seja T_j a árvore diádica em pente que isola as duas metades das primeiras j tendas. Ela possui $O(r_j + j)$ folhas; fora dessas tendas, a soma parcial $f_j = \sum_{i\le j} \phi_i$ é nula em cada folha restante.

Para eliminar todas as inclinações nulas sem alterar o alvo f, subdivida uma vez cada folha plana J de T_j e, sobre J, acrescente uma tenda $\psi_{J,j}$ nula nos extremos e de altura

$$\delta_j = 2^{-a_{j+1}-2}$$

no ponto médio. Os suportes dessas pequenas tendas são disjuntos. A função

$$g_j = f_j + \sum_{J \text{ plano em } T_j} \psi_{J,j}$$

é contínua e tem inclinação não nula em toda folha da árvore refinada. Logo g_j é uma montagem da biblioteca original, não da extensão marcada.

Resta conferir os dois orçamentos. A árvore refinada tem ainda $O(r_j + j)$ folhas. Em uma folha plana de profundidade $d \le r_j + 1$, a nova inclinação tem módulo $2^{d+1}\delta_j$; sua altura é limitada por

$$\max\{2^{a_{j+1}+1},\, 2^{r_j - a_{j+1}}\} \le C 2^{J_0 \gamma j}.$$

Os valores centrais novos têm altura no máximo $2^{a_{j+1}+3}$, e os parâmetros das tendas originais são limitados por $C\max\{2^{a_j}, 2^{b_j}\}$. As células profundas do pente têm índices $m \in \{0,1,2,3\}$; portanto escala e translação obedecem à mesma cota. Como $\alpha \le \gamma$, todos esses termos são no máximo CN_j^{γ} para $N_j = 2^{J_0 j}$, depois de aumentar C. Também $O(r_j + j) \le N_j$ para j grande; as finitíssimas escalas iniciais são absorvidas em C e por uma reindexação finita.

Por disjunção dos suportes,

$$\|f - g_j\|_\infty \le \Big\|\sum_{i>j} \phi_i\Big\|_\infty + \delta_j \le 2^{-a_{j+1}} + \delta_j \le C N_j^{-\alpha}.$$

Para $N_j \le N < N_{j+1}$, use g_j; a razão $N_{j+1}/N_j = 2^{J_0}$ é fixa. A monotonicidade da agenda e o ajuste dessa constante provam (IV.65) para todo N.

Se $h_j = 2^{-(r_j+1)}$ é a meia-largura da tenda, os valores $0, 2^{-a_j}, 0$ dão

$$\omega_2(f, h_j)_\infty \ge 2^{1-a_j} \asymp h_j^{\theta_*}.$$

Isso exclui toda ordem maior no supremo e torna constante uma subsequência do coeficiente crítico, que não pertence a nenhum ℓ^r finito. □

A exigência $\alpha \le \gamma$ cobre em particular as agendas críticas da seção IV.4. Ela também expõe por que a informação correta é a inclinação realizada, não a altura do endereço isoladamente.

IV.5.5 Funcional de realização: lado direto com altura controlada

A agudeza do teorema anterior fixa a regularidade determinada pelo erro bruto e por uma cota de Lipschitz. Para comparar com a suavidade clássica, considere o funcional de realização associado ao módulo de segunda ordem. Funcionais desse tipo foram introduzidos para substituir K-funcionais degenerados em aproximação restrita (Hristov e Ivanov, 1990). Para $N \ge 2$, defina

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f) := \inf_{g \in \Sigma_N^{\mathcal{L},H}([0,1])} \Big\{ \|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \Big\}. \tag{IV.67}$$

O primeiro termo mede fidelidade; o segundo impede que uma função com quinas receba suavidade apenas porque já pertence ao catálogo.

Lema IV.5.10 (desigualdade inversa universal)**.** *Para toda agenda, toda $f \in C([0,1])$ e todo $N \ge 2$,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le \mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f). \tag{IV.68}$$

Demonstração. Para qualquer g admissível,

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le 4\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \le 4\big(\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty\big).$$

Tome o ínfimo. □

Observação IV.5.11 (o que o funcional mede)**.** A cota inversa decorre da desigualdade triangular para segundas diferenças e vale para qualquer família de candidatos. O lado direto usa a biblioteca para construir aproximantes sob a agenda aritmética da seção IV.4.

Teorema IV.5.12 (Jackson racional para o funcional de realização)**.** *Se $0 < s < 2$ e $f \in B^s_{\infty,\infty}([0,1])$, então, para toda potência de dois N suficientemente grande e toda altura que satisfaz as hipóteses do lema IV.4.1,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f,N^{-1})_\infty \le \mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f) \le C_0\omega_2(f,N^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(N)}, \tag{IV.69}$$

onde C_0 é universal e C_f depende apenas de $\|f\|_\infty$ e das constantes fixadas na racionalização. Se $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} \le B$, $B \ge 1$, e $H(N) \ge \widehat{H}^{[B]}_{s,0}(N)$, a mesma estimativa vale para toda potência diádica $N \ge 2$, com $C_f/H(N)$ substituído por $C(B+1)/H(N)$ e constantes independentes de f.

Demonstração. A cota inferior é o lema anterior. Para a superior, tome o aproximante racional $g_{N,H}$ do lema IV.4.1. Ele satisfaz

$$\|f - g_{N,H}\|_\infty \le 2C_W\omega_2(f,N^{-1})_\infty + C_f H(N)^{-1}.$$

Além disso, a desigualdade triangular aplicada na direção contrária dá

$$\omega_2(g_{N,H},N^{-1})_\infty \le \omega_2(f,N^{-1})_\infty + 4\|f - g_{N,H}\|_\infty.$$

Somar as duas estimativas e usar $g_{N,H}$ na definição de $\mathcal{R}_N$ prova a cota superior. Na versão sobre a bola, aplique a parte uniforme do mesmo lema; ela substitui o termo de quantização por $8(B+1)/H(N)$ em todas as escalas diádicas, e o mesmo cálculo apenas altera a constante universal. □

Defina o estrato reversível

$$\mathscr{R}^s_q(\mathcal{L},H) := \left\{ f \in C([0,1]) : \left\| \left(2^{rs}\mathcal{R}^{\mathcal{L},H}_{2^r}(f)\right)_{r\ge 1}\right\|_{\ell^q} < \infty \right\}. \tag{IV.70}$$

Teorema IV.5.13 (caracterização pelo funcional de realização)**.** *Para $0 < s < 2$, valem as igualdades de conjuntos*

$$B^s_{\infty,\infty}([0,1]) = \mathscr{R}^s_\infty(\mathcal{L},H_{s,0}), \tag{IV.71}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathcal{L},H_{s,0}), \qquad 0<q<\infty, \quad 0<s<1, \tag{IV.72}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathcal{L},H_{s,\kappa}), \qquad 0<q<\infty, \quad 1\le s<2, \quad \kappa > 1/q. \tag{IV.73}$$

Pode-se substituir a agenda logarítmica da última linha por qualquer agenda com folga polinomial (IV.28)*.*

Demonstração. Se o funcional em (IV.70) é finito, a desigualdade universal do lema IV.5.10, na forma (IV.68), e a caracterização diádica (IV.13) dão imediatamente $f \in B^s_{\infty,q}$.

Na direção direta, aplique a cota superior. O termo do módulo pertence a ℓ^q pela definição de Besov. Para $s < 1$,

$$\frac{N^s}{H_{s,0}(N)} = O(N^{s-1}),$$

que é geometricamente somável nas potências de dois. Para $q = \infty$ e $s \ge 1$, $N^s/H_{s,0}(N)$ é limitado. Para $q < \infty$ e $s \ge 1$, a agenda logarítmica produz $(\log(eN))^{-\kappa}$, cuja subsequência diádica pertence a ℓ^q exatamente sob $\kappa q > 1$. A folga polinomial produz $N^{-\eta}$. Um número finito de escalas iniciais não altera pertinência. □

O dado adicional que torna a taxa reversível é a segunda diferença do próprio aproximante na escala pareada. A altura permanece aritmética e usa as agendas da seção IV.4; a uniformidade quantitativa sobre bolas é dada pelos teorema IV.4.2 e corolário IV.4.3. A caracterização refere-se ao funcional de realização.

N	$e_N(\psi)$	$\omega_2(\psi, N^{-1})$	$N\omega_2$	$N^{3/2}\omega_2$
4	0	1/2	2,000	4,000
8	0	1/4	2,000	5,657
16	0	1/8	2,000	8,000
32	0	1/16	2,000	11,314
64	0	1/32	2,000	16,000
128	0	1/64	2,000	22,627

Tabela IV.5: A quina sob o erro bruto e a parcela de autorregularidade obtida com o candidato $g = \psi$. Embora $e_N(\psi) = 0$, essa parcela é $2/N$; a cota universal (IV.68) garante que o ínfimo completo tem a mesma ordem N^{-1}.

Para a quina (IV.37), tomar $g = \psi$ zera o primeiro termo, mas deixa

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(\psi) \le \omega_2(\psi, N^{-1})_\infty = \frac{2}{N}. \tag{IV.74}$$

A cota universal mostra a mesma ordem. Logo a taxa reversível é exatamente um, em acordo com (IV.40), e não infinita.

A tabela IV.5 torna explícita a diferença entre erro bruto nulo e autorregularidade de ordem N^{-1}.

IV.5.6 Estabilidade da caracterização ao ampliar a arquitetura

O certificado é definido no espaço de funções, independentemente de uma parametrização neural, o que permite comparar famílias arquiteturais inteiras.

Teorema IV.5.14 (reversibilidade estável por inclusão de redes)**.** *Seja $(\mathcal{N}_N)$ qualquer família de funções realizadas por redes ReLU aninhada no orçamento, isto é,*

$$0 \in \mathcal{N}_N, \qquad \mathcal{N}_N \subseteq \mathcal{N}_{N+1} \qquad (N \ge 1), \tag{IV.75}$$

e suponha que, para alguma constante $c \ge 1$,

$$\Sigma_N^{\mathcal{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cN \rceil} \qquad (N \ge 1). \tag{IV.76}$$

Defina

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}(f) = \inf_{R \in \mathcal{N}_N} \left\{ \|f - R\|_\infty + \omega_2(R, N^{-1})_\infty \right\}. \tag{IV.77}$$

Sob cada uma das agendas do teorema IV.5.13, substituir $\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}$ por $\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}$ preserva as igualdades (IV.71)– (IV.73)*.*

Demonstração. A desigualdade inversa

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le 4\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}(f)$$

vale para toda função contínua R, independentemente da arquitetura. Essa é a inclusão do estrato neural no Besov. Na direção direta, realize na família neural o aproximante racional da teorema IV.5.12. Ponha $d = 2^{\lceil \log_2 c \rceil}$. Para todo orçamento diádico $M = 2^r \ge d$, o número $n = M/d$ é também uma potência de dois e $\lceil cn \rceil \le M$. Por (IV.76) e pelo aninhamento (IV.75),

$$\Sigma_n^{\mathcal{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cn \rceil} \subseteq \mathcal{N}_M.$$

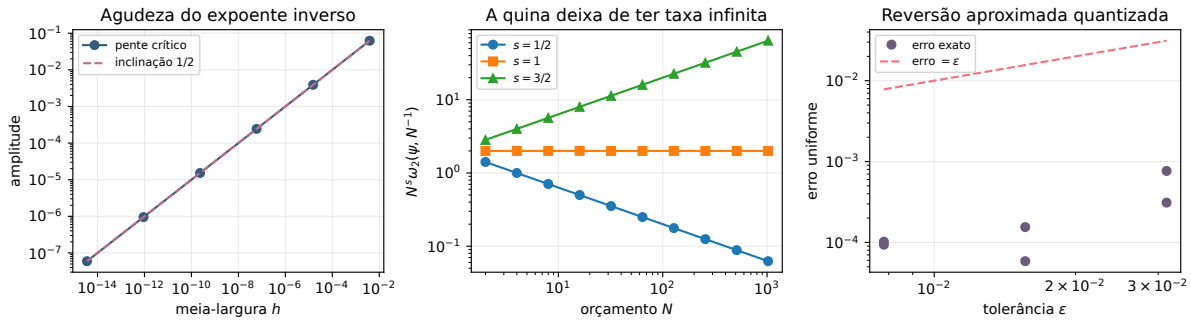


Figura IV.3: Três diagnósticos da reversibilidade. À esquerda, o pente de tendas realiza o expoente crítico $\alpha/(\alpha+\gamma)$. Ao centro, o certificado atribui à quina exatamente a ordem um. À direita, a quantização de redes com quebras não diádicas permanece abaixo da tolerância prescrita.

Se $g_{n,H}$ é o aproximante usado naquele teorema, a monotonicidade do módulo na escala fornece

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_M^{\mathcal{N}}(f) &\le \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, M^{-1})_\infty \\ &\le \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, n^{-1})_\infty \\ &\le C_0\omega_2(f, n^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(n)}.\end{aligned}$$

Como $M = dn$, multiplicar por M^s introduz apenas o fator fixo d^s, e a passagem de M a n desloca por $\log_2 d$ índices as sequências diádicas. As mesmas estimativas de ℓ^q da teorema IV.5.13 concluem a direção direta. Um número finito de escalas $M < d$ não afeta o estrato. □

Pelo teorema IV.5.14, ampliar a família de redes preserva a caracterização: a cota inferior depende do módulo do alvo. Redes profundas podem reduzir o erro, mas o certificado permanece maior ou igual a um quarto desse módulo.

Os três mecanismos aparecem lado a lado na figura IV.3; o painel do pente usa a construção na biblioteca original do teorema IV.5.9.

IV.5.7 Validação executável

O programa `verificacao/reversibilidade_regularizada.py` executa uma auditoria independente em aritmética `Fraction`. Ele:

(i) executa 2952 idas e voltas exatas entre formas hinge e árvores canônicas, das quais 1160 contêm ao menos uma região plana;
(ii) verifica em todos os casos as duas cotas de folhas de (IV.46);
(iii) quantiza 84 redes com quebras não diádicas e confere exatamente erro, número de folhas, inclinações não nulas e altura;
(iv) testa 1260 instâncias da desigualdade universal que sustenta (IV.68);
(v) reproduz a quina em dez escalas, a tenda profunda até 1024 regiões e seis níveis do pente crítico, verificando em cada nível a perturbação, o erro, a altura, o número de folhas e a ausência de inclinações nulas na biblioteca original.

A reversibilidade assume três formas. A biblioteca $\mathcal{L}$ corresponde exatamente à imagem rasa caracterizada por dados racionais, nós diádicos e inclinações não nulas. A extensão marcada inclui regiões planas e produz uma bijeção funcional rasa. Redes reais genéricas admitem aproximações inversas com recursos explícitos. No nível de classes funcionais, o erro bruto possui a recíproca com perda do teorema IV.5.7, enquanto o certificado (IV.67) fornece a caracterização direta e inversa completa do teorema IV.5.13. Essas três formas separam representação exata, quantização e regularidade funcional.

IV.6 Conclusão

As agendas de altura acompanham simultaneamente a geometria da malha e a quantização racional. A construção direta usa o expoente $\max\{1, s\}$ e, na faixa crítica com $q < \infty$, um fator logarítmico suficiente para a somabilidade. O piso aritmético uniforme exige crescimento de ordem N^s quando a classe contém um intervalo de funções constantes.

O erro bruto e o crescimento das inclinações fornecem a regularidade inversa $\alpha/(\alpha + \gamma)$, aguda na biblioteca original para $0 < \alpha \leq \gamma$. A representação exata por redes rasas depende da racionalidade dos parâmetros e da posição diádica das quebras; redes com parâmetros reais admitem uma conversão aproximada com recursos explícitos.

O funcional de realização conserva a informação de segunda ordem que o melhor erro isolado perde. Sua cota inversa universal e o lado direto racional caracterizam os estratos de Besov sob as agendas declaradas. A mesma caracterização permanece válida para famílias de redes que contêm os aproximantes da biblioteca com sobrecusto linear de orçamento.

Parte V
Complementos do manuscrito original

Este complemento conserva os três resultados da seção 6 e o lema 21.1 do documento original de 77 páginas. A numeração original é mantida para permitir o cruzamento com os três artigos da série. As hipóteses e conclusões foram reproduzidas integralmente; as remissões externas foram convertidas em referências textuais aos artigos correspondentes.

Usamos a biblioteca e a densidade das montagens racionais do primeiro artigo. Para o interpolante afim nos extremos de um intervalo J, vale a estimativa clássica

$$\|f - P_J f\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\|f''\|_{\infty,J}. \tag{V.1}$$

O primeiro artigo contém a racionalização por valores nodais compartilhados. Os resultados abaixo servem de ponte entre as taxas uniformes, a comparação com nós livres e a teoria direta com altura do terceiro artigo.

V.6 Árvores diádicas, nós livres e regularidade de Besov

V.6.1 Partições em árvore

Se K é uma célula diádica, uma partição em árvore Λ é o conjunto de folhas de uma subárvore diádica finita com raiz K. Seja $P_\Lambda f$ o interpolante de f nos extremos das folhas e defina

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\|f - P_\Lambda f\|_{\infty,K} : \Lambda \text{ árvore},\ |\Lambda| \le N\}. \tag{V.2}$$

Teorema V.6.1 (taxa garantida em árvores)**.** *Se $f \in C^2(K)$, $L = |K|$, $M = \|f''\|_{\infty,K}$ e $N \ge 2$, então*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{ML^2}{2N^2}. \tag{V.3}$$

Se $N = 2^r$, a constante melhora para

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{ML^2}{8N^2}. \tag{V.4}$$

Para qualquer árvore finita Λ e $\delta > 0$, há uma montagem racional na mesma árvore cujo erro é menor que $\|f - P_\Lambda f\|_\infty + \delta$.

Demonstração. Tome $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ e refine K uniformemente r vezes. Há $2^r \le N$ folhas de largura $L2^{-r}$. Aplicando (V.1) em cada folha,

$$\|f - P_\Lambda f\|_\infty \le \frac{ML^2}{8} 4^{-r}.$$

Se $N = 2^r$, resulta (V.4). Em geral, $2^r > N/2$, logo $4^{-r} < 4N^{-2}$, o que dá (V.3). Para a racionalização, ordene os nós, aproxime os valores de f por racionais compartilhados com erro menor que δ e evite igualdade entre vizinhos. Em cada folha, a diferença entre o interpolante exato e o racional é combinação convexa dos erros nodais; o argumento de densidade do primeiro artigo da série identifica cada peça como átomo. □

V.6.2 Referência assintótica com nós livres

Se $E_N^{\mathrm{lv}}(f)$ é o menor erro de interpolação linear com N subintervalos e nós arbitrários, o regime de nós livres fornece a referência contínua para comparação com árvores diádicas (de Boor, 1973; Burchard, 1974; de Boor, 2001; Powell, 1981; Schumaker, 2007).

Teorema V.6.2 (cota assintótica com nós livres)**.** *Para $f \in C^2[\alpha,\beta]$,*

$$\limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \le \frac{1}{8}\left(\int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\,\mathrm{d}x\right)^2. \tag{V.5}$$

Demonstração. Fixe $\eta > 0$ e ponha $\rho_\eta = (|f''| + \eta)^{1/2}$ e $I_\eta = \int_\alpha^\beta \rho_\eta$. Como ρ_η é contínua e estritamente positiva, existem nós $\alpha = x_{N,0} < \cdots < x_{N,N} = \beta$ tais que

$$\int_{x_{N,j-1}}^{x_{N,j}} \rho_\eta = I_\eta/N.$$

O comprimento máximo das células tende uniformemente a zero. Em $J_j = [x_{N,j-1}, x_{N,j}]$, (V.1) e $|f''| \le \rho_\eta^2$ dão

$$\|f - P_{J_j} f\|_{\infty,J_j} \le \frac{1}{8}\left(\frac{I_\eta}{N}\right)^2 \left(\frac{\sup_{J_j}\rho_\eta}{\inf_{J_j}\rho_\eta}\right)^2.$$

Por continuidade uniforme e positividade, a última razão converge uniformemente a 1. Assim,

$$\limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \le I_\eta^2/8.$$

Fazendo $\eta \downarrow 0$ e usando convergência dominada, obtém-se (V.5). □

A constante em (V.5) pertence ao regime de nós livres. A constante sob restrição diádica será determinada nas seções de interpolação diádica do segundo artigo da série; é essa comparação, retomada explicitamente nos resultados de envelope e curvatura constante do segundo artigo, que mede o custo da restrição de malha.

V.6.3 Estimativa direta na escala de Besov

As relações diretas e inversas entre aproximação por partes, splines e classes de suavidade têm uma tradição ampla (Birman e Solomjak, 1967; Petrushev, 1988; DeVore e Popov, 1988). A formulação abaixo fixa a escala estritamente diádica e o interpolante linear usados neste artigo.

Para $f \in C(K)$, defina

$$\omega_2(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t\\ x,x+2h\in K}} |f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)|, \tag{V.6}$$

e, para $0 < s < 2$,

$$|f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} = \sup_{0<t\le|K|} t^{-s}\omega_2(f,t)_{\infty,K}. \tag{V.7}$$

Teorema V.6.3 (estimativa direta)**.** *Se $0 < s < 2$, $|K| = L$ e o seminorma em (V.7) é finito, então, para $N \ge 2$,*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le C_s L^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} N^{-s}, \tag{V.8}$$

onde C_s independe de f e N. Para todo $\delta > 0$, uma montagem racional com no máximo N folhas alcança o lado direito de (V.8) acrescido de δ.

Demonstração. A desigualdade de Whitney de ordem dois afirma que existe constante universal C_W tal que, em todo intervalo J (Whitney, 1957; DeVore, 1998),

$$E_1(f;J)_\infty := \inf_{\ell \text{ afim}} \|f-\ell\|_{\infty,J} \le C_W \omega_2(f,|J|)_{\infty,J}.$$

O interpolante de extremos P_J reproduz funções afins e tem norma de operador no máximo 1. Logo, para toda ℓ afim,

$$\|f - P_J f\|_\infty \le \|f-\ell\|_\infty + \|P_J(f-\ell)\|_\infty \le 2\|f-\ell\|_\infty.$$

Tomando o ínfimo e observando que o módulo em $J \subset K$ não excede o de K,

$$\|f-P_Jf\|_{\infty,J} \le 2C_W |J|^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)}.$$

Refine K uniformemente $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ vezes. As folhas têm largura $L2^{-r} < 2L/N$, e o máximo das estimativas locais prova (V.8) com $C_s = 2^{s+1}C_W$. A racionalização segue do último enunciado do teorema V.6.1. $\square$

V.21 Referência analítica para o exemplo de Runge

Para

$$f(x) = \frac{1}{1+25x^2}, \qquad f''(x) = \frac{50(75x^2-1)}{(1+25x^2)^3}, \tag{V.9}$$

o refinamento certificado do primeiro artigo usa majorantes intervalares racionais. O máximo analítico abaixo é uma referência independente para medir a folga do certificado, sem substituir a garantia intervalar.

Lema V.21.1 (majorante local da função de Runge)**.** *Em todo intervalo fechado $J \subset [-1,1]$, o máximo de $|f''|$ é atingido em um extremo de J ou em um ponto de $\{0, -0{,}2, 0{,}2\} \cap J$.*

Demonstração. Derivando (V.9),

$$f'''(x) = \frac{7500x(2-50x^2)}{(1+25x^2)^4},$$

cujos únicos zeros são 0 e $\pm 0{,}2$. Um máximo interior não nulo de $|f''|$ deve ser ponto crítico de f''; os zeros de f'' têm módulo zero e não introduzem máximos positivos. Restam os três pontos críticos e os extremos do intervalo. $\square$

Correspondência documental e formal

Estado da correspondência

As categorias abaixo reproduzem a matriz recebida. Correspondência inspecionada identifica declarações relevantes; integração à base exige as pontes documentadas. Contratos abstratos, cobertura parcial e pendências conservam seu alcance. O arquivo `mapas/MAPA_TEX_LEAN.md` reúne os nomes Lean, os caminhos e as posições de cada resultado.

Todos os 42 casos do dossiê de pendências estão fechados: 41 por prova Lean compilada e auditada e III.12.3 por prova textual sincronizada. Permanecem como ressalvas: a reverificação da leitura de $g(t_0)$ em I.4.3 contra o enunciado Lean; o enunciado de IV.5.4, cuja cota impressa era falsa para $M = 0$ (contraexemplo documentado e certificado separadamente) e foi corrigida no texto; os modelos de custo de III.9.1 (operações unitárias; o desempate por κ não está no programa denso) e de III.9.3 (o custo da aritmética racional em bits é hipótese do modelo). Os demais estados e ressalvas constam das linhas abaixo. As correspondências herdadas não são promovidas a provas verificadas por esta revisão.

Até 13/11/2026, 41 resultados antes pendentes passaram ao estado "Formalizado e compilado": provas Lean compiladas com Lean/Mathlib 4.28.0 nas bibliotecas `Pendencias` e `PendenciasParte1` dos ambientes `artigo_2` e `base_integrada`, sem `sorry` e apenas com os axiomas `propext`, `Classical.choice` e `Quot.sound`. Os demais estados e ressalvas seguem descritos acima.

Parte I

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
I.2.1	2.1	6	Correspondência inspecionada
I.2.2	2.2	6	Correspondência inspecionada
I.2.3	2.3	7	Correspondência inspecionada
I.2.4	2.4	7	Correspondência inspecionada
I.2.5	2.5	7	Correspondência inspecionada
I.3.1	3.1	8	Correspondência inspecionada
I.3.2	3.2	9	Correspondência inspecionada
I.3.3	3.3	9	Correspondência inspecionada
I.3.4	3.4	9	Correspondência inspecionada
I.3.5	3.5	10	Correspondência inspecionada
I.3.6	3.6	10	Correspondência inspecionada
I.4.1	4.1	10	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
I.4.2	4.2	11	Correspondência inspecionada
I.4.3	4.3	11	Divergência documentada. O operador de extensão normalizado foi integrado à classe concreta da Fase 2. O enunciado TeX deste volume lê $g(t_0)$ como o valor em t_0 da primeira peça (t_0 pode estar fora de K); essa leitura não foi reverificada contra o enunciado Lean.
I.4.4	4.4	12	Correspondência inspecionada
I.4.5	4.5	13	Correspondência inspecionada

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
I.5.1	5.1	13	Correspondência inspecionada
I.5.2	5.2	14	Correspondência inspecionada
I.6.1	7.1	15	Correspondência inspecionada
I.6.2	7.2	16	Correspondência inspecionada
I.6.3	7.3	16	Formalizado e compilado. Provas: `PendenciasParte1.certRefine`, `PendenciasParte1.certified_refinement` (raízes contidas em $[\alpha, \beta]$) e, para coberturas diádicas externas, `CoberturaExterna.certRefineProjected`, `CoberturaExterna.projected_certificate_sound`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build PendenciasParte1`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva: o refinamento é uma definição `noncomputable`, e as escolhas nodais e os endereços são dados por existência, como no texto.
I.6.4	7.4	17	Formalizado e compilado. Provas: `PendenciasParte1.certified_refinement` (raízes contidas em $[\alpha, \beta]$) e, para coberturas diádicas externas, `CoberturaExterna.refinement_contract_external`, `CoberturaExterna.certified_refinement_external`, com o exemplo $[1/3, 2/3]$ em `CoberturaExterna.thirds_success`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build PendenciasParte1`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva: término e correção sob o contrato de majorante (hipótese de entrada), sem certificar uma implementação executável ligada ao avaliador intervalar.
I.6.5	7.5	18	Correspondência inspecionada
I.6.6	7.6	19	Correspondência inspecionada

Parte II

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
II.2.1	–	23	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.2.2	–	23	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.2.3	–	23	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.2.4	–	24	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.2.5	–	24	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
II.3.1	–	24	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.3.2	–	25	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.3.3	–	25	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.3.4	–	25	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.3.5	–	25	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.3.6	–	25	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.4.1	–	26	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.4.2	–	26	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.4.3	–	26	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.4.4	–	26	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.4.5	–	27	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.4.6	–	27	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.4.7	–	27	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.5.1	–	28	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
II.5.2	–	28	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.5.3	–	28	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.5.4	–	28	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.5.5	–	29	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.5.6	–	29	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.6.1	–	29	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.6.2	–	30	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.6.3	–	30	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.6.4	–	30	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.6.5	–	30	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.7.1	–	30	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.7.2	–	31	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.7.3	–	31	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.7.4	–	31	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
II.8.1	–	32	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.8.2	–	32	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.8.3	–	32	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.8.4	–	32	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.8.5	–	33	Correspondência inspecionada. Resultado recebido preservado. A identificação dos tipos de átomos, endereços, classes e erros com a v2 está provada nas pontes Normalization; consultar INTEGRACAO_NORMALIZACAO.md.
II.8.6	–	33	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.
II.8.7	–	33	Integrado à base. Identificação com os tipos concretos da v2 provada nos módulos NormalizationAtoms, Contracts, Enumerations, Classes, Errors e ReLU. Hipóteses, domínio, função e orçamentos preservados.

Parte III

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
III.2.1	–	37	Correspondência inspecionada
III.2.2	–	37	Correspondência inspecionada
III.2.3	–	37	Formalizado e compilado. Cota de interpolação provada com `ContDiffOn` de ordem 2 em `Icc a b` e `derivWithin`, via extensão C^2 portada da Fase 3 (`Pendencias/Extensao.lean`); densidade e forma ReLU já batiam. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.3.1	8.1	38	Correspondência inspecionada
III.3.2	8.2	39	Correspondência inspecionada
III.3.3	8.3	39	Correspondência inspecionada
III.3.4	8.4	40	Correspondência inspecionada
III.3.5	8.5	40	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.3.6	8.6	40	Correspondência inspecionada

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
III.3.7	8.7	40	Correspondência inspecionada
III.3.8	8.8	41	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.3.9	8.9	41	Correspondência inspecionada
III.3.10	8.10	42	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.3.11	8.11	42	Correspondência inspecionada
III.3.12	8.12	43	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.coding_formats_comparison`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior, superada: `coding_gap_family` provava só a cadeia de átomos para N par; a árvore de raiz única $J_{H-1-r,0}$, com $N = 2^r$, é construída por `Pendencias.famTree` e tratada em `Pendencias.coding_formats_comparison`.
III.3.13	8.13	44	Correspondência inspecionada
III.3.14	8.14	44	Correspondência inspecionada
III.3.15	8.15	44	Formalizado e compilado. Classe `FRMIcc R M` (C^2 apenas em $[0,1]$, f'' unilateral); FRM $\subseteq$ FRMIcc e `extF f 0 1` pertence a FRM e coincide com f em $[0,1]$; $\lvert f'\rvert \le 4R + M/2$ com f' unilateral. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.3.16	8.16	44	Formalizado e compilado. Classe `FRMIcc R M` como em III.3.15; mesma árvore determinística `uniformTree (jvals f r)`, que só amostra f em $[0,1]$, e consequência para todo $N \ge 2$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.3.17	8.17	46	Formalizado e compilado. Classe `FRMIcc R M` como em III.3.15; n_ε e H_ε inalterados; `jointErr`, `heightFor` e `supDist` só dependem de f em $[0,1]$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
III.3.18	8.18	47	Formalizado e compilado. Classe `FRMIcc R M` como em III.3.15; as coberturas de FRMIcc e FRM coincidem (`isCover_iff`), logo as entropias coincidem; codebook transportado. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.3.19	8.19	48	Correspondência inspecionada
III.3.20	8.20	49	Correspondência inspecionada
III.3.21	8.21	50	Correspondência inspecionada
III.3.22	8.22	50	Correspondência inspecionada
III.3.23	8.23	50	Correspondência inspecionada
III.3.24	8.24	51	Correspondência inspecionada
III.3.25	8.25	51	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.gen_eq_RepCat, Pendencias.enumSelect_eq_canon`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: A recorrência ou existência matemática tem prova; falta implementar e certificar a execução e a reconstrução com comparação exata.
III.4.1	9.1	52	Correspondência inspecionada
III.4.2	9.2	52	Correspondência inspecionada
III.4.3	9.3	53	Correspondência inspecionada
III.4.4	9.4	53	Correspondência inspecionada
III.4.5	9.5	53	Correspondência inspecionada
III.4.6	9.6	54	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.5.1	10.1	55	Correspondência inspecionada
III.5.2	10.2	55	Correspondência inspecionada
III.6.1	11.1	56	Correspondência inspecionada
III.6.2	11.2	56	Correspondência inspecionada
III.6.3	11.3	57	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.DPprog.fixTable_cost, Pendencias.DPprog.fixRoot_spec`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: A recorrência ou existência matemática tem prova; falta implementar e certificar a execução e a reconstrução com comparação exata.
III.7.1	12.1	57	Correspondência inspecionada
III.7.2	12.2	58	Correspondência inspecionada
III.7.3	12.3	58	Correspondência inspecionada

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
III.7.4	12.4	58	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.DPprog.varTable_cost`, `Pendencias.DPprog.varRoot_spec`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: A recorrência ou existência matemática tem prova; falta implementar e certificar a execução e a reconstrução com comparação exata.
III.8.1	13.1	59	Correspondência inspecionada
III.8.2	13.2	59	Correspondência inspecionada
III.8.3	13.3	60	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.8.4	13.4	60	Correspondência inspecionada
III.9.1	14.1	60	Formalizado e compilado. Complexidade em número de estados: prova `DenseDP.state_complexity_dense`; modelo de custo unitário explícito (leitura/escrita da tabela, soma, comparação); constantes 8 e 7. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Prova cardinalidades das tabelas e transições; não certifica tempo e memória de um programa com execução ligada a essas cardinalidades.
III.9.2	14.2	61	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.
III.9.3	14.3	61	Formalizado e compilado. Complexidade de bits: prova `DenseDP.bit_complexity_dense`; custo de operação aritmética em bits é hipótese do modelo (`BitModel`). Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: bit_complexity limita o tamanho dos custos racionais. As cotas de tempo e memória em bits do artigo exigem semântica de execução e custo de operações/desempate.
III.9.4	14.4	62	Correspondência inspecionada
III.9.5	14.5	63	Correspondência inspecionada
III.11.1	16.1	67	Correspondência inspecionada
III.11.2	16.2	68	Formalizado e compilado. $f \in C^2(K)$ via `ContDiffOn`; $e_f(J)$, f'' e $\omega_{f''}$ unilaterais em K, por `extF` e lemas de congruência. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.11.3	16.3	68	Formalizado e compilado. $f \in C^2(K)$ via `ContDiffOn`, com `curvIOn` ($I(f)$ com f'' unilateral); as três formas (eventual, $\liminf$ / $\limsup$, caso $I(f) = 0$). Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
III.12.1	17.1	69	Formalizado e compilado. Mesmas seis conclusões de `quadratic_dyadic_constant` com $q \in C^2(K)$ (`ContDiffOn`) e $q'' \equiv \kappa$ unilateral em K; usa `extF` e lemas de congruência (`Edia_congr`, `nThr_congr`). Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultados globais ou classe FRM usam regularidade C^2 na reta. O artigo admite C^2 no intervalo; transportar a extensão Fase3.extF e preservar valores, erros e curvatura. Conferir individualmente as hipóteses dos componentes citados.
III.12.2	17.2	70	Generalização documentada. A hipótese C^1 foi enfraquecida no texto para continuidade, que é o que a prova usa; o Lean tem essa mesma hipótese, pois a igualdade com quadráticas nas células fechadas conserva compatibilidade nos extremos.
III.12.3	17.3	71	Prova textual sincronizada. Demonstração textual sincronizada com `Artigo.synchronized_phases`; usa contagem exata e periodicidade, sem o envelope C^2 global.
III.12.4	17.4	73	Observação editorial. Observação ou diagnóstico do texto; não é um teorema Lean autônomo.

Parte IV

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
IV.3.1	18.1	81	Formalizado e compilado. Definições `Sigma` e `pErr` sobre $K = [0,1]$ (domínio de `jointErr`); inclusão, monotonia, cota por $\|f\|$ e atingimento do ínfimo (catálogo finito), além da fórmula $\min\{\|f\|, E_{N,H(N)}\}$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.3.2	18.2	81	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Agenda.dyadic_reduction`, `Pendencias.Agenda.dyadic_reduction_inf`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.3.3	18.3	81	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Agenda.homogeneity_failure`, `Pendencias.Agenda.homogeneity_failure_inf`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.3.4	18.4	82	Observação editorial. Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
IV.4.1	19.1	83	Formalizado e compilado. Jackson racional em raiz diádica geral, constante absoluta 8 e versão uniforme sobre bolas; Whitney demonstrada, sem hipótese adicional não provada. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.4.2	19.2	84	Formalizado e compilado. Inclusões diretas de Besov para os regimes do enunciado, inclusive agenda com folga polinomial, em raiz diádica geral. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.4.3	19.3	85	Formalizado e compilado. Cotas quantitativas uniformes sobre bolas nos três regimes, com constantes independentes da função e do raio. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.4.4	19.4	85	Observação editorial. Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.4.5	19.5	85	Formalizado e compilado. Funcional `rateInf` ($\mathfrak{a}_{\alpha,\infty}$) e agenda `H2 R M N` $= \lceil C_H N^2 \rceil$; supremo sobre `FRMIcc R M` de $\mathfrak{a}_{2,\infty} \le \max\{R, (M+4)/2\}$; para $N \ge 2$, montagem admissível com códigos $\le C_b N \log_2(2N)$. Base: `joint_all_N_Icc`, `joint_budget_Icc`, `pErr_eq_min`. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: A estimativa C^2 de base existe. Falta transportá-la para as definições de agenda, erro e classe do atual Artigo 3; não contado como teorema integralmente formalizado.
IV.4.6	19.6	86	Formalizado e compilado. Piso $e_N \ge 1/(2H(N))$, $\operatorname{dist}(1/(2H), \mathcal{Q}_H) = 1/(2H)$ e a consequência $H(N) \ge (2C)^{-1} N^s$ (para $N \ge 1$), sobre $K = [0,1]$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.1	20.1	88	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Marcada.marked_extends`, `Pendencias.Marcada.Atom.toM_injective`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
IV.5.2	20.2	89	Formalizado e compilado. Reversibilidade rasa completa para parâmetros reais: equivalência aritmética, árvore canônica única (inclusive rótulos), cotas explícitas de folhas e condição de inclinações não nulas para a biblioteca original. Prova: `RealReLU.exact_shallow_reversal`; funções em $[0,1]$, incluindo $M = 0$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.3	20.3	89	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Marcada.RedReLU.Hcan, Pendencias.Marcada.RedReLU.Hcan_eq_maxHeight, Pendencias.Marcada.canonShape_no_interior, Pendencias.Marcada.RedReLU.canon_leaves_free`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.4	20.4	89	Formalizado e compilado. Formalizado nas duas direções; a cota inversa foi corrigida (fator $M+1$, constante $C = 5$) porque a impressa é falsa para $M = 0$. Provas: `Pendencias.Marcada.AlturaInversa.reverse_height_bit_bound` e `Pendencias.Marcada.Ancorada.direct_part`. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.5	20.5	90	Formalizado e compilado. Reversão aproximada quantizada com $C = 320$. Prova: `QuantIV55.quantized_approximate_reverse`; erro em $[0,1]$, folhas da montagem e altura atômica máxima. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.6	20.6	91	Formalizado e compilado. Corolário para redes profundas: prova em `DeepIV56.deep_functional_reverse`; $R(F)$ é o mínimo de peças afins de $[0,1]$, B e L_F medidos em $[0,1]$. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.7	20.7	92	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Agenda.inverse_modulus, Pendencias.Agenda.inverse_besov`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
IV.5.8	20.8	93	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Agenda.raw_library_inverse_inf`, `Pendencias.Agenda.raw_library_inverse`, `Pendencias.Agenda.schedule_raw_inverse`, `Pendencias.Agenda.vartheta_eq`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.9	20.9	93	Formalizado e compilado. Teorema formalizado na biblioteca original: continuidade, taxa para todo $N \geq 1$ e não pertencimento às classes Besov prescritas. Prova: `Pendencias.PenteGemini.critical_tent_comb`. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.10	20.10	94	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.Agenda.universal_inverse`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.11	20.11	94	Observação editorial. Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.12	20.12	95	Formalizado e compilado. Jackson para o funcional de realização em $[0,1]$, cota bilateral e versão uniforme; constantes universais explícitas. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.13	20.13	95	Formalizado e compilado. Igualdades de classes de Besov e realização em todos os regimes declarados, incluindo folga polinomial. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.
IV.5.14	20.14	96	Formalizado e compilado. Estabilidade das igualdades para famílias aninhadas que contêm zero e as montagens na escala linear declarada. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Não foi localizado resultado Lean que certifique este enunciado. Fase3 é uma etapa da formalização do Artigo 1, não o atual Artigo 3.

Parte V

Resultado	Original	Página	Estado e ressalva
V.6.1	6.1	99	Formalizado e compilado. Provas: `Pendencias.tree_rate_pow`, `Pendencias.tree_rate`, `Pendencias.tree_rationalization`. Ver declarações e contratos nas fontes Lean. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultado original integralmente preservado no complemento; a correspondência editorial não afirma prova Lean.
V.6.2	6.2	100	Formalizado e compilado. Cota assintótica com nós livres e derivadas unilaterais para funções C^2 no intervalo fechado. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultado original integralmente preservado no complemento; a correspondência editorial não afirma prova Lean.
V.6.3	6.3	100	Formalizado e compilado. Estimativa direta em raiz diádica geral, constante de Whitney explícita e montagem racional com erro adicional arbitrário. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultado original integralmente preservado no complemento; a correspondência editorial não afirma prova Lean.
V.21.1	21.1	101	Formalizado e compilado. Provado; a forma `runge_majorant` dispensa $J \subseteq [-1,1]$. Inclui `deriv2_runge`. Compilado com Lean/Mathlib 4.28.0 (`lake build Pendencias`); axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Ressalva anterior: Resultado original integralmente preservado no complemento; a correspondência editorial não afirma prova Lean.

Referências

Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, 1957.

Richard Bellman. On the approximation of curves by line segments using dynamic programming. *Communications of the ACM*, 4(6):284, 1961. doi: 10.1145/366573.366611.

Peter Binev e Ronald A. DeVore. Fast computation in adaptive tree approximation. *Numerische Mathematik*, 97(2):193–217, 2004. doi: 10.1007/s00211-003-0493-6.

M. Š. Birman e M. Z. Solomjak. Piecewise-polynomial approximations of functions of the classes w_p^α. *Matematicheskiĭ Sbornik*, 73(115)(3):331–355, 1967.

Gilles Blanchard, Christin Schäfer, Yves Rozenholc e Klaus-Robert Müller. Optimal dyadic decision trees. *Machine Learning*, 66(2–3):209–241, 2007. doi: 10.1007/s10994-007-0717-6.

Enrico Bombieri e Walter Gubler. *Heights in Diophantine Geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. doi: 10.1017/CBO9780511542879.

Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen e Charles J. Stone. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth, Belmont, 1984.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok e Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1): 8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Neil Calkin e Herbert S. Wilf. Recounting the rationals. *The American Mathematical Monthly*, 107(4):360–363, 2000. doi: 10.1080/00029890.2000.12005205.

Constantin Christof. On the stability properties and the optimization landscape of training problems with squared loss for neural networks and general nonlinear conic approximation schemes. *Journal of Machine Learning Research*, 22(263):1–77, 2021.

Albert Cohen, Wolfgang Dahmen, Ingrid Daubechies e Ronald A. DeVore. Tree approximation and optimal encoding. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 11(2):192–226, 2001. doi: 10.1006/acha.2001.0336.

Thomas M. Cover e Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2.ª ed., 2006. doi: 10.1002/047174882X.

Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Simon Foucart, Boris Hanin e Guergana Petrova. Nonlinear approximation and (deep) ReLU networks. *Constructive Approximation*, 55(1):127–172, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09548-z.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. Em A. Meir e A. Sharma, orgs., *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 de *International Series of Numerical Mathematics*, p. 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*, volume 27 de *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, ed. revista, 2001. doi: 10.1007/978-1-4612-6333-3.

Victor Gabriel de Oliveira. Biblioteca determinística de segmentos afins racionais em células diádicas: endereçamento, aproximação e codificação. Primeiro artigo da série, manuscrito, 2026a.

Victor Gabriel de Oliveira. Custo aritmético, entropia e seleção exata: limites de interpolação em árvores diádicas. Segundo artigo da série, manuscrito, 2026b.

Ronald DeVore, Boris Hanin e Guergana Petrova. Neural network approximation. *Acta Numerica*, 30:327–444, 2021.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Ronald A. DeVore e George G. Lorentz. *Constructive Approximation*, volume 303 de *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1993. doi: 10.1007/978-3-662-02888-9.

Ronald A. DeVore e Vasil A. Popov. Interpolation of Besov spaces. *Transactions of the American Mathematical Society*, 305(1):397–414, 1988.

David L. Donoho. CART and best-ortho-basis: a connection. *The Annals of Statistics*, 25(5): 1870–1911, 1997. doi: 10.1214/aos/1069362377.

Dennis Elbrächter, Dmytro Perekrestenko, Philipp Grohs e Helmut Bölcskei. Deep neural network approximation theory. *IEEE Transactions on Information Theory*, 67(5):2581–2623, 2021. doi: 10.1109/TIT.2021.3062161.

Peter Elias. Universal codeword sets and representations of the integers. *IEEE Transactions on Information Theory*, 21(2):194–203, 1975. doi: 10.1109/TIT.1975.1055349.

Rémi Gribonval, Gitta Kutyniok, Morten Nielsen e Felix Voigtlaender. Approximation spaces of deep neural networks. *Constructive Approximation*, 55(1):259–367, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09543-4.

Philipp Grohs e Felix Voigtlaender. Sobolev-type embeddings for neural network approximation spaces. *Constructive Approximation*, 57(2):579–599, 2023. doi: 10.1007/s00365-022-09598-x.

Ingo Gühring e Mones Raslan. Approximation rates for neural networks with encodable weights in smoothness spaces. *Neural Networks*, 134:107–130, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2020.11.010.

G. H. Hardy e E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6.ª ed., 2008.

V. H. Hristov e K. G. Ivanov. Realization of K-functionals on subsets and constrained approximation. *Mathematica Balkanica (New Series)*, 4(3):236–257, 1990. URL https://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-04/MB-04-236-257.pdf.

Marc Kesseböhmer e Aljoscha Niemann. Exact asymptotic order for generalised adaptive approximations. *Journal of Approximation Theory*, 310:106171, 2025. doi: 10.1016/j.jat.2025.106171.

A. N. Kolmogorov e V. M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *Uspekhi Matematicheskikh Nauk*, 14(2):3–86, 1959.

George G. Lorentz, Manfred von Golitschek e Yuly Makovoz. *Constructive Approximation: Advanced Problems*, volume 304 de *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-60932-9.

Ramon E. Moore, R. Baker Kearfott e Michael J. Cloud. *Introduction to Interval Analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2009. doi: 10.1137/1.9780898717716.

Sam Northshield. Stern's diatomic sequence $0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, \ldots$. *The American Mathematical Monthly*, 117(7):581–598, 2010.

Juan-Carlos Pérez e Enrique Vidal. Optimum polygonal approximation of digitized curves. *Pattern Recognition Letters*, 15(8):743–750, 1994. doi: 10.1016/0167-8655(94)90002-7.

Philipp Petersen e Felix Voigtlaender. Optimal approximation of piecewise smooth functions using deep ReLU neural networks. *Neural Networks*, 108:296–330, 2018. doi: 10.1016/j.neunet.2018.08.019.

P. P. Petrushev. Direct and converse theorems for spline and rational approximation and Besov spaces. Em *Function Spaces and Applications*, volume 1302 de *Lecture Notes in Mathematics*, p. 363–377. Springer, Berlin, 1988.

P. P. Petrushev e V. A. Popov. *Rational Approximation of Real Functions*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

Michael J. D. Powell. *Approximation Theory and Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Larry L. Schumaker. *Spline Functions: Basic Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 3.ª ed., 2007.

Felipe Matheus Oliveira Silva. Aproximação ótima utilizando aritmética intervalar. Dissertação de mestrado, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Moritz Abraham Stern. Über eine zahlentheoretische Funktion. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 55:193–220, 1858.

Henry Stone. Approximation of curves by line segments. *Mathematics of Computation*, 15(73): 40–47, 1961. doi: 10.1090/S0025-5718-1961-0119390-6.

Matus Telgarsky. Benefits of depth in neural networks. Em *Proceedings of the 29th Conference on Learning Theory (COLT)*, volume 49 de *Proceedings of Machine Learning Research*, p. 1517–1539, 2016.

Hassler Whitney. On functions with bounded n-th differences. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 36:67–95, 1957.

Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks. *Neural Networks*, 94:103–114, 2017.